



# Analisi dei Requisiti

## **The Bitless** (Gruppo 18):

Lorenzo Battistella (2103116), Edoardo De Piccoli (2101055), Davide Facco (2087852),  
Anna Marini (2110986), Andrea Menegaldo (2116426), Samuele Vendramin (2111934),  
Simone Zecchinato (2113189)

| Informazioni documento |            |           |                                                             |
|------------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------|
| Versione               | Data       | Stato     | Destinatari                                                 |
| 1.0.0                  | 2026-06-18 | Approvato | The Bitless, prof. T. Vardanega, prof. R. Cardin, Zucchetti |

Contatti: [thebitless.swe@gmail.com](mailto:thebitless.swe@gmail.com)

| Registro delle modifiche |            |                |               |               |                                                                                             |
|--------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione                 | Data       | Autore         | Verificatore  | Approvatore   | Descrizione                                                                                 |
| 1.0.0                    | 2026-06-18 | S. Vendramin   | A. Menegaldo  | E. De Piccoli | Approvazione <sub>G</sub> del documento                                                     |
| 0.23.0                   | 2026-06-06 | S. Vendramin   | A. Menegaldo  | -             | Modifiche ai requisiti <sub>G</sub> non funzionali                                          |
| 0.22.0                   | 2026-06-04 | A. Marini      | A. Menegaldo  | -             | Modifiche ai Requisiti Funzionali <sub>G</sub> e allineamento con i casi d'uso <sub>G</sub> |
| 0.21.0                   | 2026-05-16 | A. Marini      | S. Zecchinato | -             | Sistemazione UC18, UC20 e UC37; aggiunta di UC20.1 e UC37.1                                 |
| 0.20.1                   | 2026-05-13 | D. Facco       | S. Zecchinato | -             | Sistemazione errori di battitura                                                            |
| 0.20.0                   | 2026-05-13 | S. Zecchinato  | A. Menegaldo  | -             | Sistemazione UML <sub>G</sub> UC Salvataggio-persistenza                                    |
| 0.19.0                   | 2026-05-13 | S. Vendramin   | A. Menegaldo  | -             | Sistemazione UML <sub>G</sub> UC56, 57                                                      |
| 0.18.0                   | 2026-05-12 | A. Marini      | S. Zecchinato | -             | Aggiornamento struttura dopo riscontro errori                                               |
| 0.17.0                   | 2026-04-30 | A. Marini      | S. Zecchinato | -             | Inserimento diagrammi UML <sub>G</sub> UC60-90.                                             |
| 0.16.0                   | 2026-04-29 | A. Menegaldo   | S. Zecchinato | -             | Inserimento diagrammi UML <sub>G</sub> UC35-60.                                             |
| 0.15.0                   | 2026-04-28 | D. Facco       | S. Zecchinato | -             | Inserimento diagrammi UML <sub>G</sub> UC1-35.                                              |
| 0.14.1                   | 2026-04-28 | L. Battistella | E. De Piccoli | -             | Sistemazione errori ortografici                                                             |
| 0.14.0                   | 2026-04-27 | L. Battistella | E. De Piccoli | -             | Sistemazione UC Annullamento e Errore LLM <sub>G</sub>                                      |
| 0.13.0                   | 2026-04-25 | A. Marini      | E. De Piccoli | -             | Stesura UC73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83.                                       |
| 0.12.0                   | 2026-04-23 | D. Facco       | E. De Piccoli | -             | Stesura UC65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72.                                                   |
| 0.11.0                   | 2026-04-20 | S. Zecchinato  | E. De Piccoli | -             | Stesura UC57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64.                                                   |
| 0.10.0                   | 2026-04-17 | A. Menegaldo   | E. De Piccoli | -             | Stesura UC49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56.                                                   |
| 0.9.0                    | 2026-04-14 | L. Battistella | E. De Piccoli | -             | Stesura UC41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48.                                                   |
| 0.8.0                    | 2026-04-10 | S. Vendramin   | A. Menegaldo  | -             | Stesura UC33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40.                                                   |
| 0.7.0                    | 2026-04-06 | A. Marini      | A. Menegaldo  | -             | Stesura UC25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.                                                   |

| Registro delle modifiche |            |               |               |             |                                                                                         |
|--------------------------|------------|---------------|---------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Versione                 | Data       | Autore        | Verificatore  | Approvatore | Descrizione                                                                             |
| 0.6.0                    | 2026-04-02 | E. De Piccoli | A. Menegaldo  | -           | Stesura UC17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24.                                               |
| 0.5.0                    | 2026-03-31 | D. Facco      | A. Menegaldo  | -           | Stesura UC9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.                                                |
| 0.4.0                    | 2026-03-25 | S. Zecchinato | D. Facco      | -           | Stesura UC1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.                                                       |
| 0.3.0                    | 2026-03-20 | A. Menegaldo  | E. De Piccoli | -           | Stesura introduzione ai casi d'uso <sub>G</sub> e tabella dei casi d'uso <sub>G</sub> . |
| 0.2.0                    | 2026-03-12 | A. Marini     | S. Vendramin  | -           | Stesura Introduzione e descrizione del prodotto.                                        |
| 0.1.0                    | 2026-03-05 | S. Vendramin  | A. Menegaldo  | -           | Creazione struttura documento                                                           |

## Indice

|          |                                                           |          |
|----------|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Introduzione</b>                                       | <b>5</b> |
| 1.1      | Finalità del documento . . . . .                          | 5        |
| 1.2      | Sviluppo del documento . . . . .                          | 5        |
| 1.3      | Riferimenti . . . . .                                     | 5        |
| 1.3.1    | Glossario . . . . .                                       | 5        |
| 1.3.2    | Riferimenti Normativi . . . . .                           | 6        |
| 1.3.3    | Riferimenti Informativi . . . . .                         | 6        |
| <b>2</b> | <b>Descrizione del prodotto</b>                           | <b>7</b> |
| 2.1      | Prospettiva del prodotto . . . . .                        | 7        |
| 2.2      | Obiettivi del prodotto . . . . .                          | 7        |
| 2.3      | Funzionalità del prodotto . . . . .                       | 7        |
| 2.4      | Utenza di riferimento . . . . .                           | 8        |
| <b>3</b> | <b>Casi d'uso</b>                                         | <b>9</b> |
| 3.1      | Introduzione . . . . .                                    | 9        |
| 3.2      | Attori del Sistema . . . . .                              | 10       |
| 3.3      | Editing di base . . . . .                                 | 11       |
| 3.3.1    | UC1 - Scrittura testo nell'editor . . . . .               | 11       |
| 3.3.2    | UC2 - Selezione di un'area di testo con cursore . . . . . | 12       |
| 3.3.3    | UC3 - Taglia . . . . .                                    | 13       |
| 3.3.4    | UC4 - Copia . . . . .                                     | 13       |
| 3.3.5    | UC5 - Incolla . . . . .                                   | 14       |
| 3.3.6    | UC6 - Undo . . . . .                                      | 15       |
| 3.3.7    | UC7 - Redo . . . . .                                      | 15       |
| 3.3.8    | UC8 - Applicazione stile Grassetto . . . . .              | 16       |
| 3.3.9    | UC9 - Rimozione stile Grassetto . . . . .                 | 16       |
| 3.3.10   | UC10 - Applicazione stile Corsivo . . . . .               | 17       |
| 3.3.11   | UC11 - Rimozione stile Corsivo . . . . .                  | 18       |
| 3.3.12   | UC12 - Applicazione stile Sottolineato . . . . .          | 18       |
| 3.3.13   | UC13 - Rimozione stile Sottolineato . . . . .             | 19       |
| 3.3.14   | UC14 - Applicazione stile Barrato . . . . .               | 20       |
| 3.3.15   | UC15 - Rimozione stile Barrato . . . . .                  | 20       |
| 3.3.16   | UC16 - Inserimento titolo . . . . .                       | 21       |
| 3.3.17   | UC17 - Rimozione titolo . . . . .                         | 22       |
| 3.3.18   | UC18 - Inserimento sottotitolo . . . . .                  | 22       |
| 3.3.19   | UC19 - Rimozione sottotitolo . . . . .                    | 23       |
| 3.3.20   | UC20 - Inserimento elenco . . . . .                       | 24       |
| 3.3.20.1 | UC20.1 - Selezione tipo elenco . . . . .                  | 25       |
| 3.3.21   | UC21 - Rimozione elenco . . . . .                         | 25       |
| 3.3.22   | UC22 - Inserimento citazione . . . . .                    | 26       |
| 3.3.23   | UC23 - Rimozione citazione . . . . .                      | 27       |
| 3.3.24   | UC24 - Inserimento blocco di codice . . . . .             | 27       |
| 3.3.25   | UC25 - Rimozione blocco di codice . . . . .               | 28       |
| 3.3.26   | UC26 - Inserimento formula scientifica . . . . .          | 29       |
| 3.3.27   | UC27 - Rimozione formula scientifica . . . . .            | 29       |
| 3.3.28   | UC28 - Inserimento link ipertestuale . . . . .            | 30       |

|          |                                                                            |    |
|----------|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.29   | UC29 - Rimozione link ipertestuale . . . . .                               | 31 |
| 3.3.30   | UC30 - Inserimento ancora di navigazione . . . . .                         | 31 |
| 3.3.31   | UC31 - Rimozione ancora di navigazione . . . . .                           | 32 |
| 3.3.32   | UC32 - Inserimento tabella . . . . .                                       | 33 |
| 3.3.32.1 | UC32.1 - Definizione dimensione tabella . . . . .                          | 34 |
| 3.3.33   | UC33 - Inserimento riga nella tabella . . . . .                            | 34 |
| 3.3.34   | UC34 - Rimozione riga dalla tabella . . . . .                              | 35 |
| 3.3.35   | UC35 - Inserimento colonna nella tabella . . . . .                         | 36 |
| 3.3.36   | UC36 - Rimozione colonna dalla tabella . . . . .                           | 36 |
| 3.3.37   | UC37 - Inserimento immagine . . . . .                                      | 37 |
| 3.3.37.1 | UC37.1 - Errore URL non valido . . . . .                                   | 38 |
| 3.3.38   | UC38 - Sostituzione immagine . . . . .                                     | 38 |
| 3.3.39   | UC39 - Rimozione immagine . . . . .                                        | 39 |
| 3.3.40   | UC40 - Attivazione auto-completamento simboli . . . . .                    | 40 |
| 3.3.41   | UC41 - Disattivazione auto-completamento simboli . . . . .                 | 40 |
| 3.3.42   | UC42 - Attivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll) . . . . .    | 41 |
| 3.3.43   | UC43 - Disattivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll) . . . . . | 42 |
| 3.3.44   | UC44 - Attivazione Dark Mode . . . . .                                     | 42 |
| 3.3.45   | UC45 - Attivazione Light Mode . . . . .                                    | 43 |
| 3.3.46   | UC46 - Apertura Sidebar . . . . .                                          | 44 |
| 3.3.47   | UC47 - Chiusura Sidebar . . . . .                                          | 44 |
| 3.3.48   | UC48 - Attivazione visualizzazione esclusiva Editor . . . . .              | 45 |
| 3.3.49   | UC49 - Attivazione visualizzazione esclusiva Render . . . . .              | 46 |
| 3.3.50   | UC50 - Attivazione visualizzazione combinata (Split View) . . . . .        | 46 |
| 3.3.51   | UC51 - Inserimento testo tramite dettatura vocale . . . . .                | 47 |
| 3.4      | Funzionalità AI . . . . .                                                  | 48 |
| 3.4.1    | UC52 - Riassunto contenuto . . . . .                                       | 48 |
| 3.4.2    | UC52.1 - Selezione lunghezza di riassunto . . . . .                        | 49 |
| 3.4.3    | UC53 - Traduzione contenuto . . . . .                                      | 50 |
| 3.4.3.1  | UC53.1 - Selezione lingua di destinazione . . . . .                        | 51 |
| 3.4.4    | UC54 - Variazione Stilistica . . . . .                                     | 52 |
| 3.4.4.1  | UC54.1 - Selezione tipologia di stile . . . . .                            | 53 |
| 3.4.5    | UC55 - Correzione Grammaticale . . . . .                                   | 54 |
| 3.4.5.1  | UC55.1 - Nessun errore rilevato . . . . .                                  | 55 |
| 3.4.6    | UC56 - Analisi critica del testo . . . . .                                 | 56 |
| 3.4.6.1  | UC56.1 - Selezione di un cappello . . . . .                                | 58 |
| 3.4.6.2  | UC56.2 - Analisi Cappello Bianco (Obiettività) . . . . .                   | 58 |
| 3.4.6.3  | UC56.3 - Analisi Cappello Rosso (Emotività) . . . . .                      | 59 |
| 3.4.6.4  | UC56.4 - Analisi Cappello Giallo (Ottimismo) . . . . .                     | 59 |
| 3.4.6.5  | UC56.5 - Analisi Cappello Nero (Critica) . . . . .                         | 60 |
| 3.4.6.6  | UC56.6 - Analisi Cappello Verde (Creatività) . . . . .                     | 60 |
| 3.4.6.7  | UC56.7 - Analisi Cappello Blu (Logica) . . . . .                           | 60 |
| 3.4.7    | UC57 - Generazione automatica di testo . . . . .                           | 61 |
| 3.4.8    | UC57.1 - Inserimento del prompt . . . . .                                  | 63 |
| 3.4.9    | UC57.2 - Selezione della lunghezza del testo . . . . .                     | 63 |
| 3.4.10   | UC57.4 - Generazione testo a partire da link . . . . .                     | 63 |
| 3.4.11   | UC57.5 - Selezione manuale delle note . . . . .                            | 64 |
| 3.4.12   | UC58 - Accettazione output . . . . .                                       | 64 |
| 3.4.13   | UC59 - Rifiuto output . . . . .                                            | 65 |

|          |                                                          |           |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------|
| 3.4.14   | UC60 - Rigenerazione output . . . . .                    | 66        |
| 3.4.15   | UC61 - Annullamento richiesta in corso . . . . .         | 66        |
| 3.4.16   | UC62 - Errore LLM . . . . .                              | 67        |
| 3.4.17   | UC63 - Testo insufficiente per l'elaborazione . . . . .  | 67        |
| 3.5      | Salvataggio e Persistenza . . . . .                      | 69        |
| 3.5.1    | UC64 - Creazione nota vuota . . . . .                    | 69        |
| 3.5.2    | UC65 - Creazione nota nel database . . . . .             | 70        |
| 3.5.3    | UC66 - Errore creazione nota . . . . .                   | 71        |
| 3.5.4    | UC67 - Caricamento nota da file locale . . . . .         | 71        |
| 3.5.5    | UC68 - Caricamento nota da database . . . . .            | 72        |
| 3.5.6    | UC69 - Errore caricamento nota . . . . .                 | 73        |
| 3.5.7    | UC70 - Salvataggio nota su File System . . . . .         | 74        |
| 3.5.8    | UC71 - Salvataggio nota nel database . . . . .           | 75        |
| 3.5.9    | UC72 - Errore salvataggio nota . . . . .                 | 76        |
| 3.5.10   | UC73 - Rimozione nota da File System . . . . .           | 76        |
| 3.5.11   | UC74 - Rimozione nota da database . . . . .              | 77        |
| 3.5.12   | UC75 - Errore rimozione nota . . . . .                   | 78        |
| 3.5.13   | UC76 - Rinominazione nota su File System . . . . .       | 79        |
| 3.5.14   | UC77 - Rinominazione nota nel database . . . . .         | 80        |
| 3.5.15   | UC78 - Errore rinominazione nota . . . . .               | 81        |
| 3.5.16   | UC79 - Visualizzazione informazioni della nota . . . . . | 81        |
| 3.5.17   | UC80 - Ricerca nota per titolo nel database . . . . .    | 82        |
| 3.5.18   | UC81 - Ricerca Full-Text nel database . . . . .          | 83        |
| 3.5.19   | UC82 - Filtro note per data di creazione . . . . .       | 84        |
| 3.5.20   | UC83 - Filtro note per data di ultima modifica . . . . . | 85        |
| 3.5.21   | UC84 - Autenticazione . . . . .                          | 86        |
| 3.5.21.1 | UC84.1 - Inserimento username . . . . .                  | 87        |
| 3.5.21.2 | UC84.2 - Inserimento password . . . . .                  | 88        |
| 3.5.22   | UC85 - Errore di autenticazione . . . . .                | 88        |
| 3.5.23   | UC86 - Registrazione nuovo account . . . . .             | 89        |
| 3.5.23.1 | UC86.1 - Conferma password . . . . .                     | 90        |
| 3.5.24   | UC87 - Errore username già esistente . . . . .           | 91        |
| 3.5.25   | UC88 - Errore mancata corrispondenza password . . . . .  | 91        |
| 3.5.26   | UC89 - Rimozione account . . . . .                       | 92        |
| 3.5.27   | UC90 - Logout . . . . .                                  | 93        |
| <b>4</b> | <b>Requisiti</b>                                         | <b>94</b> |
| 4.1      | Requisiti Funzionali . . . . .                           | 94        |
| 4.2      | Requisiti di Qualità . . . . .                           | 100       |
| 4.3      | Requisiti di Vincolo . . . . .                           | 101       |

## Elenco delle figure

|    |                                                                            |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----|
| 1  | Attori del sistema . . . . .                                               | 11 |
| 2  | UC1 - Scrittura testo nell'editor . . . . .                                | 11 |
| 3  | UC2 - Selezione di un'area di testo con cursore . . . . .                  | 12 |
| 4  | UC3 - Taglia . . . . .                                                     | 13 |
| 5  | UC4 - Copia . . . . .                                                      | 13 |
| 6  | UC5 - Incolla . . . . .                                                    | 14 |
| 7  | UC6 - Undo . . . . .                                                       | 15 |
| 8  | UC7 - Redo . . . . .                                                       | 15 |
| 9  | UC8 - Applicazione stile Grassetto . . . . .                               | 16 |
| 10 | UC9 - Rimozione stile Grassetto . . . . .                                  | 16 |
| 11 | UC10 - Applicazione stile Corsivo . . . . .                                | 17 |
| 12 | UC11 - Rimozione stile Corsivo . . . . .                                   | 18 |
| 13 | UC12 - Applicazione stile Sottolineato . . . . .                           | 18 |
| 14 | UC13 - Rimozione stile Sottolineato . . . . .                              | 19 |
| 15 | UC14 - Applicazione stile Barrato . . . . .                                | 20 |
| 16 | UC15 - Rimozione stile Barrato . . . . .                                   | 20 |
| 17 | UC16 - Inserimento titolo . . . . .                                        | 21 |
| 18 | UC17 - Rimozione titolo . . . . .                                          | 22 |
| 19 | UC18 - Inserimento sottotitolo . . . . .                                   | 22 |
| 20 | UC19 - Rimozione sottotitolo . . . . .                                     | 23 |
| 21 | UC20 - Inserimento elenco . . . . .                                        | 24 |
| 22 | UC20.1 - Inclusione di UC20 . . . . .                                      | 25 |
| 23 | UC21 - Rimozione elenco . . . . .                                          | 25 |
| 24 | UC22 - Inserimento citazione . . . . .                                     | 26 |
| 25 | UC23 - Rimozione citazione . . . . .                                       | 27 |
| 26 | UC24 - Inserimento blocco di codice . . . . .                              | 27 |
| 27 | UC25 - Rimozione blocco di codice . . . . .                                | 28 |
| 28 | UC26 - Inserimento formula scientifica . . . . .                           | 29 |
| 29 | UC27 - Rimozione formula scientifica . . . . .                             | 29 |
| 30 | UC28 - Inserimento link ipertestuale . . . . .                             | 30 |
| 31 | UC29 - Rimozione link ipertestuale . . . . .                               | 31 |
| 32 | UC30 - Inserimento ancora di navigazione . . . . .                         | 31 |
| 33 | UC31 - Rimozione ancora di navigazione . . . . .                           | 32 |
| 34 | UC32 - Inserimento tabella . . . . .                                       | 33 |
| 35 | UC32.1 - Inclusione di UC32 . . . . .                                      | 34 |
| 36 | UC33 - Inserimento riga nella tabella . . . . .                            | 34 |
| 37 | UC34 - Rimozione riga dalla tabella . . . . .                              | 35 |
| 38 | UC35 - Inserimento colonna nella tabella . . . . .                         | 36 |
| 39 | UC36 - Rimozione colonna dalla tabella . . . . .                           | 36 |
| 40 | UC37 - Inserimento immagine . . . . .                                      | 37 |
| 41 | UC38 - Sostituzione immagine . . . . .                                     | 38 |
| 42 | UC39 - Rimozione immagine . . . . .                                        | 39 |
| 43 | UC40 - Attivazione auto-completamento simboli . . . . .                    | 40 |
| 44 | UC41 - Disattivazione auto-completamento simboli . . . . .                 | 40 |
| 45 | UC42 - Attivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll) . . . . .    | 41 |
| 46 | UC43 - Disattivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll) . . . . . | 42 |
| 47 | UC44 - Attivazione Dark Mode . . . . .                                     | 42 |

|    |                                                                                              |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 48 | UC45 - Attivazione Light Mode . . . . .                                                      | 43 |
| 49 | UC46 - Apertura Sidebar . . . . .                                                            | 44 |
| 50 | UC47 - Chiusura Sidebar . . . . .                                                            | 44 |
| 51 | UC48 - Attivazione visualizzazione esclusiva Editor . . . . .                                | 45 |
| 52 | UC49 - Attivazione visualizzazione esclusiva Render . . . . .                                | 46 |
| 53 | UC50 - Attivazione visualizzazione combinata (Split View) . . . . .                          | 46 |
| 54 | UC51 - Inserimento testo tramite dettatura vocale . . . . .                                  | 47 |
| 55 | UC52 - Riassunto Contenuto . . . . .                                                         | 48 |
| 56 | UC52.1 - Inclusione di UC52 . . . . .                                                        | 49 |
| 57 | UC53 - Traduzione Contenuto . . . . .                                                        | 50 |
| 58 | UC53.1 - Inclusione di UC53 . . . . .                                                        | 51 |
| 59 | UC54 - Variazione Stilistica . . . . .                                                       | 52 |
| 60 | UC54.1 - Inclusione di UC54 . . . . .                                                        | 53 |
| 61 | UC55 - Correzione Grammaticale . . . . .                                                     | 54 |
| 62 | UC56 - Analisi Critica del testo . . . . .                                                   | 56 |
| 63 | UC56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6, 56.7 - Inclusione di UC56 e generalizzazioni . . . . . | 58 |
| 64 | UC57 - Generazione automatica di testo . . . . .                                             | 61 |
| 65 | UC57.1, UC57.2 - Inclusioni di UC57 . . . . .                                                | 62 |
| 66 | UC58 - Accettazione output . . . . .                                                         | 64 |
| 67 | UC59 - Rifiuto output . . . . .                                                              | 65 |
| 68 | UC60 - Rigenerazione output . . . . .                                                        | 66 |
| 69 | UC64 - Creazione nota vuota . . . . .                                                        | 69 |
| 70 | UC65 - Creazione nota nel database . . . . .                                                 | 70 |
| 71 | UC67 - Caricamento nota da file locale . . . . .                                             | 71 |
| 72 | UC68 - Caricamento nota da database . . . . .                                                | 72 |
| 73 | UC70 - Salvataggio nota su File System . . . . .                                             | 74 |
| 74 | UC71 - Salvataggio nota nel database . . . . .                                               | 75 |
| 75 | UC73 - Rimozione nota da File System . . . . .                                               | 76 |
| 76 | UC74 - Rimozione nota da database . . . . .                                                  | 77 |
| 77 | UC76 - Rinominazione nota su File System . . . . .                                           | 79 |
| 78 | UC77 - Rinominazione nota nel database . . . . .                                             | 80 |
| 79 | UC79 - Visualizzazione informazioni della nota . . . . .                                     | 81 |
| 80 | UC80 - Ricerca nota per titolo nel database . . . . .                                        | 82 |
| 81 | UC81 - Ricerca Full-Text nel database . . . . .                                              | 83 |
| 82 | UC82 - Filtro note per data di creazione . . . . .                                           | 84 |
| 83 | UC83 - Filtro note per data di ultima modifica . . . . .                                     | 85 |
| 84 | UC84 - Autenticazione . . . . .                                                              | 86 |
| 85 | UC84.1, UC84.2 - Inclusioni di UC84 . . . . .                                                | 87 |
| 86 | UC86 - Registrazione nuovo account . . . . .                                                 | 89 |
| 87 | UC84.1, UC84.2, UC86.1 - Inclusioni di UC86 . . . . .                                        | 90 |
| 88 | UC89 - Rimozione account . . . . .                                                           | 92 |
| 89 | UC90 - Logout . . . . .                                                                      | 93 |

# 1 Introduzione

## 1.1 Finalità del documento

Il presente documento rappresenta il fondamento metodologico su cui poggia l'intero sviluppo<sub>G</sub> del software, agendo come interprete tra le visioni della Proponente<sub>G</sub> **Zucchetti S.p.A.** e la loro traduzione in specifiche tecniche concrete. Esso ha il ruolo cruciale di definire un perimetro di sviluppo<sub>G</sub> certo, garantendo che ogni funzionalità sia verificabile e che il prodotto finale risponda esattamente alle attese di qualità e affidabilità prefissate.

Nello specifico, il documento persegue i seguenti obiettivi:

- **Definizione del perimetro funzionale:** Identifica con precisione cosa il Sistema<sub>G</sub> debba realizzare (Requisiti Funzionali<sub>G</sub>) e quali standard qualitativi debba rispettare (requisiti<sub>G</sub> non funzionali, quali usabilità, sicurezza e performance), tracciando i confini operativi e i vincoli<sub>G</sub> tecnologici del progetto.
- **Sincronizzazione degli Stakeholder<sub>G</sub>:** Agisce come un "contratto tecnico" tra il team di sviluppo<sub>G</sub> e il committente<sub>G</sub>. L'utilizzo di un linguaggio condiviso permette di allineare le aspettative di analisti, progettisti e tester<sub>G</sub>, eliminando ambiguità che potrebbero compromettere la validità del prodotto finale.
- **Fondamento per la Progettazione e Verifica<sub>G</sub>:** Fornisce l'input<sub>G</sub> necessario per le fasi di architettura e codifica, costituendo al contempo la base oggettiva per le attività di verifica<sub>G</sub> e convalida. Senza questi parametri, non sarebbe possibile attestare la conformità del software alle richieste originali.
- **Governo del Cambiamento e dei Rischi:** Il documento funge da strumento di controllo preventivo, permettendo di intercettare criticità tecnologiche, incongruenze logiche o requisiti<sub>G</sub> irrealizzabili prima dell'inizio della fase di codifica.

## 1.2 Sviluppo del documento

La stesura del presente documento segue un approccio di tipo **incrementale<sub>G</sub>**. Tale scelta metodologica è finalizzata a garantire un'elevata manutenibilità<sub>G</sub> del testo, permettendo l'integrazione<sub>G</sub> di modifiche o integrazioni derivanti dal confronto continuo tra il gruppo The Bitless e i committenti<sub>G</sub>.

Il documento è dunque da considerarsi dinamico, soggetto a un processo di raffinamento e miglioramento costante lungo tutto il ciclo di vita del progetto.

## 1.3 Riferimenti

### 1.3.1 Glossario

Al fine di evitare ambiguità e prevenire incomprensioni durante la lettura della documentazione, è stato redatto un **Glossario**. Questo documento ha la funzione di raccogliere e fornire una definizione chiara e univoca per tutti i termini tecnici, gli acronimi e i vocaboli specifici del dominio<sub>G</sub> applicativo di progetto. Per agevolare la consultazione e segnalare tempestivamente la presenza di un termine all'interno del Glossario, è stata adottata una specifica convenzione tipografica per l'intera documentazione. Ogni vocabolo definito nel Glossario verrà contrassegnato con la lettera maiuscola "G" a pedice la prima volta che esso compare all'interno di un documento. **Esempio**

**di utilizzo:** termine<sub>G</sub>

### 1.3.2 Riferimenti Normativi

- **Capitolato C6 - Second Brain:**  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Progetto/C6.pdf>  
Ultimo accesso 14 aprile 2026
- **Regolamento del Progetto Didattico:**  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/PD1.pdf>  
Ultimo accesso 14 aprile 2026
- **Norme di Progetto v0.5.0:**  
[https://thebitless.live/RTB/doc\\_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf](https://thebitless.live/RTB/doc_interna/norme-di-progetto/norme-di-progetto.pdf)  
Ultimo accesso 21 aprile 2026

### 1.3.3 Riferimenti Informativi

- **Glossario v0.5.0:**  
[https://thebitless.live/RTB/doc\\_interna/glossario/glossario.pdf](https://thebitless.live/RTB/doc_interna/glossario/glossario.pdf)  
Ultimo accesso 30 aprile 2026
- **Dispense Analisi dei requisiti:**  
<https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2025/Dispense/T05.pdf> Ultimo accesso 14 aprile 2026
- **Dispense Casi d'uso:**  
<https://www.math.unipd.it/~rcardin/swea/2022/Diagrammi%20Use%20Case.pdf>  
Ultimo accesso 21 aprile 2026

## 2 Descrizione del prodotto

### 2.1 Prospettiva del prodotto

Il progetto consiste nello sviluppo<sub>G</sub> di un **editor di testo intelligente** integrato con modelli di linguaggio (Large Language Models<sub>G</sub>). Il sistema<sub>G</sub> agisce come un assistente attivo capace di operare sui contenuti inseriti dall'utente per ottimizzare la gestione delle informazioni.

Il software fornisce strumenti avanzati per l'elaborazione dei testi, tra cui:

- **Sintesi Automatica:** Capacità di riassumere testi complessi estraendo i concetti chiave.
- **Traduzione Contestuale:** Traduzione di contenuti tra diverse lingue, mantenendo la coerenza con il dominio<sub>G</sub> tecnico dell'utente.
- **Generazione e Revisione:** Produzione di nuove sezioni di testo e critica intelligente di quanto già scritto, per migliorarne la chiarezza o la logica.

L'obiettivo è offrire un ambiente di lavoro dove la tecnologia non si limita ad archiviare i dati, ma supporta attivamente l'utente nel processo di studio e scrittura.

### 2.2 Obiettivi del prodotto

L'obiettivo principale del progetto è lo sviluppo<sub>G</sub> di un'applicazione web finalizzata a massimizzare il supporto fornito dagli **LLM<sub>G</sub>** nei processi creativi e di stesura testuale. Il prodotto si configura come un ambiente operativo per il **brainstorming<sub>G</sub>** assistito e la gestione della conoscenza.

Nello specifico, il prodotto persegue i seguenti obiettivi:

- **Verifica della fattibilità tecnica:** Dimostrare come le moderne **Tecnologie Web<sub>G</sub>** possano integrare modelli di intelligenza artificiale complessi, garantendo un'interfaccia utente fluida e tempi di risposta ridotti.
- **Efficacia del Prompt Engineering<sub>G</sub>:** Implementare istruzioni avanzate per ottenere dai modelli analisi critiche, sintesi e trasformazioni testuali modellate sulle esigenze specifiche dell'utente.
- **Sperimentazione dell'interazione Uomo-Macchina:** Validare flussi di lavoro in cui l'algoritmo agisce come partner attivo, supportando l'utente nella generazione di idee e nella revisione logica dei contenuti.

### 2.3 Funzionalità del prodotto

Il sistema<sub>G</sub> prevede una serie di funzionalità distinte tra requisiti<sub>G</sub> obbligatori (necessari per il prodotto minimo funzionante) e opzionali (volti ad arricchire l'esperienza utente).

**Funzionalità minime (Obbligatorie):**

- **Editor Markdown:** Fornitura di un'interfaccia di scrittura che supporti la sintassi Markdown<sub>G</sub> per la formattazione del testo.
- **Rendering in tempo reale:** Visualizzazione istantanea del testo formattato in una vista dedicata (anteprima *side-by-side*),
- **Integrazione<sub>G</sub> LLM:** Connessione tramite API<sub>G</sub> a modelli linguistici per l'elaborazione del testo selezionato o dell'intero documento.

- **Strumenti di Editing Assistito:** Comandi per la manipolazione del testo, inclusi: cambio di tono, espansione dei contenuti, correzione grammaticale, riassunto e traduzione multilingua (Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo).
- **Analisi Critica (Sei Cappelli<sub>G</sub>):** Implementazione di un sistema<sub>G</sub> di revisione basato sulla tecnica dei "Sei Cappelli per Pensare<sub>G</sub>", che permette di analizzare o riscrivere il testo secondo diverse prospettive:
  - **Bianco:** Analisi oggettiva basata su dati e fatti.
  - **Rosso:** Focus sugli aspetti emotivi e intuitivi.
  - **Giallo:** Approccio ottimista, orientato a benefici e opportunità.
  - **Nero:** Visione critica, mirata a individuare rischi e punti deboli.
  - **Verde:** Generazione di contenuti creativi, originali e fuori dagli schemi.
  - **Blu:** Organizzazione logica, strutturata e focalizzata sul controllo del processo.
- **Generazione da Prompt:** Funzionalità di *Distant Writing<sub>G</sub>* per la creazione di un documento completo a partire da una descrizione testuale sintetica fornita dall'utente.
- **Gestione File:** Possibilità di salvare, archiviare e caricare le note direttamente sul file system locale dell'utente.

#### Funzionalità secondarie (Opzionali):

- **Persistenza Server-Side:** Memorizzazione e sincronizzazione delle note all'interno di un database<sub>G</sub> remoto.
- **Cross-Linking:** Possibilità di creare collegamenti ipertestuali (link) tra note diverse per navigare nella base di conoscenza.
- **RAG (Retrieval-Augmented Generation):** Utilizzo di note specifiche archiviate come contesto diretto per l'LLM<sub>G</sub>, al fine di generare risposte basate esclusivamente sul dominio<sub>G</sub> informativo dell'utente.

## 2.4 Utenza di riferimento

Il capitolato<sub>G</sub> descrive un prodotto versatile, progettato per adattarsi a diverse tipologie di gestione della conoscenza. Le principali categorie di utenti identificate sono:

- **Studenti:** Utenti che necessitano di strumenti per l'organizzazione del materiale didattico, la sintesi di lezioni e il supporto alla stesura di elaborati.
- **Professionisti in ambito aziendale:** Figure che operano nella redazione di contenuti per il marketing, nella sintesi di verbali di riunione o nella generazione di bozze per presentazioni commerciali.
- **Creatori di contenuti e Scrittori:** Utenti che richiedono supporto nelle fasi di brainstorming<sub>G</sub> iniziale e nella critica analitica di bozze testuali esistenti.
- **Utenza generica:** Chiunque necessiti di un editor di testo capace di automatizzare i processi di stesura, traduzione e riorganizzazione dei propri appunti, delegando al sistema<sub>G</sub> le fasi più ripetitive o onerose della scrittura.

### 3 Casi d'uso

#### 3.1 Introduzione

Questa sezione descrive in dettaglio i casi d'uso<sub>G</sub> del sistema<sub>G</sub> **Second Brain**. Ciascun caso d'uso è definito mediante un diagramma UML<sub>GG</sub> e da una specifica descrizione testuale.

Per garantire completezza e rigore metodologico, ogni caso d'uso segue la struttura definita nella tabella seguente:

| Campo                       | Descrizione                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Attori Principali</b>    | Persone o entità che interagiscono attivamente con il sistema <sub>G</sub> per raggiungere un obiettivo, avviando l'operazione.                                       |
| <b>Attori Secondari</b>     | Entità esterne (come l'LLM <sub>GG</sub> ) che interagiscono con il sistema <sub>G</sub> in modo passivo o forniscono servizi necessari al completamento del compito. |
| <b>Pre-condizioni</b>       | Stato in cui deve trovarsi il sistema <sub>G</sub> affinché il caso d'uso possa essere avviato con successo.                                                          |
| <b>Post-condizioni</b>      | Stato del sistema <sub>G</sub> al termine dell'esecuzione del caso d'uso, garantendo che l'obiettivo sia stato raggiunto.                                             |
| <b>Scenario Principale</b>  | Sequenza ordinata di passi che l'attore e il sistema <sub>G</sub> compiono per completare l'operazione.                                                               |
| <b>Scenario Alternativo</b> | Scenario divergente dal principale per il verificarsi di una particolare condizione.                                                                                  |
| <b>Estensioni</b>           | Casi d'uso <sub>G</sub> aggiuntivi o varianti che possono attivarsi in base a specifiche condizioni durante il flusso principale.                                     |
| <b>Inclusioni</b>           | Funzionalità comuni o moduli esterni che vengono obbligatoriamente richiamati per il corretto funzionamento del caso d'uso.                                           |
| <b>Generalizzazioni</b>     | Casi d'uso più specifici che ereditano comportamento e caratteristiche da un caso d'uso più generale, potendo aggiungere o specializzare ulteriori funzionalità.      |
| <b>Trigger</b>              | Condizione o evento che scatena l'attivazione del caso d'uso.                                                                                                         |

Tabella 2: Struttura della documentazione dei Casi d'Uso<sub>G</sub>

### 3.2 Attori del Sistema

All'interno del sistema<sub>G</sub> Second Brain, abbiamo identificato le seguenti tipologie principali di attori<sub>G</sub>:

- **Utente:** rappresenta la persona fisica che interagisce con l'interfaccia del sistema<sub>G</sub> per gestire le proprie note, organizzare la conoscenza e consultare le informazioni. È l'attore primario<sub>G</sub> che genera gli input<sub>G</sub> e può utilizzare le funzionalità generali dell'applicazione, come l'editing del testo, la formattazione, l'utilizzo delle funzionalità AI e la gestione locale delle note.
  - **Utente riconosciuto:** rappresenta una specializzazione dell'attore Utente. Indica un utente che ha completato il processo di autenticazione e può accedere anche alle funzionalità cloud, come sincronizzazione, salvataggio nel database<sub>G</sub>, caricamento di note online, ricerca nel database<sub>G</sub> e gestione dell'account.
  - **Utente non riconosciuto:** rappresenta una specializzazione dell'attore Utente. Indica un utente che non ha completato il processo di autenticazione e può accedere solamente alle funzioni di base, cioè quelle che non comprendono operazioni in cloud, come sincronizzazione, salvataggio nel database<sub>G</sub>, caricamento di note online, ricerca nel database<sub>G</sub> e gestione dell'account.
- **LLM<sub>G</sub>:** rappresenta il modello di intelligenza artificiale interfacciato con il sistema<sub>G</sub>. Agisce come attore secondario<sub>G</sub>, fornendo le funzionalità avanzate di elaborazione del linguaggio naturale, sintesi, traduzione, correzione, analisi e generazione di contenuti su richiesta del sistema<sub>G</sub>.

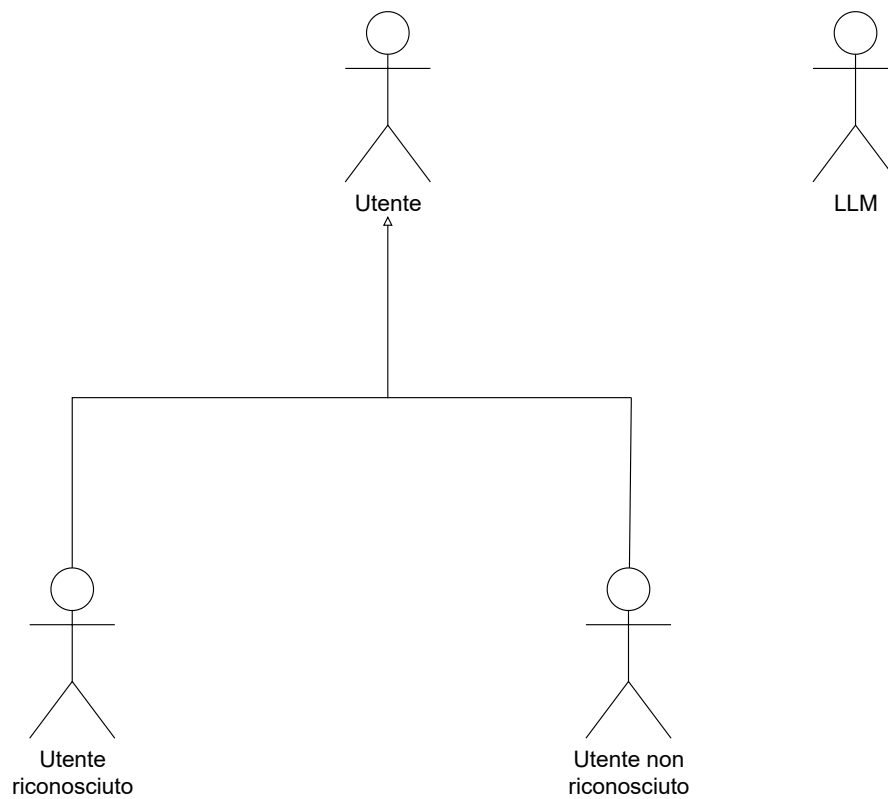


Figura 1: Attori del sistema

### 3.3 Editing di base

#### 3.3.1 UC1 - Scrittura testo nell'editor

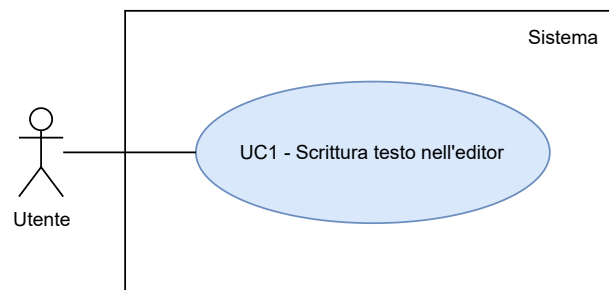


Figura 2: UC1 - Scrittura testo nell'editor

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è operativo e l'ambiente di editing è stato correttamente inizializzato.

- L'utente ha posizionato il focus del cursore all'interno dell'area di input<sub>G</sub> Markdown.
- **Post-condizioni:**
  - L'anteprima viene aggiornata per riflettere le modifiche in tempo reale.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente digita caratteri alfanumerici, simboli o spazi mediante la tastiera.
  2. Il sistema<sub>G</sub> intercetta l'input<sub>G</sub> e aggiorna il contenuto del documento visualizzato nell'editor.
- **Trigger:** L'utente digita nuovi contenuti testuali o sintassi Markdown nell'editor.

### 3.3.2 UC2 - Selezione di un'area di testo con cursore

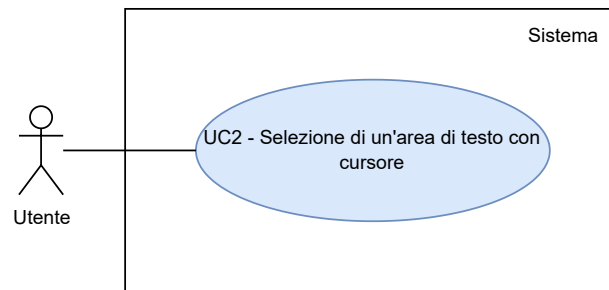


Figura 3: UC2 - Selezione di un'area di testo con cursore

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è operativo e l'editor contiene del testo.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> registra una selezione corrente.
  - La selezione corrente può corrispondere a una porzione di testo oppure all'intero contenuto del documento.
  - Il sistema<sub>G</sub> fornisce un feedback<sub>G</sub> visivo tramite evidenziazione del testo selezionato.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente posiziona il cursore all'inizio della porzione desiderata.
  2. L'utente seleziona una porzione di testo tramite cursore oppure seleziona l'intero contenuto del documento.
  3. Il sistema<sub>G</sub> calcola l'intervallo di caratteri coinvolti e registra la selezione.
- **Trigger:** L'utente seleziona una porzione di testo nell'editor.

### 3.3.3 UC3 - Taglia

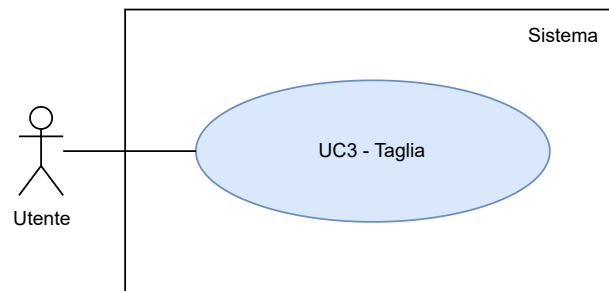


Figura 4: UC3 - Taglia

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
  - Il testo selezionato viene rimosso dall'editor.
  - Il testo rimosso viene memorizzato negli appunti di sistema<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Taglia".
  2. Il sistema<sub>G</sub> copia la selezione negli appunti.
  3. Il sistema<sub>G</sub> elimina i caratteri corrispondenti dal documento e aggiorna la vista.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di taglio su una porzione di testo selezionata.

### 3.3.4 UC4 - Copia

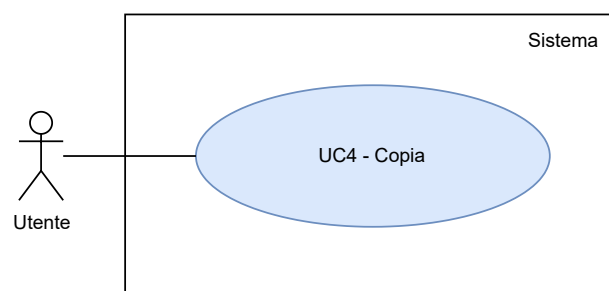


Figura 5: UC4 - Copia

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**

- Una porzione di testo è stata selezionata correttamente tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
  - Una copia del testo selezionato viene resa disponibile negli appunti di sistema<sub>G</sub>.
  - Il contenuto dell'editor rimane inalterato.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Copia".
  2. Il sistema<sub>G</sub> acquisisce la stringa selezionata e la memorizza nella clipboard.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di copia su una porzione di testo selezionata.

### 3.3.5 UC5 - Incolla

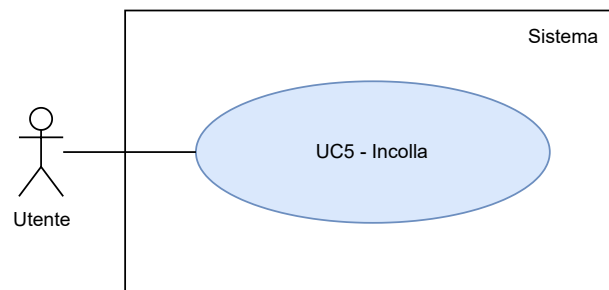


Figura 6: UC5 - Incolla

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Gli appunti di sistema<sub>G</sub> contengono dati testuali compatibili.
  - Il cursore di inserimento è posizionato nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
  - Il contenuto della clipboard viene inserito nel documento alla posizione del cursore.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Incolla".
  2. Il sistema<sub>G</sub> recupera i dati dagli appunti.
  3. Il sistema<sub>G</sub> inserisce i dati recuperati nel punto di inserimento, aggiornando il rendering.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di incolla nell'editor.

### 3.3.6 UC6 - Undo

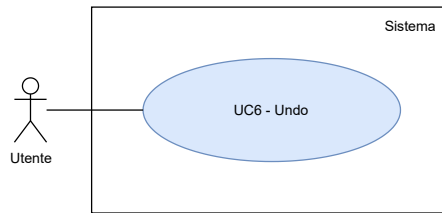


Figura 7: UC6 - Undo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> ha registrato almeno una modifica nello storico delle operazioni recenti.
- **Post-condizioni:**
  - Lo stato dell'editor viene ripristinato alla condizione immediatamente precedente l'ultima modifica effettuata.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Undo".
  2. Il sistema<sub>G</sub> esegue il rollback dell'ultima operazione presente nello stack.
  3. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna la visualizzazione dell'editor e dell'anteprima.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di annullamento (Undo).

### 3.3.7 UC7 - Redo

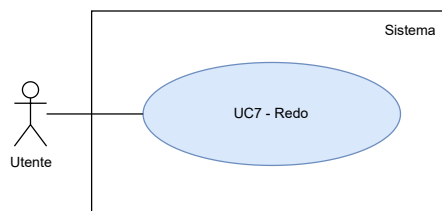


Figura 8: UC7 - Redo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - È stata eseguita almeno un'operazione di Undo (UC6).
  - Non sono state effettuate nuove modifiche dopo l'ultimo comando di annullamento.
- **Post-condizioni:**

- L'operazione precedentemente annullata viene riapplicata al documento.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando "Redo".
2. Il sistema<sub>G</sub> ripristina l'ultima azione annullata dalla cronologia.

- **Trigger:** L'utente attiva il comando di ripristino (Redo).

### 3.3.8 UC8 - Applicazione stile Grassetto

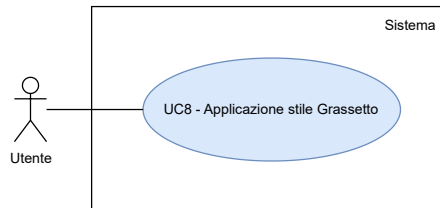


Figura 9: UC8 - Applicazione stile Grassetto

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema<sub>G</sub> è operativo e l'area di editing è attiva.
- Il cursore è posizionato nell'area di editing oppure una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema<sub>G</sub> inserisce i marcatori Markdown del grassetto (\*\*) nella posizione del cursore o sulla selezione.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando "Grassetto" tramite l'interfaccia.
2. Il sistema<sub>G</sub> inserisce i marcatori sintattici \*\* nel buffer di testo.
3. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna la visualizzazione dell'editor e l'anteprima di rendering.

- **Trigger:** L'utente attiva il comando di formattazione in grassetto.

### 3.3.9 UC9 - Rimozione stile Grassetto

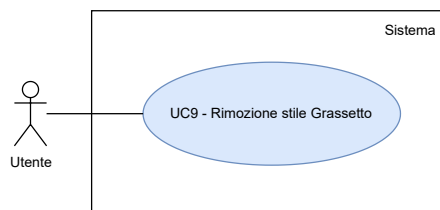


Figura 10: UC9 - Rimozione stile Grassetto

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Lo stile grassetto è attivo nella posizione del cursore o sulla sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> rimuove i marcatori Markdown del grassetto (\*\*) nella posizione del cursore o sulla selezione.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Grassetto" tramite l'interfaccia.
  2. Il sistema<sub>G</sub> rimuove i tag Markdown \*\* corrispondenti o interrompe l'inserimento automatico dei marcatori per i caratteri successivi.
  3. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna la visualizzazione del documento.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in grassetto.

### 3.3.10 UC10 - Applicazione stile Corsivo

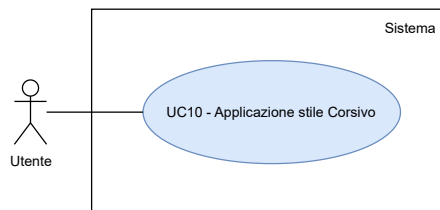


Figura 11: UC10 - Applicazione stile Corsivo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è operativo.
  - Il cursore è posizionato nell'area di editing oppure una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> inserisce i marcatori Markdown del corsivo (\*) nella posizione del cursore o sulla selezione.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Corsivo".
  2. Il sistema<sub>G</sub> inserisce i marcatori sintattici \* nel buffer di testo.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di formattazione in corsivo.

### 3.3.11 UC11 - Rimozione stile Corsivo

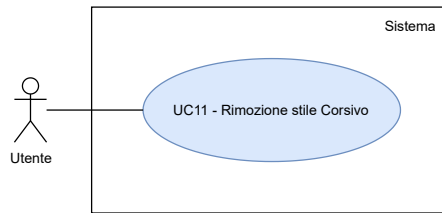


Figura 12: UC11 - Rimozione stile Corsivo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Lo stile corsivo è attivo nella posizione del cursore o sulla sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> rimuove i marcatori Markdown del corsivo (\*).
- **Scenario principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Corsivo".
  2. Il sistema<sub>G</sub> elimina i tag sintattici \* relativi alla posizione o selezione corrente.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione in corsivo.

### 3.3.12 UC12 - Applicazione stile Sottolineato

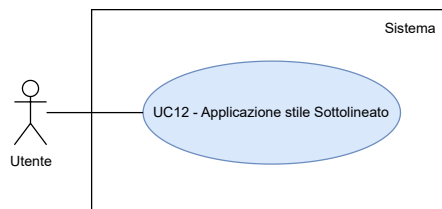


Figura 13: UC12 - Applicazione stile Sottolineato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è operativo e l'area di editing ha il focus.
  - Il cursore è posizionato nell'area di editing oppure una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**

- Il sistema<sub>G</sub> inserisce i marcatori per la sottolineatura (es. tag HTML <u> o marcatori personalizzati) alla posizione del cursore o attorno alla selezione.

- **Scenario principale:**

1. L'utente attiva il comando "Sottolineato" tramite l'apposita icona nella toolbar o scorciatoia da tastiera.
2. Il sistema<sub>G</sub> inserisce i marcatori corrispondenti nel buffer di testo.
3. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna l'anteprima di rendering per mostrare il testo sottolineato.

- **Trigger:** L'utente attiva il comando di sottolineatura.

### 3.3.13 UC13 - Rimozione stile Sottolineato

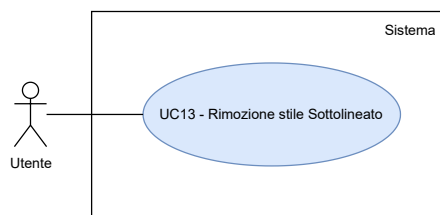


Figura 14: UC13 - Rimozione stile Sottolineato

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Lo stile sottolineato è attivo nella posizione del cursore o sulla sezione preventivamente selezionata tramite UC2.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema<sub>G</sub> rimuove i marcatori della sottolineatura.

- **Scenario principale:**

1. L'utente disattiva il comando "Sottolineato" tramite l'interfaccia.
2. Il sistema<sub>G</sub> identifica i marcatori di sottolineatura legati alla posizione o selezione e li elimina dal testo.
3. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna la visualizzazione del documento.

- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di sottolineatura.

### 3.3.14 UC14 - Applicazione stile Barrato

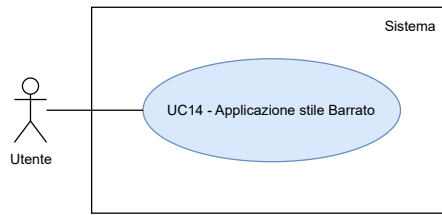


Figura 15: UC14 - Applicazione stile Barrato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è operativo.
  - Il cursore è posizionato nell'area di editing oppure una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> inserisce i marcatori Markdown del barrato (~~) alla posizione del cursore o sulla selezione.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Barrato".
  2. Il sistema<sub>G</sub> inserisce i marcatori sintattici ~~ nel buffer di testo.
  3. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna il rendering grafico mostrando il testo barrato.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di testo barrato.

### 3.3.15 UC15 - Rimozione stile Barrato

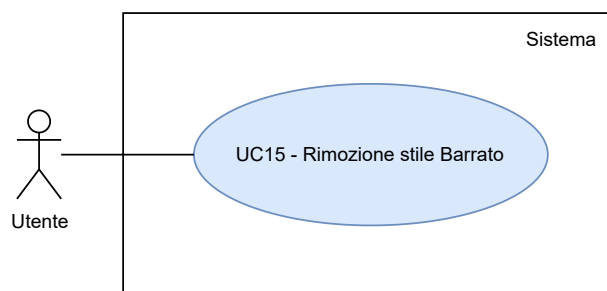


Figura 16: UC15 - Rimozione stile Barrato

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**

- Lo stile barrato è attivo nella posizione del cursore o sulla sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> rimuove i marcatori Markdown del barrato (~~).
- **Scenario principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Barrato".
  2. Il sistema<sub>G</sub> elimina i tag sintattici ~~ corrispondenti.
  3. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna la visualizzazione del documento.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di testo barrato.

### 3.3.16 UC16 - Inserimento titolo

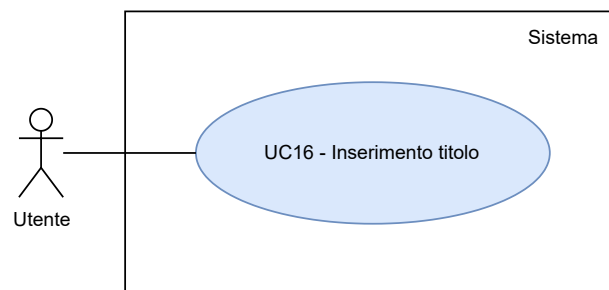


Figura 17: UC16 - Inserimento titolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è operativo e l'ambiente di editing ha il focus.
  - Il cursore è posizionato sulla riga d'interesse o all'inizio di una riga vuota.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> inserisce il marcatore Markdown # all'inizio della riga.
  - Il testo della riga viene renderizzato graficamente come intestazione di primo livello.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Titolo" tramite l'interfaccia o una scorciatoia.
  2. Il sistema<sub>G</sub> antepone il marcatore sintattico # all'inizio della riga in cui si trova il cursore.
  3. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di intestazione principale su una riga di testo.

### 3.3.17 UC17 - Rimozione titolo

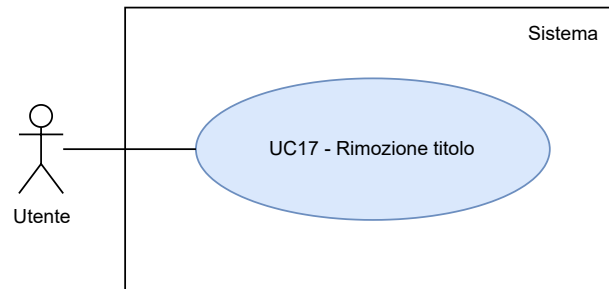


Figura 18: UC17 - Rimozione titolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - La riga corrente presenta il marcatore di titolo (UC16).
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> elimina il marcatore # dalla riga corrente.
  - Il testo della riga viene ripristinato allo stile di paragrafo standard.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente disattiva l'opzione "Titolo" o seleziona lo stile di testo normale mentre il cursore è sulla riga formattata.
  2. Il sistema<sub>G</sub> rimuove il marcatore sintattico iniziale.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di intestazione principale su una riga.

### 3.3.18 UC18 - Inserimento sottotitolo

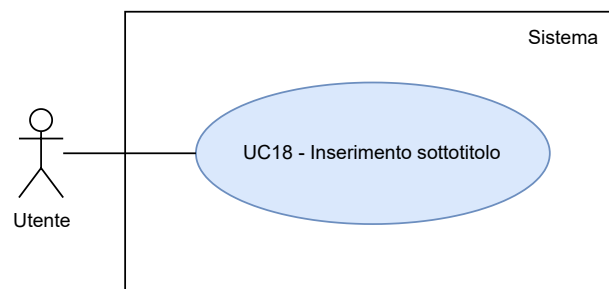


Figura 19: UC18 - Inserimento sottotitolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**

- Il sistema<sub>G</sub> è operativo e il cursore è posizionato su una riga.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> inserisce il marcatore Markdown di sottotitolo (##) all'inizio della riga corrente.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Sottotitolo" tramite l'interfaccia o una scorciatoia.
  2. Il sistema<sub>G</sub> antepone il marcatore sintattico ## all'inizio della riga in cui è presente il cursore.
  3. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna istantaneamente la vista di rendering.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di sotto-intestazione su una riga di testo.

### 3.3.19 UC19 - Rimozione sottotitolo

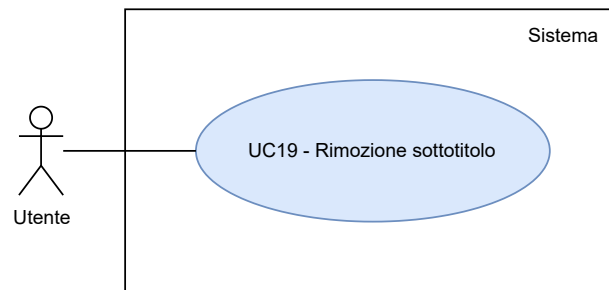


Figura 20: UC19 - Rimozione sottotitolo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - La riga corrente è formattata come sottotitolo (UC18).
- **Post-condizioni:**
  - I marcatori sintattici del sottotitolo vengono eliminati dalla riga.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione per rimuovere la formattazione corrente o riportare la riga a testo normale.
  2. Il sistema<sub>G</sub> rimuove i cancelletti presenti all'inizio della riga.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di sotto-intestazione su una riga.

### 3.3.20 UC20 - Inserimento elenco

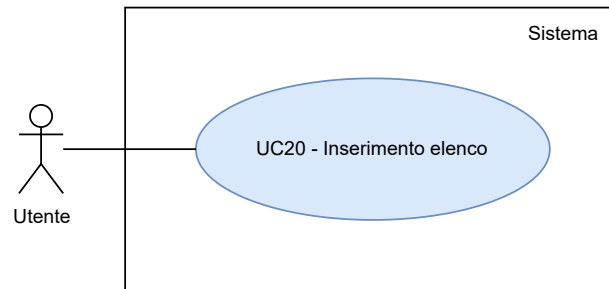


Figura 21: UC20 - Inserimento elenco

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è operativo e l'editor ha il focus.
  - Il cursore è posizionato nell'area di editing oppure una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> inserisce i marcatori Markdown del tipo di elenco scelto (– per il puntato o 1. per il numerato) all'inizio delle righe coinvolte.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Elenco".
  2. Il sistema<sub>G</sub> mostra le icone dei tipi di elenco disponibili (puntato e numerato).
  3. L'utente seleziona il tipo di elenco desiderato → UC20.1.
  4. Il sistema<sub>G</sub> inserisce il marcatore sintattico corrispondente all'inizio della riga corrente (o delle righe selezionate, se presente una selezione).
- **Inclusioni:**
  - UC20.1 - Selezione tipo elenco.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di formattazione a lista.

Il Caso d'Uso UC20 include un ulteriore Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

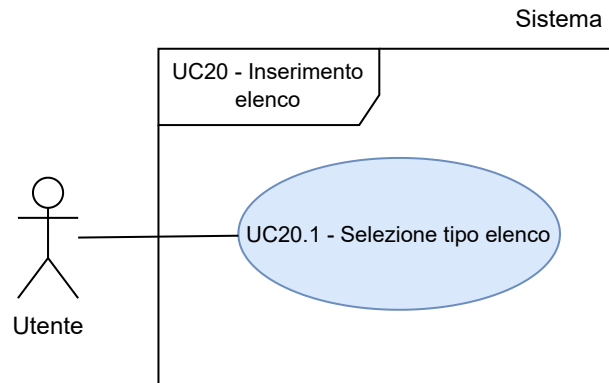


Figura 22: UC20.1 - Inclusione di UC20

### 3.3.20.1 UC20.1 - Selezione tipo elenco

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - L'utente ha attivato il comando di inserimento elenco (UC20).
  - Il sistema<sub>G</sub> mostra le icone per il tipo di elenco (puntato e numerato).
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> registra il tipo di elenco selezionato per generare i marcatori corretti.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'icona del tipo di elenco desiderato: puntato (-) oppure numerato (1.).
  2. Il sistema<sub>G</sub> registra la scelta e abilita l'inserimento dei marcatori corrispondenti.
- **Trigger:** L'utente seleziona il tipo di elenco da inserire.

### 3.3.21 UC21 - Rimozione elenco

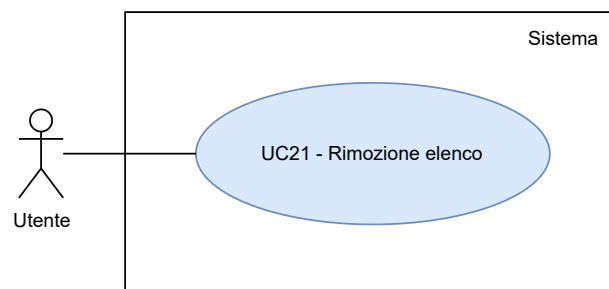


Figura 23: UC21 - Rimozione elenco

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**
  - La riga o le righe correnti sono formattate come elenco (UC20).
- **Post-condizioni:**
  - I marcatori di elenco vengono rimossi e il testo torna a formattazione standard.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente disattiva il comando di elenco mentre il cursore è posizionato sulla lista.
  2. Il sistema<sub>G</sub> elimina i marcatori Markdown all'inizio delle righe interessate.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di formattazione a lista.

### 3.3.22 UC22 - Inserimento citazione

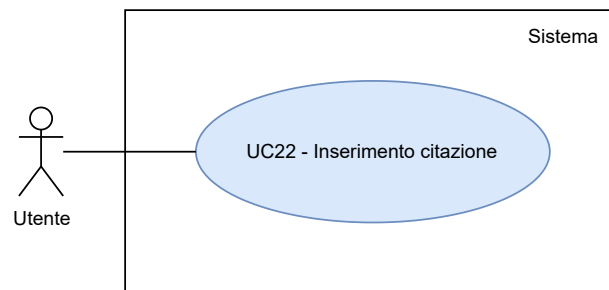


Figura 24: UC22 - Inserimento citazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è operativo.
  - Il cursore è posizionato nell'area di editing oppure una porzione di testo è stata preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> antepone il marcatore Markdown di citazione (>) nella posizione del cursore o sulla selezione.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Citazione" tramite interfaccia o scorciatoia da tastiera.
  2. Il sistema<sub>G</sub> inserisce il carattere > all'inizio della riga.
  3. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna l'anteprima di rendering mostrando il blocco citato.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di citazione.

### 3.3.23 UC23 - Rimozione citazione

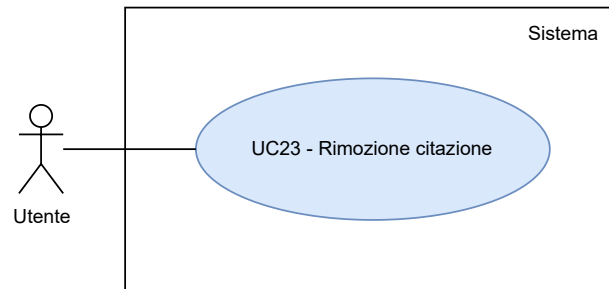


Figura 25: UC23 - Rimozione citazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - 
  - Il marcatore citazione è attivo nella posizione del cursore o sulla sezione preventivamente selezionata tramite UC2.
- **Post-condizioni:**
  - Il marcatore > viene rimosso e il testo torna alla formattazione standard.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Citazione".
  2. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna il buffer di testo eliminando la formattazione di blocco.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di citazione.

### 3.3.24 UC24 - Inserimento blocco di codice

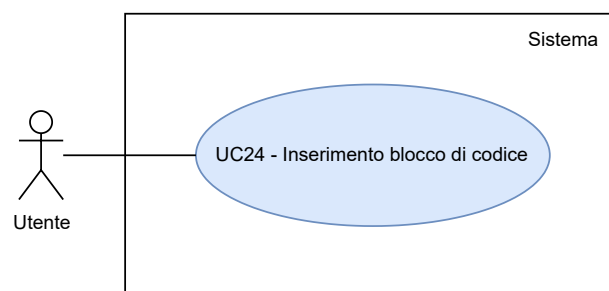


Figura 26: UC24 - Inserimento blocco di codice

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**

- Il sistema<sub>G</sub> è operativo e il cursore è posizionato nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> inserisce i marcatori Markdown per il blocco di codice.
  - Il cursore viene posizionato all'interno dei marcatori per la digitazione.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente attiva il comando di inserimento codice tramite interfaccia.
  2. Il sistema<sub>G</sub> inserisce automaticamente i delimitatori di apertura e chiusura.
  3. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna la vista di rendering per riflettere il nuovo blocco di codice.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di blocco di codice.

### 3.3.25 UC25 - Rimozione blocco di codice

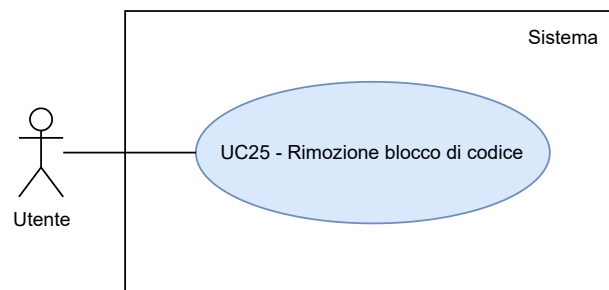


Figura 27: UC25 - Rimozione blocco di codice

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Un blocco di codice o i suoi delimitatori sono presenti nel testo (UC24).
- **Post-condizioni:**
  - I marcatori sintattici del blocco di codice selezionato vengono rimossi.
  - Il testo contenuto rimane nell'editor come testo semplice o viene eliminato in base alla selezione.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il blocco di codice o i suoi delimitatori.
  2. L'utente esegue il comando di rimozione o cancella i marcatori manualmente.
  3. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna la visualizzazione del documento rimuovendo la formattazione specifica.
- **Trigger:** L'utente disattiva il comando di blocco di codice.

### 3.3.26 UC26 - Inserimento formula scientifica

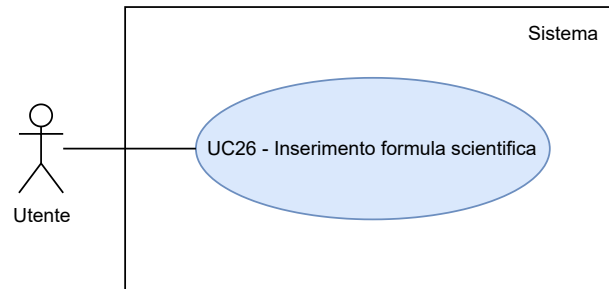


Figura 28: UC26 - Inserimento formula scientifica

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è operativo e pronto a ricevere input<sub>G</sub> nell'editor.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> inserisce i delimitatori matematici.
  - La vista di rendering mostra lo spazio dedicato all'espressione matematica formattata.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il comando per l'inserimento di una formula scientifica.
  2. Il sistema<sub>G</sub> inserisce i marcatori LaTeX<sub>G</sub>/KaTeX nella posizione del cursore.
  3. L'utente digita l'espressione desiderata tra i delimitatori.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di una formula matematica.

### 3.3.27 UC27 - Rimozione formula scientifica

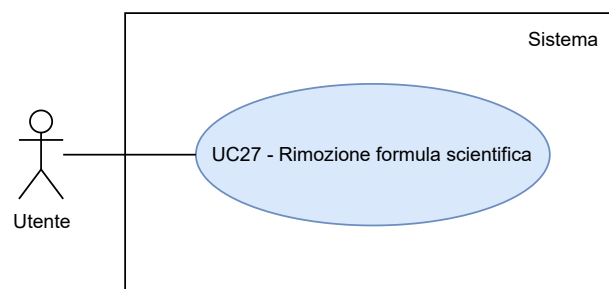


Figura 29: UC27 - Rimozione formula scientifica

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**

- Una formula scientifica o i suoi delimitatori sono presenti nel testo (UC26).
- **Post-condizioni:**
  - La formula e i relativi delimitatori vengono rimossi dall’editor.
  - La componente di rendering grafico viene aggiornata rimuovendo l’espressione.
- **Scenario principale:**
  1. L’utente seleziona la formula o posiziona il cursore sui marcatori.
  2. L’utente utilizza il comando di cancellazione.
  3. Il sistema<sub>G</sub> rimuove il blocco sintattico dal documento.
- **Trigger:** L’utente attiva il comando di rimozione di una formula precedentemente inserita.

### 3.3.28 UC28 - Inserimento link ipertestuale

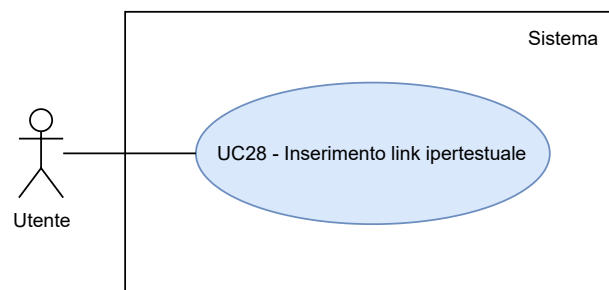


Figura 30: UC28 - Inserimento link ipertestuale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è operativo e l’area di editing ha il focus.
- **Post-condizioni:**
  - Il testo viene racchiuso nei marcatori Markdown per i link `[testo](url)`.
  - Il collegamento risulta navigabile nel pannello di anteprima.
- **Scenario principale:**
  1. L’utente seleziona la porzione di testo da trasformare in link o posiziona il cursore nel punto desiderato.
  2. L’utente attiva il comando ”Inserisci Link” tramite interfaccia o scorciatoia.
  3. Il sistema<sub>G</sub> inserisce la sintassi Markdown e richiede l’inserimento dell’indirizzo di destinazione.
  4. L’utente inserisce l’URL e conferma l’operazione.
- **Trigger:** L’utente attiva il comando di inserimento di un collegamento ipertestuale<sub>G</sub> su una porzione di testo.

### 3.3.29 UC29 - Rimozione link ipertestuale

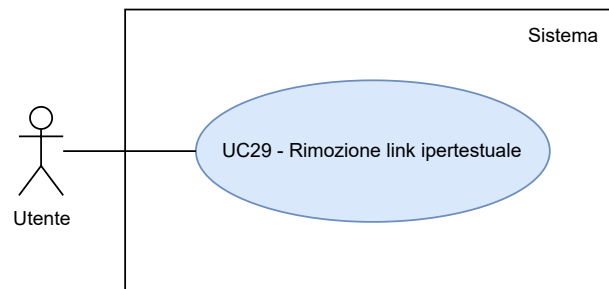


Figura 31: UC29 - Rimozione link ipertestuale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Un collegamento ipertestuale<sub>G</sub> formattato in Markdown è presente nell'editor.
- **Post-condizioni:**
  - I delimitatori Markdown e l'URL associato vengono rimossi.
  - Il testo originale viene mantenuto come testo semplice (se presente).
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la sintassi completa del link nell'editor.
  2. L'utente attiva il comando di rimozione link o cancella manualmente i marcatori.
  3. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna l'editor e rimuove l'interattività dal pannello di anteprima.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di rimozione di un collegamento ipertestuale<sub>G</sub>.

### 3.3.30 UC30 - Inserimento ancora di navigazione

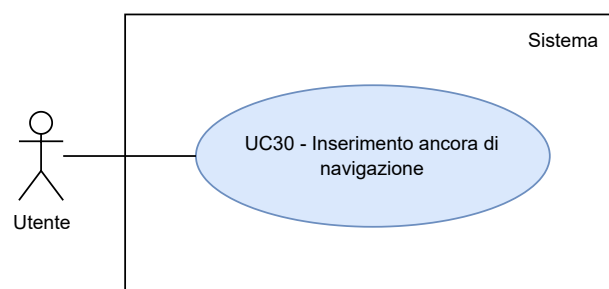


Figura 32: UC30 - Inserimento ancora di navigazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**

- Il sistema<sub>G</sub> è operativo e il cursore è posizionato nel punto di destinazione desiderato.
- **Post-condizioni:**
  - Viene inserito il markup identificativo nel documento.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente attiva il comando "Inserisci Ancora".
  2. Il sistema<sub>G</sub> richiede l'assegnazione<sub>G</sub> di un identificativo univoco.
  3. L'utente inserisce il nome dell'ancora e conferma.
  4. Il sistema<sub>G</sub> inserisce il codice necessario nella posizione del cursore.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di un punto di riferimento interno al documento.

### 3.3.31 UC31 - Rimozione ancora di navigazione

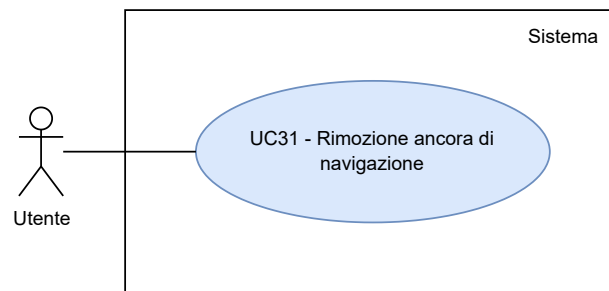


Figura 33: UC31 - Rimozione ancora di navigazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Un'ancora di navigazione è presente all'interno del testo (UC30).
- **Post-condizioni:**
  - Il markup identificativo dell'ancora viene rimosso dal documento.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente individua il marcatore dell'ancora nell'area di editing.
  2. L'utente provvede alla cancellazione del markup relativo.
  3. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna la struttura di navigazione del documento.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di rimozione di un punto di riferimento interno.

### 3.3.32 UC32 - Inserimento tabella

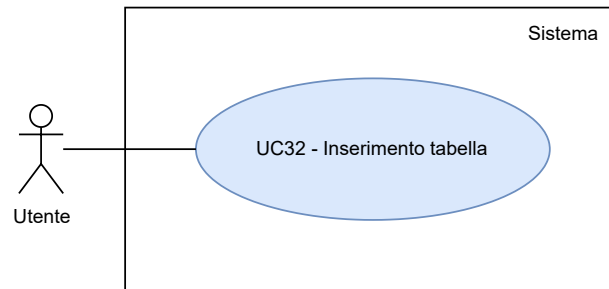


Figura 34: UC32 - Inserimento tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il cursore si trova in un punto idoneo all’inserimento di un blocco.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> inserisce la sintassi Markdown per una tabella con la dimensione specificata.
- **Scenario principale:**
  1. L’utente attiva la funzionalità ”Inserisci Tabella”.
  2. L’utente definisce la dimensione iniziale della tabella → UC32.1.
  3. Il sistema<sub>G</sub> genera la sintassi Markdown necessaria per rappresentare la struttura.
  4. Il cursore viene posizionato nella prima cella disponibile per la digitazione.
- **Inclusioni:**
  - UC32.1 - Definizione dimensione tabella.
- **Trigger:** L’utente attiva il comando di inserimento di una tabella.

Il Caso d’Uso UC32 include un ulteriore Caso d’Uso come raffigurato nella seguente immagine:

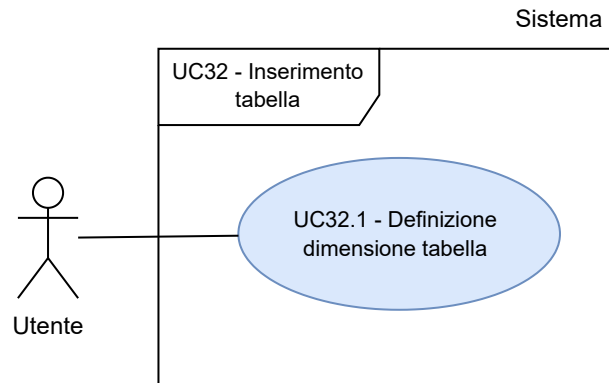


Figura 35: UC32.1 - Inclusione di UC32

### 3.3.32.1 UC32.1 - Definizione dimensione tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - L'utente ha attivato la funzione di inserimento tabella.
  - Il sistema<sub>G</sub> mostra i parametri necessari alla creazione della struttura tabellare.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> dispone del numero di righe e colonne da utilizzare per generare la tabella.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente indica il numero iniziale di righe desiderato.
  2. L'utente indica il numero iniziale di colonne desiderato.
  3. Il sistema<sub>G</sub> registra i parametri inseriti.
  4. Il sistema<sub>G</sub> abilita la generazione della tabella Markdown.
- **Trigger:** L'utente conferma le dimensioni iniziali della tabella.

### 3.3.33 UC33 - Inserimento riga nella tabella

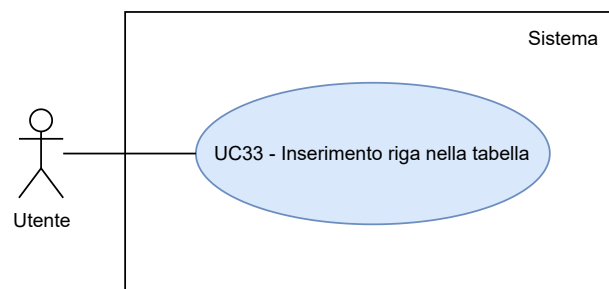


Figura 36: UC33 - Inserimento riga nella tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il cursore è posizionato all'interno di una tabella esistente (UC32).
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> aggiunge una nuova riga vuota mantenendo il numero di colonne attuale.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente richiede l'aggiunta di una riga tramite interfaccia o comando rapido.
  2. Il sistema<sub>G</sub> analizza la struttura della tabella per determinare il numero di colonne.
  3. Il sistema<sub>G</sub> inserisce una nuova sequenza di delimitatori | e spazi vuoti nella posizione indicata.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di una riga nella tabella.

### 3.3.34 UC34 - Rimozione riga dalla tabella

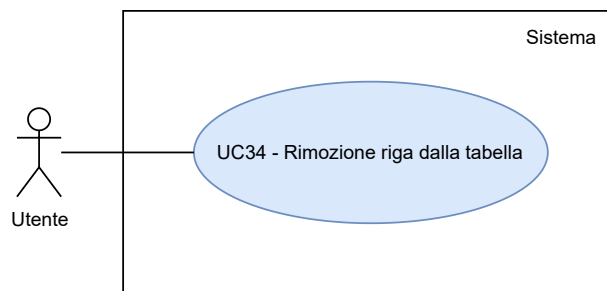


Figura 37: UC34 - Rimozione riga dalla tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il cursore si trova su una riga appartenente a una tabella (UC33).
- **Post-condizioni:**
  - La riga selezionata viene rimossa dal buffer di testo e la tabella viene ricompattata.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente attiva il comando di rimozione riga.
  2. Il sistema<sub>G</sub> identifica i limiti della riga Markdown corrente e la elimina.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di rimozione di una riga dalla tabella.

### 3.3.35 UC35 - Inserimento colonna nella tabella

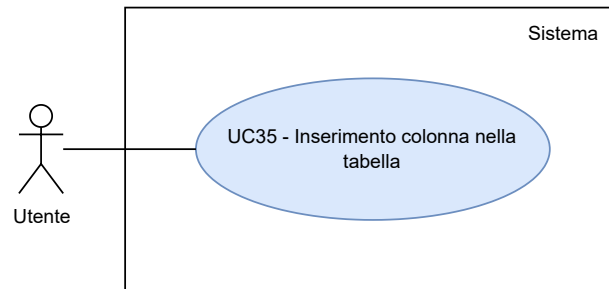


Figura 38: UC35 - Inserimento colonna nella tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il cursore è posizionato all'interno di una tabella esistente.
- **Post-condizioni:**
  - Tutte le righe della tabella (incluse intestazioni e separatori) vengono aggiornate con l'aggiunta di una nuova cella.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente richiede l'aggiunta di una colonna.
  2. Il sistema<sub>G</sub> scorre ogni riga della tabella e inserisce un nuovo delimitatore | e lo spazio necessario.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di una colonna nella tabella.

### 3.3.36 UC36 - Rimozione colonna dalla tabella

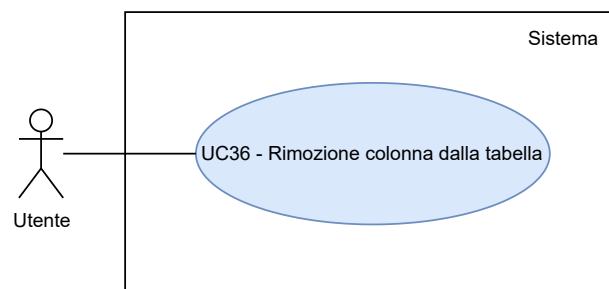


Figura 39: UC36 - Rimozione colonna dalla tabella

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**

- Il cursore si trova in una colonna di una tabella valida.
- **Post-condizioni:**
  - La colonna indicata viene rimossa da tutte le righe della tabella, aggiornando la struttura Markdown.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente richiede la rimozione della colonna corrente.
  2. Il sistema<sub>G</sub> processa l'intera struttura tabellare e rimuove i dati e i delimitatori corrispondenti alla colonna selezionata.
- **Trigger:** L'utente attiva il comando di rimozione di una colonna dalla tabella.

### 3.3.37 UC37 - Inserimento immagine

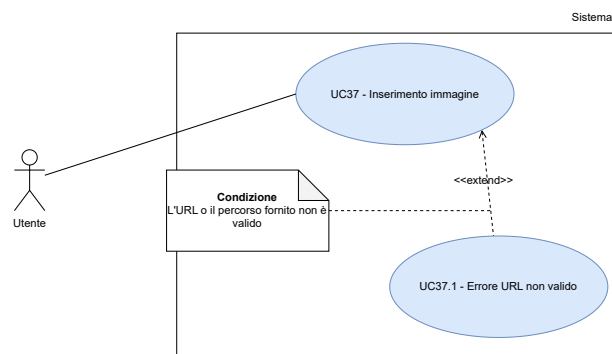


Figura 40: UC37 - Inserimento immagine

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è operativo e la nota è aperta.
  - Il cursore è posizionato nel punto in cui inserire l'immagine.
- **Post-condizioni:**
  - Il markup dell'immagine viene inserito nel documento con i corretti riferimenti URL o path.
  - L'immagine viene visualizzata nell'anteprima di rendering.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente attiva la funzione "Inserisci Immagine".
  2. Il sistema<sub>G</sub> richiede l'inserimento dell'indirizzo dell'immagine o del percorso locale.
  3. L'utente inserisce l'URL o il path dell'immagine.
  4. Il sistema<sub>G</sub> genera la sintassi Markdown `![alt-text](url)` nel documento.

5. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna l'anteprima di rendering.

- **Scenario secondario:**

- L'URL o il percorso fornito non è valido o la risorsa non è raggiungibile → **Vedi UC37.1.**

- **Estensioni:**

- UC37.1 - Errore URL non valido.

- **Trigger:** L'utente attiva il comando di inserimento di un'immagine.

### 3.3.37.1 UC37.1 - Errore URL non valido

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- L'utente ha fornito un URL o un percorso per l'immagine durante l'inserimento (UC37).

- **Post-condizioni:**

- L'immagine non viene inserita nel documento.
- L'utente viene informato della non validità del riferimento fornito.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema<sub>G</sub> rileva che l'URL o il percorso fornito non è valido o che la risorsa non è raggiungibile.
2. Il sistema<sub>G</sub> interrompe l'inserimento dell'immagine.
3. Il sistema<sub>G</sub> mostra un messaggio di errore descrittivo, invitando l'utente a fornire un riferimento valido.

- **Trigger:** Il sistema<sub>G</sub> rileva un URL o un percorso immagine non valido.

### 3.3.38 UC38 - Sostituzione immagine

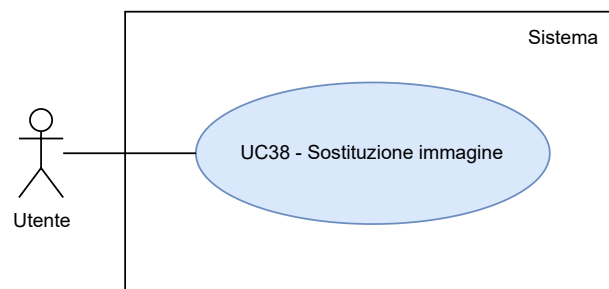


Figura 41: UC38 - Sostituzione immagine

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Un'immagine è già presente nell'editor tramite UC37.

- **Post-condizioni:**

- Il percorso dell'immagine esistente viene aggiornato.
- L'anteprima mostra la nuova immagine.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il markup dell'immagine presente nel documento.
2. L'utente fornisce un nuovo URL o percorso locale.
3. Il sistema<sub>G</sub> sostituisce il riferimento precedente con quello aggiornato.
4. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna l'anteprima di rendering.

- **Trigger:** L'utente attiva il comando di sostituzione di un'immagine.

### 3.3.39 UC39 - Rimozione immagine

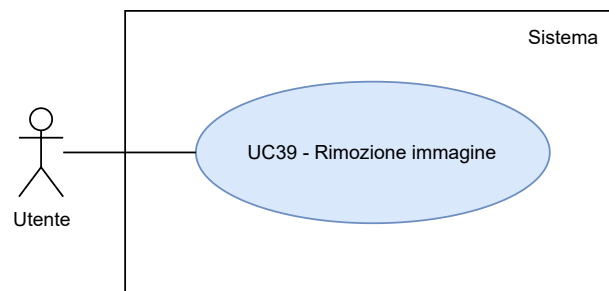


Figura 42: UC39 - Rimozione immagine

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Un'immagine è presente nel documento tramite UC37.

- **Post-condizioni:**

- Il markup dell'immagine viene rimosso.
- L'immagine non viene più mostrata nell'anteprima di rendering.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la sintassi Markdown relativa all'immagine.
2. L'utente cancella il markup selezionato.
3. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna la vista di rendering.

- **Trigger:** L'utente attiva il comando di rimozione di un'immagine.

### 3.3.40 UC40 - Attivazione auto-completamento simboli

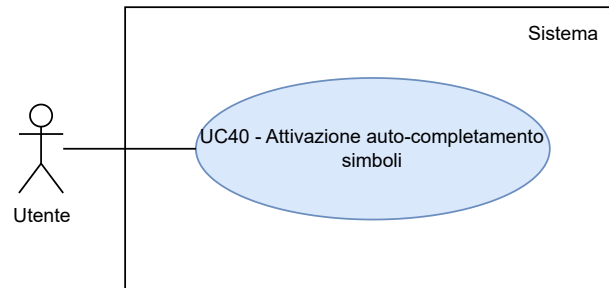


Figura 43: UC40 - Attivazione auto-completamento simboli

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è operativo.
  - La funzionalità di auto-chiusura è attualmente disattivata.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> inserisce automaticamente il carattere di chiusura corrispondente a ogni simbolo di apertura digitato.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente abilita l'opzione "Auto-close symbols".
  2. Il sistema<sub>G</sub> registra la preferenza e attiva il listener per la chiusura automatica.
- **Trigger:** L'utente attiva l'opzione di chiusura automatica di parentesi e virgolette.

### 3.3.41 UC41 - Disattivazione auto-completamento simboli

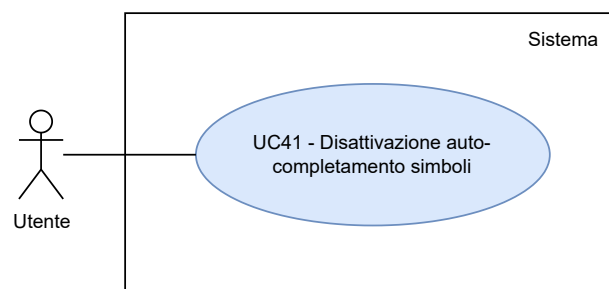


Figura 44: UC41 - Disattivazione auto-completamento simboli

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**

- La funzionalità di auto-chiusura è attiva (UC40).
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> cessa l’inserimento automatico dei simboli di chiusura.
- **Scenario principale:**
  1. L’utente disabilita l’opzione ”Auto-close symbols”.
  2. Il sistema<sub>G</sub> interrompe il comportamento di assistenza alla digitazione.
- **Trigger:** L’utente disattiva l’opzione di chiusura automatica di parentesi e virgolette.

### 3.3.42 UC42 - Attivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)

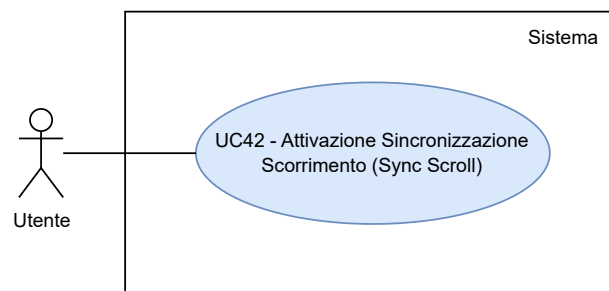


Figura 45: UC42 - Attivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il Sync Scroll è attualmente disattivato.
- **Post-condizioni:**
  - La posizione verticale del render viene vincolata a quella dell’editor.
- **Scenario principale:**
  1. L’utente attiva il comando ”Sync Scroll” dalla toolbar.
  2. Il sistema<sub>G</sub> allinea istantaneamente le due viste.
- **Trigger:** L’utente attiva la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.

### 3.3.43 UC43 - Disattivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)

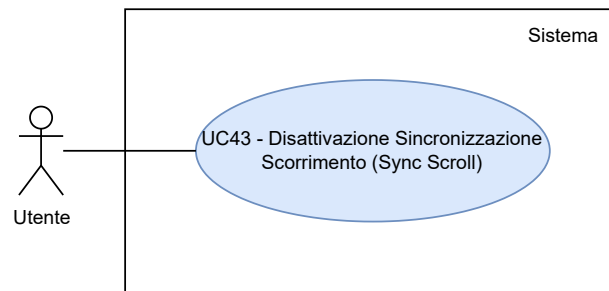


Figura 46: UC43 - Disattivazione Sincronizzazione Scorrimento (Sync Scroll)

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il Sync Scroll è attivo (UC42).
- **Post-condizioni:**
  - Le barre di scorrimento di editor e render tornano a essere indipendenti.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente disattiva il comando "Sync Scroll".
  2. Il sistema<sub>G</sub> scollega gli eventi di scorrimento dei due pannelli.
- **Trigger:** L'utente disattiva la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.

### 3.3.44 UC44 - Attivazione Dark Mode

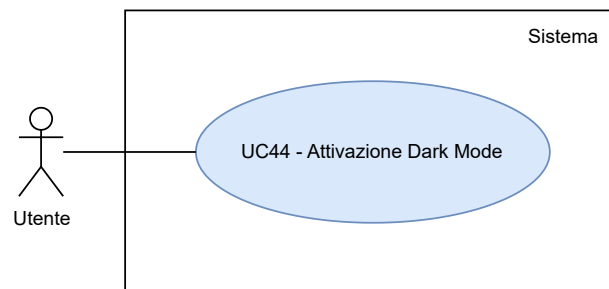


Figura 47: UC44 - Attivazione Dark Mode

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il tema attuale è impostato su "Light" o segue le impostazioni di sistema<sub>G</sub>.

- **Post-condizioni:**

- L'interfaccia assume una palette cromatica scura.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il tema scuro nelle opzioni di aspetto.
2. Il sistema<sub>G</sub> applica i fogli di stile corrispondenti.

- **Trigger:** L'utente attiva il tema scuro nelle opzioni di aspetto.

### 3.3.45 UC45 - Attivazione Light Mode

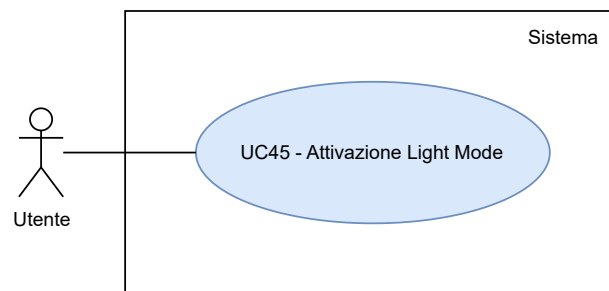


Figura 48: UC45 - Attivazione Light Mode

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il tema attuale è impostato su "Dark" (UC44).

- **Post-condizioni:**

- L'interfaccia assume una palette cromatica chiara.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il tema chiaro nelle opzioni di aspetto.
2. Il sistema<sub>G</sub> ricarica lo schema colori standard.

- **Trigger:** L'utente attiva il tema chiaro nelle opzioni di aspetto.

### 3.3.46 UC46 - Apertura Sidebar

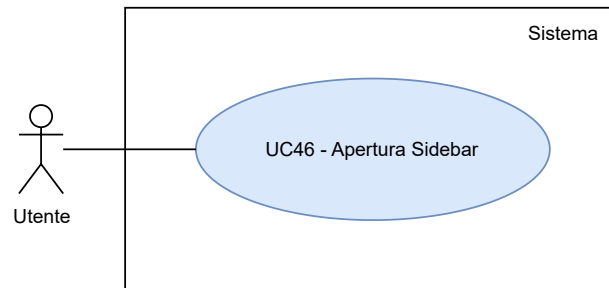


Figura 49: UC46 - Apertura Sidebar

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - La sidebar è attualmente nascosta.
- **Post-condizioni:**
  - La sidebar viene espansa e resa visibile.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente clicca sul pulsante di espansione.
  2. Il sistema<sub>G</sub> anima l'apertura del pannello e ridimensiona l'editor.
- **Trigger:** L'utente attiva l'apertura della barra laterale.

### 3.3.47 UC47 - Chiusura Sidebar

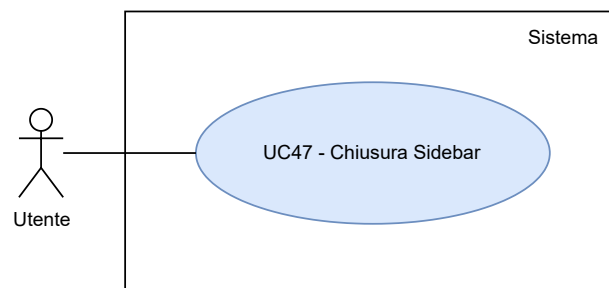


Figura 50: UC47 - Chiusura Sidebar

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - La sidebar è attualmente visibile (UC46).

- **Post-condizioni:**

- La sidebar viene contratta o nascosta.

- **Scenario principale:**

1. L'utente clicca sul pulsante di chiusura.
2. Il sistema<sub>G</sub> occulta il pannello e amplia l'area di lavoro dell'editor.

- **Trigger:** L'utente attiva la chiusura della barra laterale.

### 3.3.48 UC48 - Attivazione visualizzazione esclusiva Editor

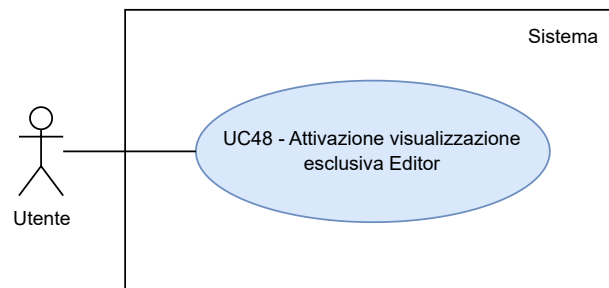


Figura 51: UC48 - Attivazione visualizzazione esclusiva Editor

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- Il sistema<sub>G</sub> è in modalità "Visualizzazione Combinata" o "Solo Render" ([UC50](#) o [UC49](#)).

- **Post-condizioni:**

- Il pannello di rendering viene nascosto.
- L'editor Markdown occupa l'intera larghezza dell'area di lavoro.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona l'opzione "Solo Editor" tramite i controlli di layout.
2. Il sistema<sub>G</sub> occulta il pannello di anteprima e ridimensiona l'area di testo.

- **Trigger:** L'utente attiva la visualizzazione esclusiva dell'editor.

### 3.3.49 UC49 - Attivazione visualizzazione esclusiva Render

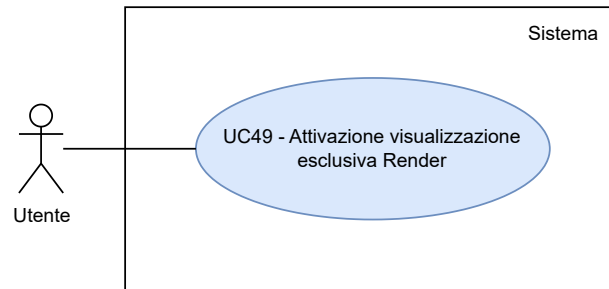


Figura 52: UC49 - Attivazione visualizzazione esclusiva Render

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è in modalità "Visualizzazione Combinata" o "Solo Editor" (UC50 o UC48).
- **Post-condizioni:**
  - L'editor di testo viene nascosto.
  - Il pannello di rendering grafico occupa l'intera area disponibile.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona l'opzione "Solo Anteprima" tramite i controlli di layout.
  2. Il sistema<sub>G</sub> occulta l'area di input<sub>G</sub> testuale.
- **Trigger:** L'utente attiva la visualizzazione esclusiva dell'anteprima.

### 3.3.50 UC50 - Attivazione visualizzazione combinata (Split View)

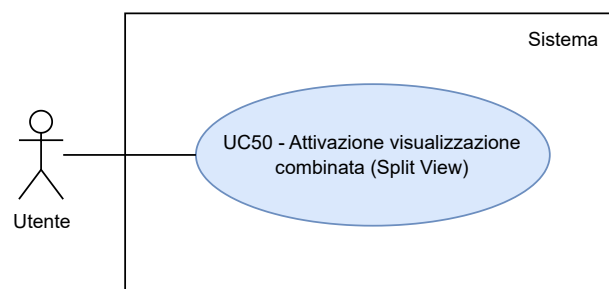


Figura 53: UC50 - Attivazione visualizzazione combinata (Split View)

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**

- Il sistema<sub>G</sub> è in una modalità di visualizzazione esclusiva (UC48 o UC49).
- **Post-condizioni:**
  - Sia l’editor che il render sono visibili simultaneamente in modalità affiancata.
- **Scenario principale:**
  1. L’utente attiva l’opzione ”Visualizzazione Combinata”.
  2. Il sistema<sub>G</sub> suddivide lo spazio di lavoro per mostrare entrambi i pannelli.
- **Trigger:** L’utente attiva la visualizzazione combinata (Split View).

### 3.3.51 UC51 - Inserimento testo tramite dettatura vocale

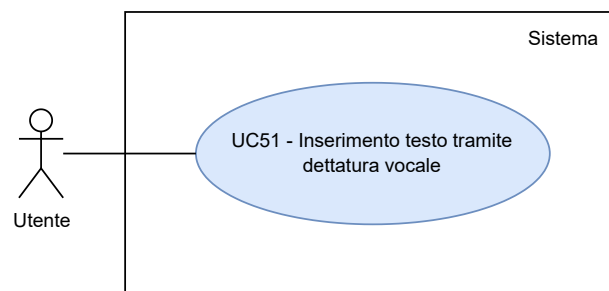


Figura 54: UC51 - Inserimento testo tramite dettatura vocale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - L’utente ha concesso l’autorizzazione all’uso del microfono al browser.
  - Il browser utilizzato supporta nativamente le *Web Speech API*.
  - Il cursore è posizionato nell’area di testo dell’editor.
- **Post-condizioni:**
  - Il testo viene inserito nell’editor alla posizione del cursore.
- **Scenario principale:**
  1. L’utente attiva la funzione di dettatura tramite l’interfaccia.
  2. Il sistema<sub>G</sub> richiede al browser l’attivazione del servizio nativo di riconoscimento vocale.
  3. Il browser acquisisce l’audio ed effettua l’elaborazione dei dati vocali tramite i propri servizi di trascrizione.
  4. Il sistema<sub>G</sub> riceve la stringa testuale dal browser e la inserisce nell’editor.
- **Trigger:** L’utente attiva la funzione di dettatura vocale.

### 3.4 Funzionalità AI

Questa sezione del sistema<sub>G</sub> descrive come l'applicazione interagisce con un modello di linguaggio esterno (attore secondario  $LLM_G$ ) per offrire strumenti avanzati di editing.

#### 3.4.1 UC52 - Riassunto contenuto

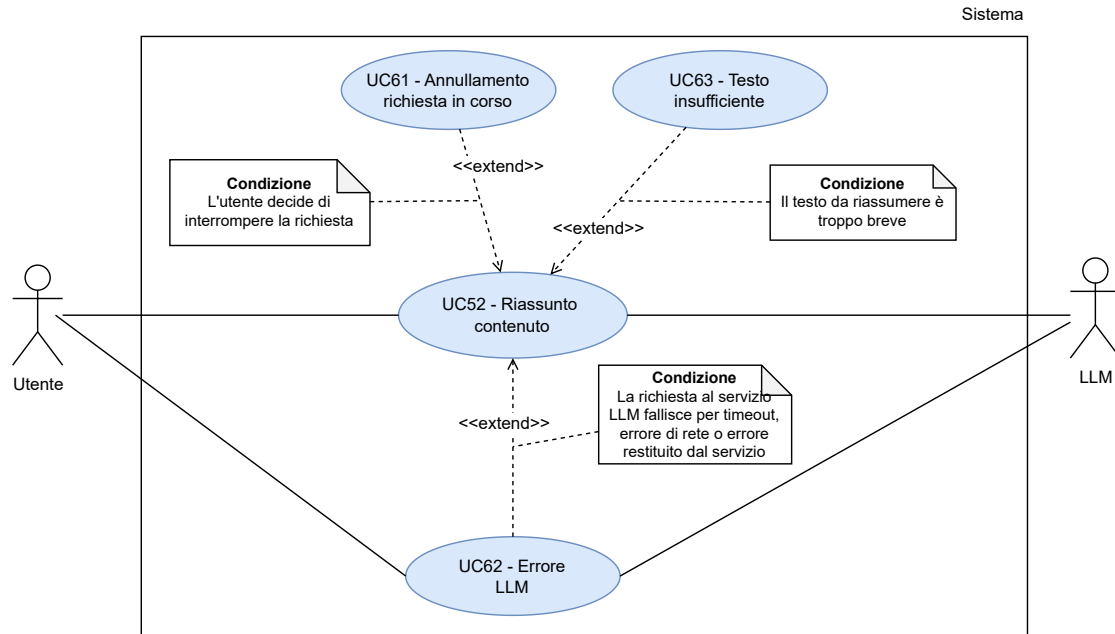


Figura 55: UC52 - Riassunto Contenuto

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:**  $LLM_G$
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è operativo.
  - È presente del testo nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> visualizza il riassunto generato in un'area dedicata dell'interfaccia.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente avvia la funzione di riassunto.
  2. Il sistema<sub>G</sub> individua il testo su cui operare: la porzione selezionata oppure, in assenza di selezione, l'intero contenuto della nota.
  3. L'utente imposta la lunghezza desiderata → Vedi UC52.1.

4. L'utente avvia la richiesta di generazione.
5. Il sistema<sub>G</sub> invia i dati all'attore secondario LLM<sub>G</sub>.
6. Il sistema<sub>G</sub> riceve il testo elaborato e lo mostra nell'interfaccia.

- **Scenari alternativi:**

- L'utente decide di interrompere l'attesa dell'elaborazione prima che il sistema<sub>G</sub> riceva il risultato dall'attore secondario → Vedi UC61.
- Durante l'inoltro della richiesta o la generazione del testo si verifica<sub>G</sub> un errore di rete o un'anomalia nel servizio LLM<sub>G</sub> → Vedi UC62.
- Il testo da riassumere è troppo breve → Vedi UC63.

- **Inclusioni:**

- UC52.1 - Selezione lunghezza di riassunto

- **Estensioni:**

- UC61 - Annullamento richiesta in corso
- UC62 - Errore LLM<sub>G</sub>
- UC63 - Testo insufficiente

- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di riassunto.

Il Caso d'Uso UC52 include un ulteriore Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

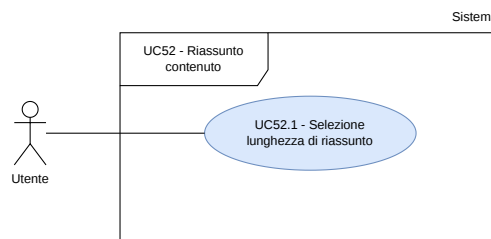


Figura 56: UC52.1 - Inclusione di UC52

### 3.4.2 UC52.1 - Selezione lunghezza di riassunto

- **Attore principale:** Utente

- **Pre-condizioni:**

- L'utente ha attivato la funzione di riassunto (UC52).

- **Post-condizioni:**

- Il parametro di lunghezza di riassunto viene registrato per la richiesta API<sub>G</sub>.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona una delle opzioni predefinite: Breve, Medio, Dettagliato.
2. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna il valore di lunghezza di riassunto nel buffer della richiesta.

- **Trigger:** L'utente seleziona il grado di sintesi del riassunto.

### 3.4.3 UC53 - Traduzione contenuto

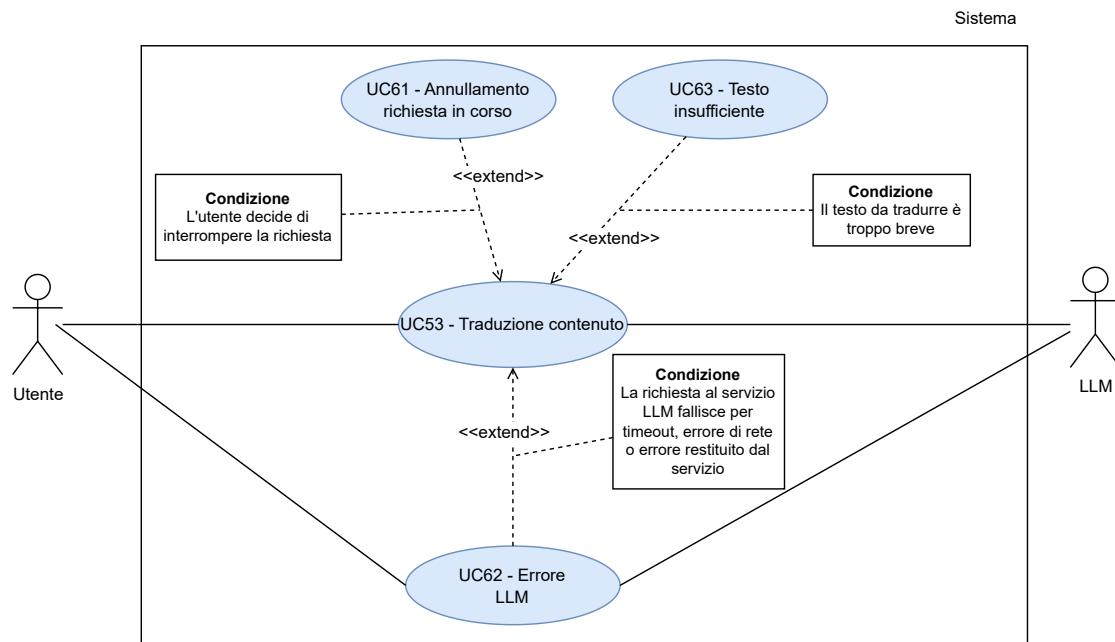


Figura 57: UC53 - Traduzione Contenuto

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** È presente del testo nell'area di editing e la connessione Internet è attiva.
- **Postcondizioni:** Il sistema<sub>G</sub> sostituisce o affianca il testo originale con la traduzione ottenuta.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente richiede la funzione di traduzione.
  2. Il sistema<sub>G</sub> individua il testo su cui operare: la porzione selezionata oppure, in assenza di selezione, l'intero contenuto della nota.
  3. L'utente seleziona la lingua di destinazione (UC53.1).
  4. Il sistema<sub>G</sub> inoltra la richiesta di traduzione all'attore secondario  $LLM_G$ .
  5. Il sistema<sub>G</sub> riceve il testo tradotto e aggiorna l'interfaccia.
- **Scenari alternativi:**
  - L'utente decide di interrompere l'attesa dell'elaborazione prima che il sistema<sub>G</sub> riceva il risultato dall'attore secondario → Vedi UC61.
  - Durante l'inoltro della richiesta o la generazione del testo si verifica<sub>G</sub> un errore di rete o un'anomalia nel servizio  $LLM_G$  → Vedi UC62.

- Il testo da tradurre è troppo breve → Vedi UC63.

- **Inclusioni:**

- UC53.1 - Selezione lingua di destinazione

- **Estensioni:**

- UC61 - Annullamento richiesta in corso
- UC62 - Errore LLM<sub>G</sub>
- UC63 - Testo insufficiente

- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di traduzione.

Il Caso d'Uso UC53 include un ulteriore Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

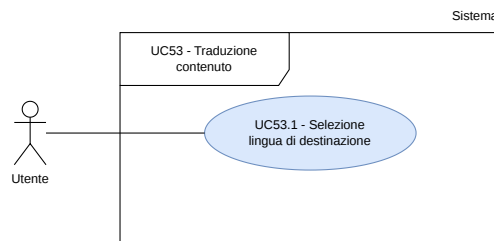


Figura 58: UC53.1 - Inclusione di UC53

#### 3.4.3.1 UC53.1 - Selezione lingua di destinazione

- **Attore principale:** Utente.
- **Precondizioni:** L'interfaccia di traduzione è attiva.
- **Postcondizioni:** Il sistema<sub>G</sub> imposta il flag della lingua per la chiamata API<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona una delle opzioni supportate: Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo.
  2. Il sistema<sub>G</sub> conferma la selezione e abilita il tasto di invio.
- **Trigger:** L'utente seleziona la lingua di destinazione della traduzione.

### 3.4.4 UC54 - Variazione Stilistica

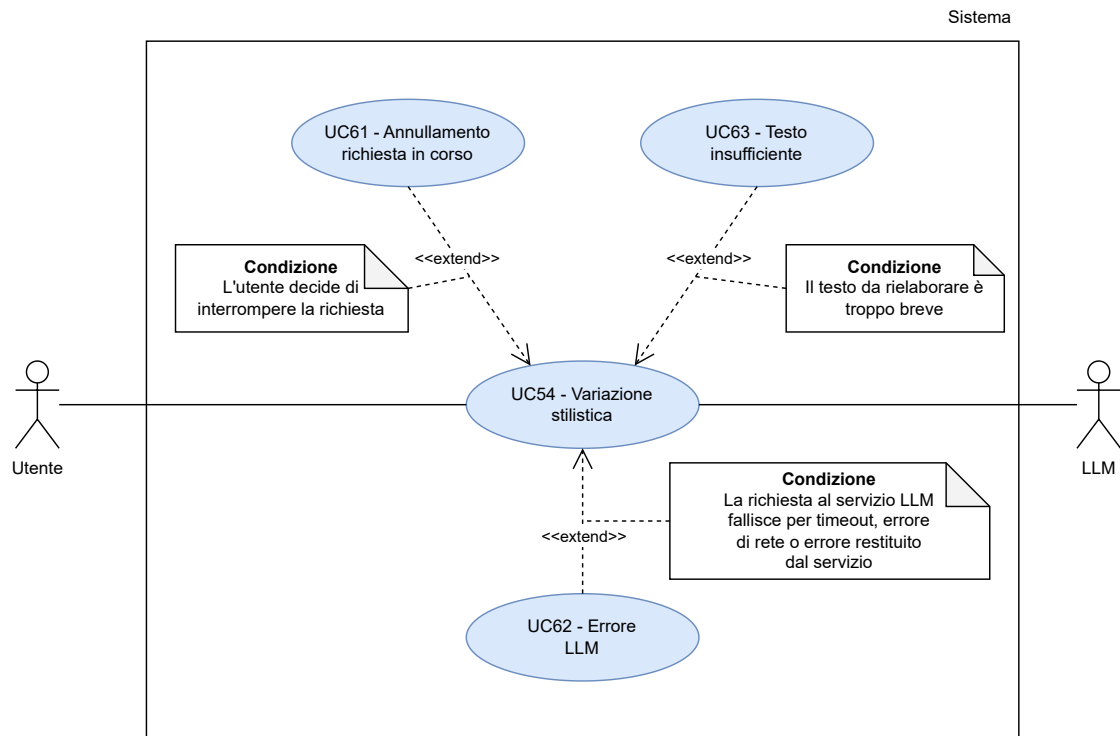


Figura 59: UC54 - Variazione Stilistica

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:**  $LLM_G$
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è operativo e connesso a Internet.
  - È presente del testo nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> visualizza la versione del testo adattata allo stile scelto nell'area di anteprima.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente attiva la funzione di riscrittura stilistica.
  2. Il sistema<sub>G</sub> individua il testo su cui operare: la porzione selezionata oppure, in assenza di selezione, l'intero contenuto della nota.
  3. L'utente seleziona lo stile desiderato (es. Formale, Informale, Accademico) → UC54.1.

4. Il sistema<sub>G</sub> inoltra tale testo e il parametro stilistico all'attore secondario  $LLM_G$ .
5. Il sistema<sub>G</sub> riceve l'output<sub>G</sub> trasformato e lo mostra nell'interfaccia di anteprima per la validazione<sub>G</sub>.

- **Scenari secondari:**

- Il testo da rielaborare è troppo breve o privo di contenuto semantico → **Vedi UC63.**
- L'utente decide di annullare l'operazione chiudendo il menu di selezione o interrompendo l'attesa del responso → **Vedi UC61.**
- Durante l'invio o l'elaborazione dei dati il server  $LLM_G$  restituisce un errore → **Vedi UC62.**

- **Inclusioni:**

- UC54.1 - Selezione tipologia di stile

- **Estensioni:**

- UC61 - Annullamento richiesta in corso
- UC62 - Errore  $LLM_G$
- UC63 - Testo insufficiente

- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di variazione stilistica.

Il Caso d'Uso UC54 include un ulteriore Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

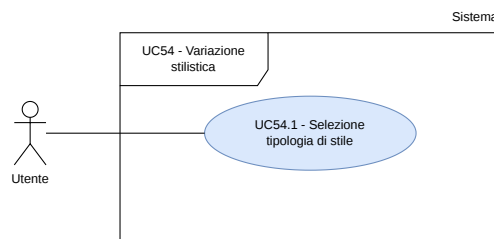


Figura 60: UC54.1 - Inclusione di UC54

#### 3.4.4.1 UC54.1 - Selezione tipologia di stile

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** Il menu di selezione degli stili è attivo a schermo.
- **Post-condizioni:** Il sistema<sub>G</sub> registra la preferenza stilistica per la successiva chiamata API<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente visualizza l'elenco delle opzioni disponibili (Formale, Informale, Accademico).
  2. L'utente seleziona una delle voci.
  3. Il sistema<sub>G</sub> memorizza la scelta e abilita l'inoltro della richiesta.
- **Trigger:** L'utente seleziona il tipo di adattamento stilistico da applicare.

### 3.4.5 UC55 - Correzione Grammaticale

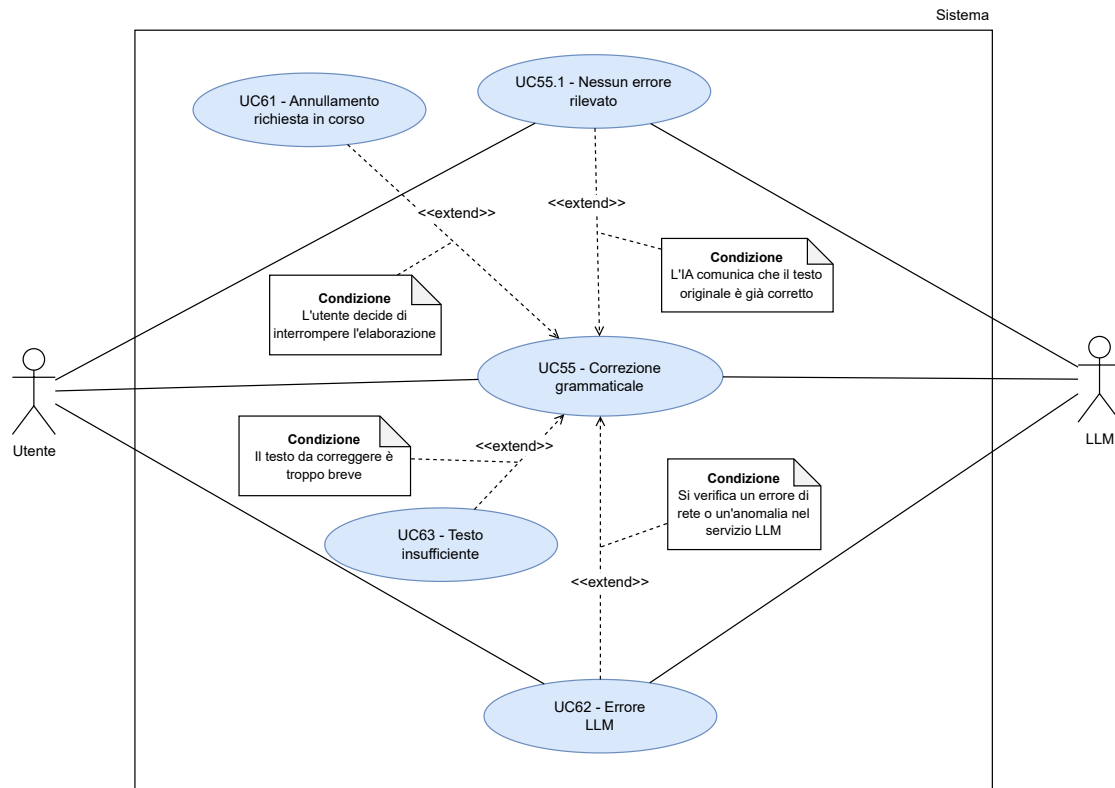


Figura 61: UC55 - Correzione Grammaticale

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:**  $LLM_G$
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è operativo e connesso a Internet.
  - È presente del testo nell'area di editing.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> visualizza la versione corretta del testo nell'area di anteprima.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente attiva la funzione di correzione grammaticale.
  2. Il sistema<sub>G</sub> individua il testo su cui operare: la porzione selezionata oppure, in assenza di selezione, l'intero contenuto della nota.
  3. Il sistema<sub>G</sub> invia tale testo all'attore secondario  $LLM_G$  con istruzioni di correzione sintattica e ortografica.

4. Il sistema<sub>G</sub> riceve la versione rielaborata e la visualizza nell'interfaccia.

- **Scenari alternativi:**

- L'IA conferma che il testo originale è già corretto → Vedi UC55.1.
- L'utente interrompe la richiesta in corso → Vedi UC61.
- Errore di connessione o del servizio esterno → Vedi UC62
- Il testo da correggere è troppo breve → Vedi UC63.

- **Estensioni:**

- UC55.1 - Nessun errore rilevato
- UC61 - Annullamento richiesta in corso
- UC62 - Errore LLM<sub>G</sub>
- UC63 - Testo insufficiente

- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di correzione grammaticale.

#### 3.4.5.1 UC55.1 - Nessun errore rilevato

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM<sub>G</sub>
- **Pre-condizioni:** L'analisi grammaticale è stata completata con esito negativo (nessuna modifica suggerita).
- **Post-condizioni:** L'utente viene informato della correttezza del testo.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema<sub>G</sub> riceve dall'IA una risposta che indica l'assenza di errori.
  2. Il sistema<sub>G</sub> mostra una notifica informativa: "Il testo analizzato risulta già corretto".
  3. Il sistema<sub>G</sub> chiude la sessione di correzione senza modificare l'editor.
- **Trigger:** L'utente ha richiesto una correzione grammaticale, ma il testo è già privo di errori secondo l'analisi dell'IA.

### 3.4.6 UC56 - Analisi critica del testo

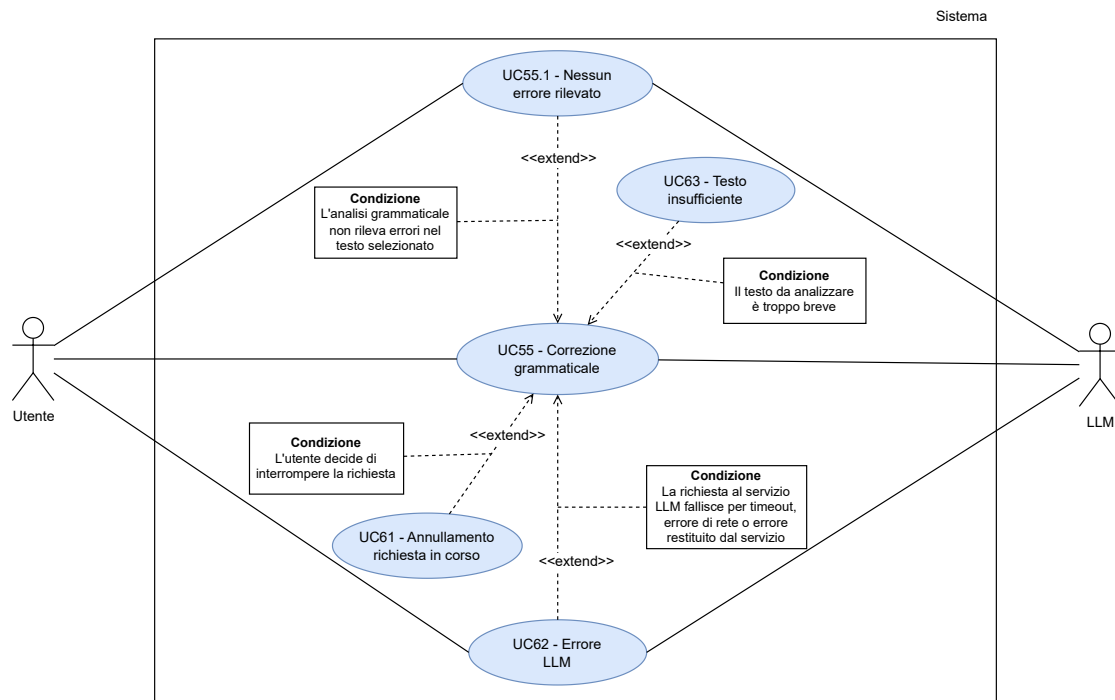


Figura 62: UC56 - Analisi Critica del testo

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è operativo e connesso a Internet.
  - È presente del testo nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema<sub>G</sub> visualizza i risultati dell'analisi critica per il cappello selezionato.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente attiva la funzione "Analisi Critica".
  2. Il sistema<sub>G</sub> individua il testo su cui operare: la porzione selezionata oppure, in assenza di selezione, l'intero contenuto della nota.
  3. L'utente seleziona un cappello specifico → UC56.1.
  4. Il sistema<sub>G</sub> invia tale testo e la configurazione dei cappelli al  $LLM_G$ .
  5. Il sistema<sub>G</sub> visualizza l'output<sub>G</sub> analitico suddiviso per tipologia di cappello.
- **Scenari secondari:**

- Il testo da analizzare è troppo breve, composto solo da spazi vuoti o caratteri speciali che non permettono un’analisi semantica sensata → **Vedi UC63.**
- L’utente decide di annullare l’operazione chiudendo il menu di selezione o interrompendo l’attesa del responso → **Vedi UC61.**
- Durante l’invio o l’elaborazione dei dati il server  $LLM_G$  restituisce un errore → **Vedi UC62.**

- **Inclusioni:**

- UC56.1 - Selezione di un cappello

- **Estensioni:**

- UC62 - Errore  $LLM_G$
  - UC63 - Testo insufficiente
  - UC61 - Annullamento richiesta in corso

- **Generalizzazioni:**

- UC56.2 - Analisi Cappello Bianco
  - UC56.3 - Analisi Cappello Rosso
  - UC56.4 - Analisi Cappello Giallo
  - UC56.5 - Analisi Cappello Nero
  - UC56.6 - Analisi Cappello Verde
  - UC56.7 - Analisi Cappello Blu

- **Trigger:** L’utente attiva la funzione di analisi critica.

Il caso d’uso UC56 prevede l’inclusione dell’UC56.1 e si specializza in sei generalizzazioni (da **UC56.2** a **UC56.7**), ciascuna corrispondente allo specifico approccio scelto per l’analisi. Di seguito il relativo diagramma  $UML_G$ :

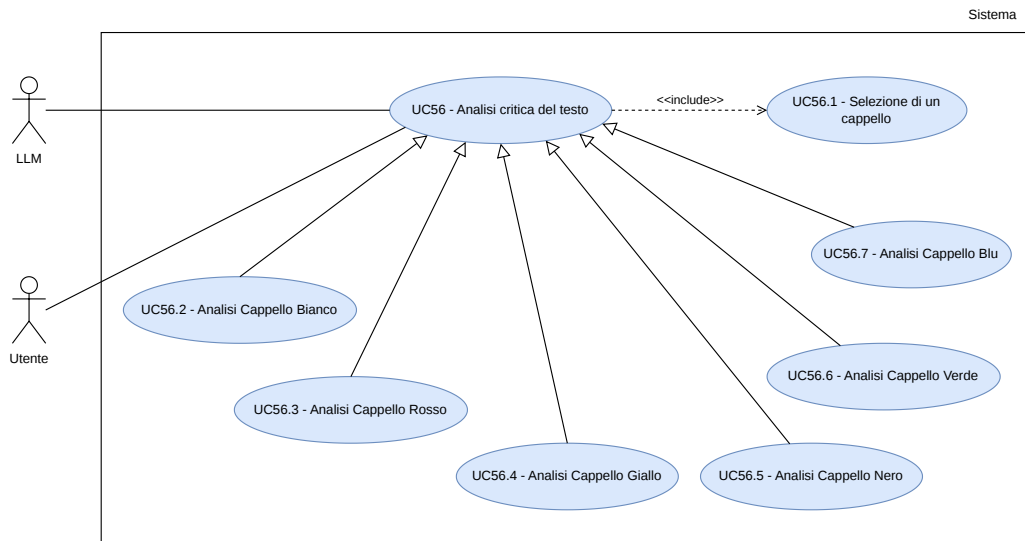


Figura 63: UC56.1, 56.2, 56.3, 56.4, 56.5, 56.6, 56.7 - Inclusione di UC56 e generalizzazioni

#### 3.4.6.1 UC56.1 - Selezione di un cappello

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'interfaccia di scelta dei cappelli è visibile.
- **Post-condizioni:** Il sistema<sub>G</sub> registra le istruzioni del cappello scelto per l'invio al LLM<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema<sub>G</sub> mostra le opzioni di analisi basate sulla metodologia dei "Sei Cappelli".
  2. L'utente seleziona uno dei cappelli disponibili.
  3. L'utente conferma la configurazione selezionata.
- **Trigger:** L'utente seleziona un cappello per l'analisi critica.

#### 3.4.6.2 UC56.2 - Analisi Cappello Bianco (Obiettività)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** LLM<sub>G</sub>.
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC56) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema<sub>G</sub> visualizza una critica analitica focalizzata sulla neutralità e sulle evidenze.
- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il "Cappello Bianco".
  2. Il sistema<sub>G</sub> richiede al *LLM<sub>G</sub>* di criticare il testo identificando quali fatti mancano o quali dati sono riportati in modo imparziale.
  3. Il sistema<sub>G</sub> visualizza la critica oggettiva.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Bianco per l'analisi critica.

#### 3.4.6.3 UC56.3 - Analisi Cappello Rosso (Emotività)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** *LLM<sub>G</sub>*.
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC56) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema<sub>G</sub> visualizza una valutazione basata sul "sentimento" e sull'intuizione.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il "Cappello Rosso".
  2. Il sistema<sub>G</sub> richiede al *LLM<sub>G</sub>* di criticare il testo in base alle passioni e alle emozioni (paura, gioia, rabbia) che trasmette.
  3. Il sistema<sub>G</sub> visualizza la critica emotiva.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Rosso per l'analisi critica.

#### 3.4.6.4 UC56.4 - Analisi Cappello Giallo (Ottimismo)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:** *LLM<sub>G</sub>*.
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC56) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema<sub>G</sub> visualizza una critica positiva focalizzata sui benefici.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il "Cappello Giallo".
  2. Il sistema<sub>G</sub> richiede al *LLM<sub>G</sub>* di individuare i vantaggi e le potenzialità latenti nel contenuto.
  3. Il sistema<sub>G</sub> visualizza la critica ottimistica.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Giallo per l'analisi critica.

#### 3.4.6.5 UC56.5 - Analisi Cappello Nero (Critica)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC56) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema<sub>G</sub> visualizza una critica focalizzata su difetti, rischi e mancanze logiche.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il "Cappello Nero".
  2. Il sistema<sub>G</sub> richiede al  $LLM_G$  di agire come "avvocato del diavolo" contro il testo inserito.
  3. Il sistema<sub>G</sub> visualizza la critica pessimistica/logica.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Nero per l'analisi critica.

#### 3.4.6.6 UC56.6 - Analisi Cappello Verde (Creatività)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC56) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema<sub>G</sub> visualizza una critica creativa orientata al superamento dei limiti attuali.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il "Cappello Verde".
  2. Il sistema<sub>G</sub> richiede al  $LLM_G$  di criticare il testo proponendo alternative "fuori dagli schemi".
  3. Il sistema<sub>G</sub> visualizza la critica creativa.
- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Verde per l'analisi critica.

#### 3.4.6.7 UC56.7 - Analisi Cappello Blu (Logica)

- **Attore principale:** Utente.
- **Attore secondario:**  $LLM_G$ .
- **Precondizioni:** È stata invocata la funzione di analisi critica (UC56) e il testo è presente nell'area di editing.
- **Postcondizioni:** Il sistema<sub>G</sub> visualizza una critica sulla gestione e sulla sintesi del contenuto.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il "Cappello Blu".
2. Il sistema<sub>G</sub> richiede al LLM<sub>G</sub> di giudicare l'architettura del discorso e la sua conclusione logica.
3. Il sistema<sub>G</sub> visualizza la critica strutturale.

- **Trigger:** L'utente seleziona il Cappello Blu per l'analisi critica.

### 3.4.7 UC57 - Generazione automatica di testo

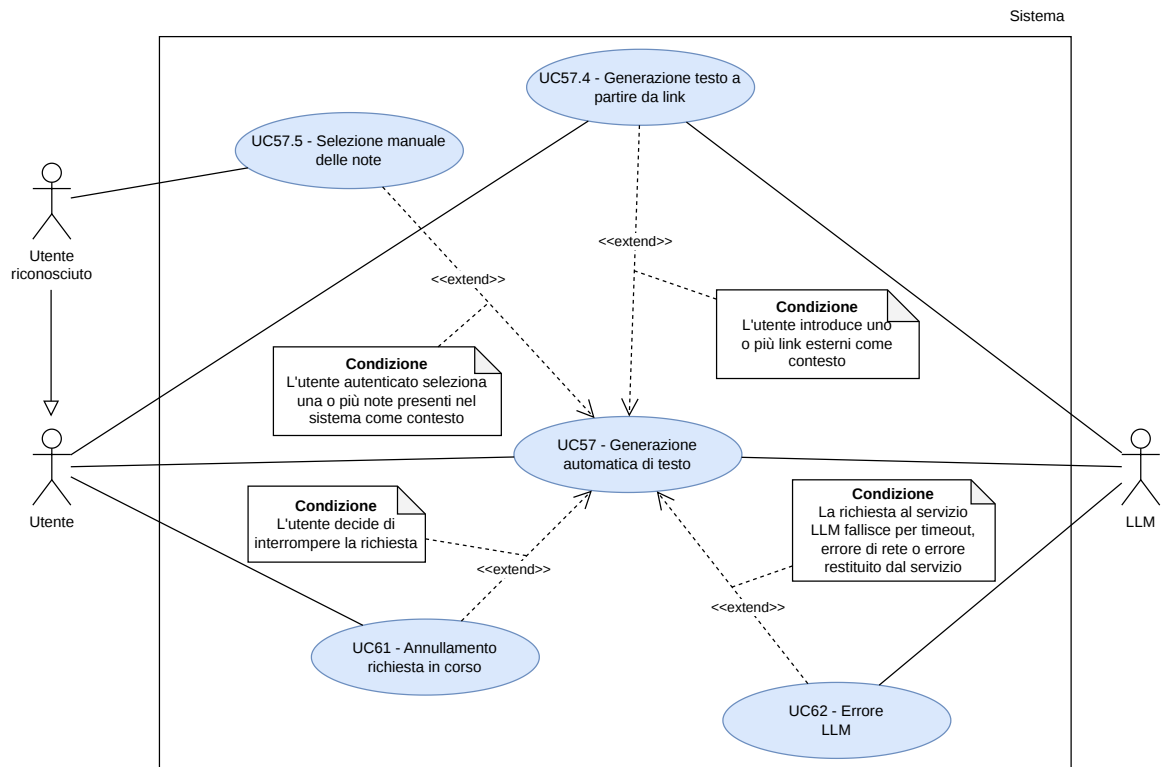


Figura 64: UC57 - Generazione automatica di testo

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** LLM<sub>G</sub>
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è operativo e connesso a Internet.
- **Post-condizioni:**

- Il sistema<sub>G</sub> visualizza il testo generato dall'attore secondario pronto per la validazione<sub>G</sub>.

- **Scenario principale:**

1. L'utente avvia la funzione di generazione.
2. L'utente inserisce il prompt desiderato → UC57.1.
3. L'utente definisce la lunghezza della risposta → UC57.2.
4. Il sistema<sub>G</sub> inoltra la richiesta all'attore secondario LLM<sub>G</sub>.
5. Il sistema<sub>G</sub> riceve l'output<sub>G</sub> elaborato e lo mostra all'utente.

- **Scenari secondari:**

- L'utente può scegliere di arricchire il contesto tramite URL → **Vedi UC57.4**.
- L'utente può scegliere di arricchire il contesto selezionando manualmente una o più note personali → **Vedi UC57.5**.
- L'utente decide di non attendere la risposta e interrompe la richiesta pendente → **Vedi UC61**.
- Il servizio LLM<sub>G</sub> non è raggiungibile o restituisce un errore durante l'elaborazione → **Vedi UC62**.

- **Inclusioni:**

- UC57.1 - Inserimento del prompt.
- UC57.2 - Selezione della lunghezza del testo.

- **Estensioni:**

- UC57.4 - Generazione testo a partire da link.
- UC57.5 - Selezione manuale delle note.
- UC61 - Annullamento richiesta in corso.
- UC62 - Errore LLM<sub>G</sub>.

- **Trigger:** L'utente attiva la funzione di generazione automatica di testo.

Il Caso d'Uso UC57 include due ulteriori Caso d'Uso come raffigurato nella seguente immagine:

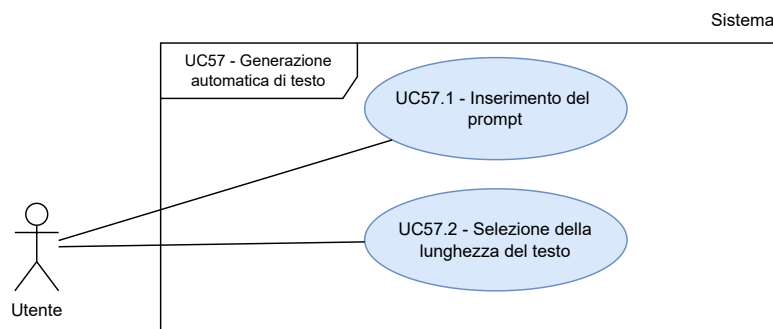


Figura 65: UC57.1, UC57.2 - Inclusioni di UC57

### 3.4.8 UC57.1 - Inserimento del prompt

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'area di configurazione della generazione è attiva.
- **Post-condizioni:** Un'istruzione testuale è selezionata e pronta per l'invio.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente digita un nuovo prompt nel campo di testo.
  2. Il sistema<sub>G</sub> registra l'input<sub>G</sub> come istruzione per la generazione.
- **Trigger:** L'utente inserisce il prompt per la generazione.

### 3.4.9 UC57.2 - Selezione della lunghezza del testo

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** La configurazione del prompt è in corso.
- **Post-condizioni:** Il parametro relativo alla dimensione della risposta è impostato.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona tra le opzioni di lunghezza disponibili (Corto, Medio, Lungo).
  2. Il sistema<sub>G</sub> accoda un'istruzione al prompt per indicare al LLM<sub>G</sub> il livello di sintesi richiesto.
  3. Il sistema<sub>G</sub> imposta contestualmente un limite massimo di token per la chiamata API<sub>G</sub> per limitare o estendere il numero di token generati.
- **Trigger:** L'utente seleziona la lunghezza dell'output<sub>G</sub> da generare.

### 3.4.10 UC57.4 - Generazione testo a partire da link

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'utente ha avviato la configurazione della generazione automatica di testo (UC57).
- **Post-condizioni:** Il contenuto estratto dall'URL è integrato nel contesto di generazione.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente inserisce l'URL di una pagina web.
  2. Il sistema<sub>G</sub> recupera il contenuto della pagina e ne estrae il testo rilevante.
  3. Il testo estratto viene aggiunto al buffer del contesto per la richiesta principale.
- **Trigger:** L'utente inserisce uno o più link come fonti per la generazione.

### 3.4.11 UC57.5 - Selezione manuale delle note

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
  - L'utente è autenticato (UC84).
  - Il database<sub>G</sub> contiene almeno una nota associata all'utente.
  - L'utente ha avviato la configurazione della generazione automatica di testo (UC57).
- **Post-condizioni:**
  - Le note selezionate vengono aggiunte al contesto della richiesta da inviare all'LLM<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema<sub>G</sub> mostra all'utente l'elenco delle note disponibili nel database<sub>G</sub>.
  2. L'utente seleziona una o più note da utilizzare come contesto per la generazione.
  3. Il sistema<sub>G</sub> recupera il contenuto delle note selezionate.
  4. Il sistema<sub>G</sub> aggiunge il contenuto recuperato al buffer del contesto della richiesta.
  5. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna il riepilogo del contesto da mostrare all'utente prima dell'invio.
- **Trigger:** L'utente seleziona manualmente una o più note come contesto per la generazione.

### 3.4.12 UC58 - Accettazione output

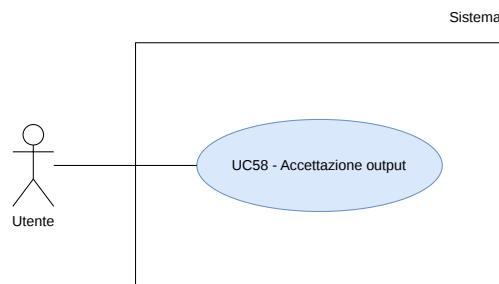


Figura 66: UC58 - Accettazione output

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> ha visualizzato un output<sub>G</sub> generato o trasformato dall'IA nell'area di anteprima.
  - È presente una nota aperta nell'editor<sub>G</sub>.
- **Post-condizioni:**
  - L'output<sub>G</sub> prodotto dall'IA viene accettato dall'utente.

- Il contenuto della nota corrente viene aggiornato con il testo prodotto dall'IA.

- **Scenario principale:**

1. L'utente visualizza l'output<sub>G</sub> prodotto dall'IA nell'area di anteprima.
2. L'utente seleziona il comando di accettazione dell'output<sub>G</sub>.
3. Il sistema<sub>G</sub> integra il testo generato nella nota corrente.

- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di accettazione dell'output<sub>G</sub> generato.

### 3.4.13 UC59 - Rifiuto output

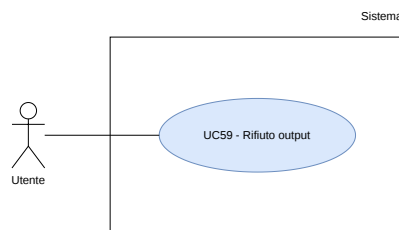


Figura 67: UC59 - Rifiuto output

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:** L'output<sub>G</sub> dell'IA è visualizzato nell'area di anteprima.
- **Post-condizioni:** L'interfaccia di anteprima viene chiusa e il testo temporaneo eliminato.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il comando "Scarta".
  2. Il sistema<sub>G</sub> chiude l'anteprima e ripristina la visualizzazione precedente.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rifiuto dell'output<sub>G</sub> generato.

#### 3.4.14 UC60 - Rigenerazione output

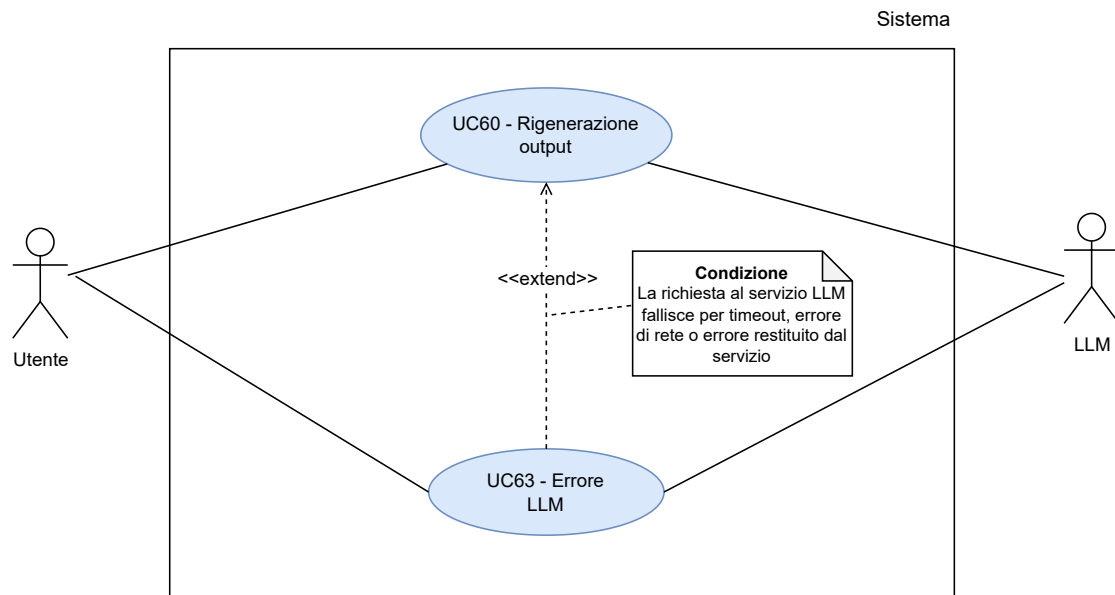


Figura 68: UC60 - Rigenerazione output

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:**  $LLM_G$
- **Pre-condizioni:** L'output<sub>G</sub> dell'IA è visualizzato nell'area di anteprima.
- **Post-condizioni:** Il nuovo testo generato sostituisce il precedente nell'area di anteprima.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il comando "Rigenera".
  2. Il sistema<sub>G</sub> reinvia la richiesta (prompt e parametri) all'attore secondario.
  3. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna l'anteprima con il nuovo contenuto ricevuto.
- **Estensioni:** UC62 - Errore  $LLM_G$ .
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rigenerazione dell'output<sub>G</sub>.

#### 3.4.15 UC61 - Annullamento richiesta in corso

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> ha inoltrato una richiesta a un servizio esterno o ha avviato un'elaborazione complessa.

- L'interfaccia mostra uno stato di caricamento con opzione di interruzione.
- **Post-condizioni:**
  - La richiesta in sospeso verso il servizio esterno viene annullata.
  - Il sistema<sub>G</sub> ripristina lo stato precedente dell'interfaccia senza applicare modifiche.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il comando di annullamento.
  2. Il sistema<sub>G</sub> interrompe la connessione con l'attore secondario *LLM<sub>G</sub>*.
  3. Il sistema<sub>G</sub> chiude eventuali componenti di attesa e libera le risorse impegnate.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di interruzione durante l'elaborazione.

#### 3.4.16 UC62 - Errore LLM

- **Attore principale:** Utente
- **Attore secondario:** *LLM<sub>G</sub>*
- **Pre-condizioni:**
  - Una funzionalità dipendente da *LLM<sub>G</sub>* è stata attivata dall'utente.
  - È stata inoltrata una richiesta di elaborazione dati verso il server esterno.
- **Post-condizioni:**
  - Lo stato di attesa dell'interfaccia viene interrotto.
  - L'utente viene informato di un problema tecnico.
  - Il sistema<sub>G</sub> garantisce l'integrità del testo originale nell'editor.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema<sub>G</sub> monitora la comunicazione con l'attore secondario.
  2. Il sistema<sub>G</sub> rileva un'anomalia.
  3. Il sistema<sub>G</sub> interrompe il caricamento e chiude eventuali socket aperti.
  4. Il sistema<sub>G</sub> visualizza un messaggio di errore descrittivo ("Servizio temporaneamente non disponibile").
- **Trigger:** Il servizio esterno di intelligenza artificiale restituisce un errore o non risponde entro i tempi previsti durante un'operazione AI.

#### 3.4.17 UC63 - Testo insufficiente per l'elaborazione

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - L'utente ha invocato una funzionalità di elaborazione AI.
  - Il sistema<sub>G</sub> ha catturato il testo selezionato o l'intero documento.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema<sub>G</sub> blocca l'inoltro della richiesta per prevenire errori dell'attore secondario o spreco di risorse API<sub>G</sub>.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema<sub>G</sub> esegue un conteggio dei termini significativi e dei caratteri presenti nell'input<sub>G</sub>.
2. Il sistema<sub>G</sub> rileva che il contenuto è al di sotto della soglia minima richiesta per la specifica funzionalità selezionata.
3. Il sistema<sub>G</sub> interrompe la procedura di configurazione.
4. Il sistema<sub>G</sub> mostra un avviso all'utente indicando la necessità di fornire un testo più corposo o significativo.

- **Trigger:** L'input<sub>G</sub> fornito dall'utente non soddisfa i requisiti<sub>G</sub> minimi di carico informativo necessari per l'elaborazione dell'IA.

### 3.5 Salvataggio e Persistenza

In questa sezione ci occuperemo dei casi d'uso<sub>G</sub> riguardanti il salvataggio e la persistenza dei dati.

#### 3.5.1 UC64 - Creazione nota vuota

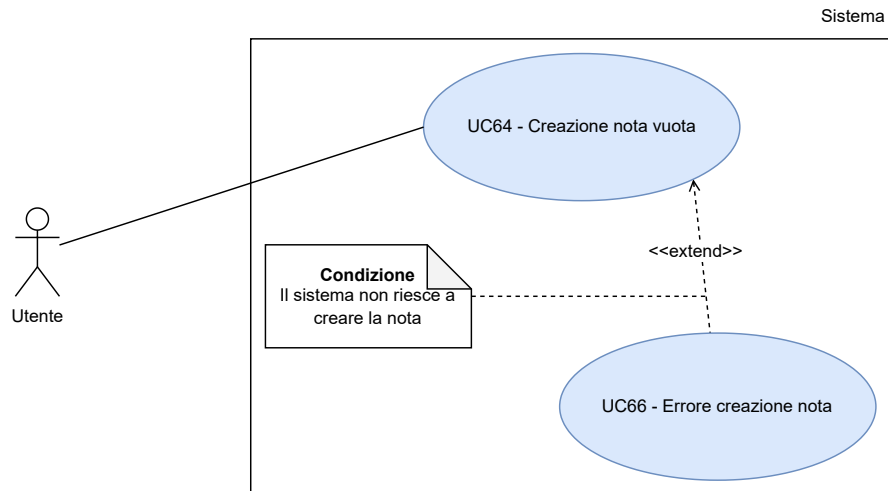


Figura 69: UC64 - Creazione nota vuota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e l'interfaccia di editing è accessibile.
- **Post-condizioni:**
  - L'editor<sub>G</sub> predispone una nuova sessione di scrittura locale.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il comando "Nuova nota".
  2. Il sistema<sub>G</sub> inizializza un nuovo buffer di testo vuoto identificato temporaneamente come "Senza titolo".
  3. Il sistema<sub>G</sub> sposta il focus dell'interfaccia sulla nuova nota.
- **Scenario secondario:**
  - Si verifica<sub>G</sub> un'eccezione imprevista nell'allocazione della memoria o nel caricamento dei componenti dell'interfaccia → **Vedi UC66.**
- **Estensioni:**
  - UC66 - Errore creazione nota.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di creazione di una nuova nota.

### 3.5.2 UC65 - Creazione nota nel database

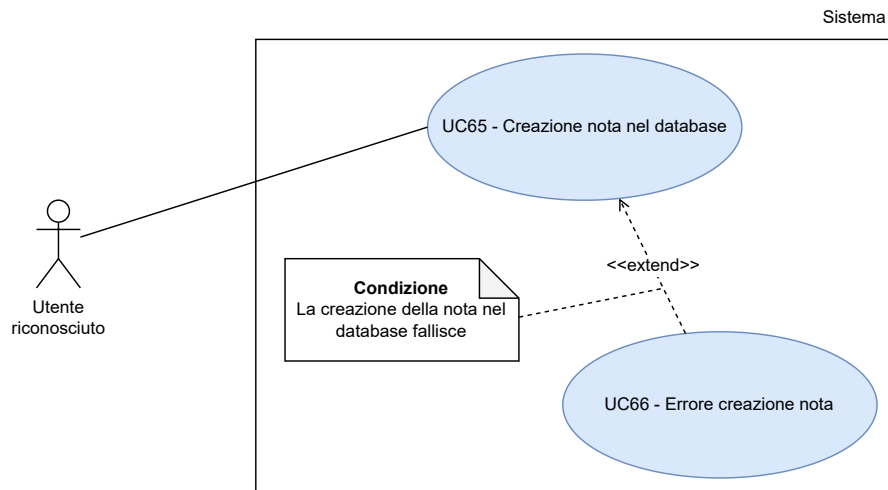


Figura 70: UC65 - Creazione nota nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è correttamente collegato al database<sub>G</sub>.
  - L'utente ha eseguito l'autenticazione → UC84.
- **Post-condizioni:**
  - Un nuovo record viene creato in modo persistente nel database<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona "Crea nota nel database<sub>G</sub>" tramite il Browser delle note.
  2. Il sistema<sub>G</sub> richiede all'utente un titolo per la nuova nota.
  3. L'utente inserisce il titolo e conferma l'azione.
  4. Il sistema<sub>G</sub> tenta di registrare la nota nel database<sub>G</sub>.
- **Scenario secondario:**
  - La creazione fallisce a causa di un titolo già esistente, timeout della richiesta o assenza improvvisa di connessione → **Vedi UC66**.
- **Estensioni:**
  - UC66 - Errore creazione nota.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di creazione di una nuova nota nel database<sub>G</sub>.

### 3.5.3 UC66 - Errore creazione nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e accessibile.
  - Il sistema<sub>G</sub> rileva un'anomalia nel processo di creazione, come errore di allocazione memoria, titolo già esistente o fallimento della query al database<sub>G</sub>.
- **Post-condizioni:**
  - L'utente viene informato del fallimento.
  - Il sistema<sub>G</sub> ripristina lo stato precedente per evitare perdite di dati.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema<sub>G</sub> identifica la causa dell'errore.
  2. Il sistema<sub>G</sub> mostra un messaggio di errore descrittivo all'utente.
  3. Il sistema<sub>G</sub> ripristina lo stato precedente dell'interfaccia.
- **Trigger:** Il sistema<sub>G</sub> rileva un errore nel processo di creazione o inizializzazione della nota.

### 3.5.4 UC67 - Caricamento nota da file locale

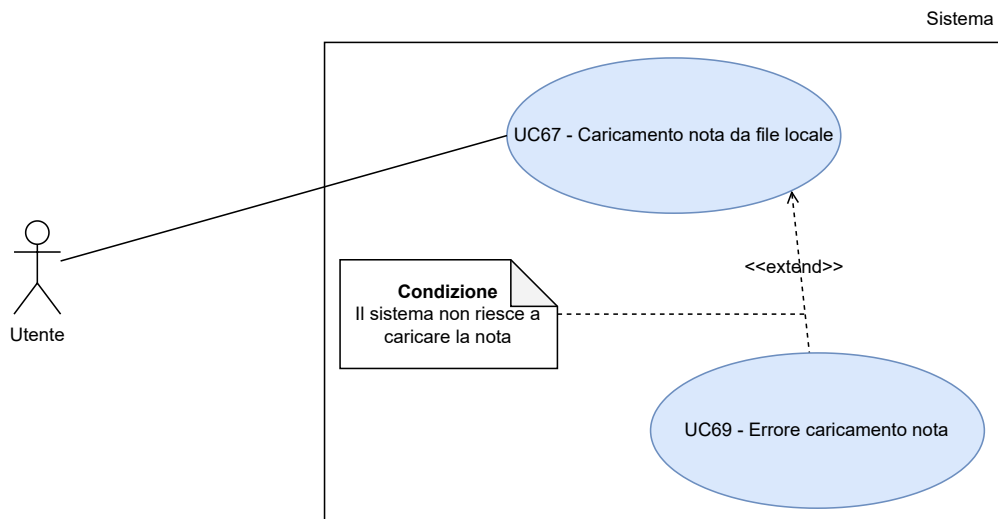


Figura 71: UC67 - Caricamento nota da file locale

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> dispone dei permessi di lettura necessari per accedere alle directory locali del dispositivo.

- **Post-condizioni:**

- Il testo contenuto nel file selezionato viene importato e visualizzato correttamente nell'editor<sub>G</sub>.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il comando "Importa da file" tramite l'interfaccia principale.
2. L'utente sceglie il file, in formato .md o .txt, attraverso il selettore di sistema<sub>G</sub>.
3. Il sistema<sub>G</sub> esegue il parsing del contenuto e aggiorna l'area di editing.

- **Scenario secondario:**

- Si verifica<sub>G</sub> un errore di lettura causato da un file corrotto, un formato non supportato o restrizioni di accesso del sistema<sub>G</sub> operativo → **Vedi UC69.**

- **Estensioni:**

- UC69 - Errore caricamento nota.

- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di importazione di una nota da file locale.

### 3.5.5 UC68 - Caricamento nota da database

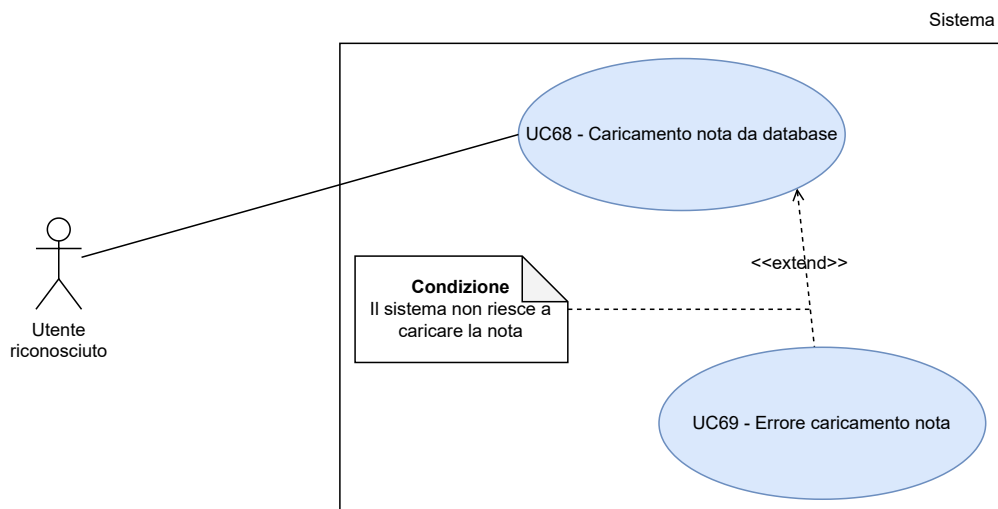


Figura 72: UC68 - Caricamento nota da database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto

- **Pre-condizioni:**

- L'utente ha eseguito l'autenticazione → UC84.
- Il database<sub>G</sub> cloud è raggiungibile tramite connessione di rete.

- **Post-condizioni:**

- La nota selezionata viene scaricata dal cloud e caricata nell'area di lavoro dell'editor<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente naviga nel Database<sub>G</sub> Browser e seleziona il titolo della nota desiderata.
  2. Il sistema<sub>G</sub> inoltra una richiesta di lettura al server remoto.
  3. Il sistema<sub>G</sub> riceve il contenuto testuale e lo renderizza nell'editor<sub>G</sub>.
- **Scenario secondario:**
  - Si verifica<sub>G</sub> un errore di ricezione dovuto a instabilità della rete, sessione scaduta o record non trovato sul server → **Vedi UC69.**
- **Estensioni:**
  - UC69 - Errore caricamento nota.
- **Trigger:** L'utente seleziona una nota dal Database<sub>G</sub> Browser.

### 3.5.6 UC69 - Errore caricamento nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> rileva un'anomalia critica durante il flusso di lettura dati o ricezione pacchetti.
- **Post-condizioni:**
  - L'editor<sub>G</sub> preserva la sessione di lavoro precedente senza alterazioni.
  - L'utente riceve una notifica di errore.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema<sub>G</sub> identifica la causa del fallimento, come timeout del server, formato incompatibile, file corrotto o record rimosso.
  2. Il sistema<sub>G</sub> mostra un messaggio di errore descrittivo e interrompe la procedura di importazione.
  3. Il sistema<sub>G</sub> ripristina la disponibilità dell'interfaccia per nuovi tentativi.
- **Trigger:** Il sistema<sub>G</sub> rileva un errore imprevisto o un'eccezione nel processo di input<sub>G</sub> dei dati.

### 3.5.7 UC70 - Salvataggio nota su File System

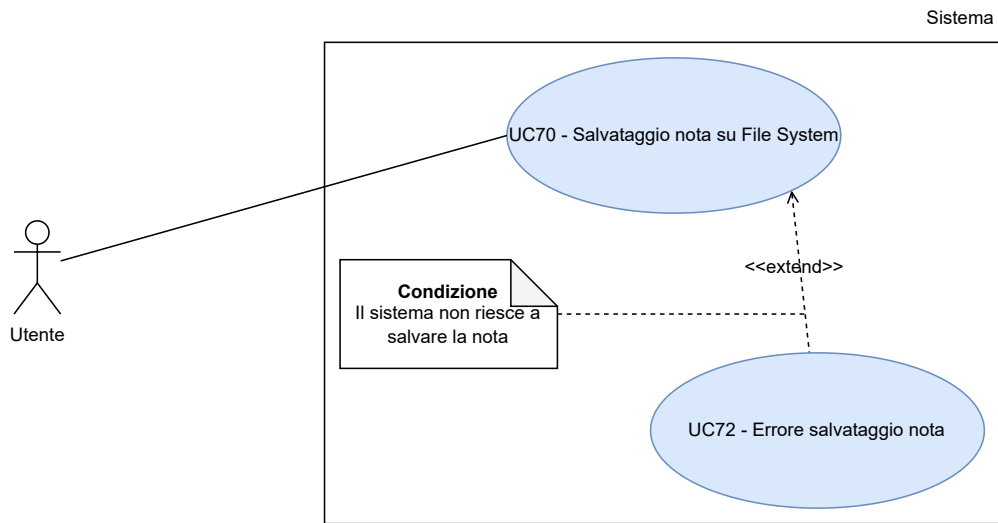


Figura 73: UC70 - Salvataggio nota su File System

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Una nota è aperta nell’editor<sub>G</sub>.
  - Il sistema<sub>G</sub> dispone dei permessi di scrittura sul disco locale.
- **Post-condizioni:**
  - Il contenuto attuale dell’editor viene scritto in un file locale nel percorso scelto.
- **Scenario principale:**
  1. L’utente seleziona il comando "Salva su file" tramite l’interfaccia.
  2. L’utente definisce il percorso di destinazione e il nome del file tramite il selettore di sistema<sub>G</sub>.
  3. Il sistema<sub>G</sub> esegue la scrittura dei dati sul supporto fisico.
- **Scenario secondario:**
  - Si verifica<sub>G</sub> un errore di scrittura dovuto a disco pieno, percorso non valido o permessi di accesso insufficienti → **Vedi UC72.**
- **Estensioni:**
  - UC72 - Errore salvataggio nota.
- **Trigger:** L’utente seleziona il comando di salvataggio su file.

### 3.5.8 UC71 - Salvataggio nota nel database

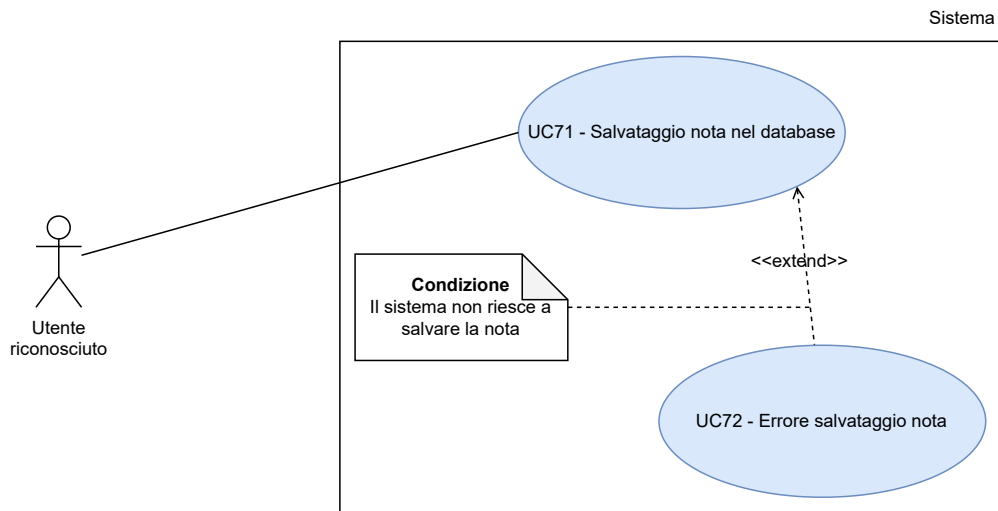


Figura 74: UC71 - Salvataggio nota nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
  - L'utente è autenticato → UC84.
  - La nota è stata precedentemente creata o caricata dal database<sub>G</sub>.
- **Post-condizioni:**
  - Il record corrispondente nel database<sub>G</sub> viene aggiornato con la versione più recente del testo.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il comando "Salva nel database<sub>G</sub>".
  2. Il sistema<sub>G</sub> inoltra il pacchetto dati aggiornato al server cloud.
  3. Il sistema<sub>G</sub> riceve la conferma di avvenuta sincronizzazione.
- **Scenario secondario:**
  - Si verifica<sub>G</sub> un errore di persistenza causato da instabilità di rete, errore del server o sessione non valida → **Vedi UC72**.
- **Estensioni:**
  - UC72 - Errore salvataggio nota.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di salvataggio nel database<sub>G</sub>.

### 3.5.9 UC72 - Errore salvataggio nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> rileva un'eccezione o un errore durante la fase di scrittura fisica o di sincronizzazione cloud.
- **Post-condizioni:**
  - I dati nell'editor<sub>G</sub> rimangono integri.
  - L'utente viene informato del fallimento dell'operazione.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema<sub>G</sub> identifica la causa del fallimento, come spazio esaurito, timeout del server, percorso non valido o permessi negati.
  2. Il sistema<sub>G</sub> visualizza un avviso descrittivo dell'errore.
  3. Il sistema<sub>G</sub> ripristina lo stato interattivo dell'editor per permettere un nuovo tentativo.
- **Trigger:** Il sistema<sub>G</sub> rileva un fallimento nella procedura di persistenza dei dati.

### 3.5.10 UC73 - Rimozione nota da File System

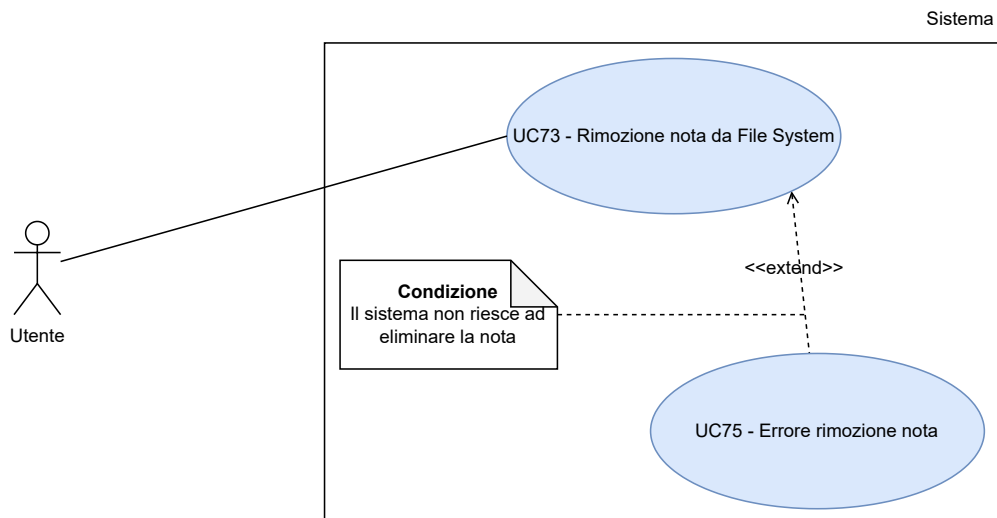


Figura 75: UC73 - Rimozione nota da File System

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> dispone dei permessi di scrittura/modifica nelle directory locali.
  - La nota selezionata è memorizzata localmente sul dispositivo.

- **Post-condizioni:**

- Il file corrispondente alla nota viene rimosso permanentemente dal supporto fisico locale.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona la nota tramite il Browser locale.
2. L'utente seleziona il comando "Elimina nota".
3. Il sistema<sub>G</sub> richiede una conferma esplicita per procedere con la cancellazione.
4. L'utente conferma l'azione.
5. Il sistema<sub>G</sub> interagisce con il File System per rimuovere il file.

- **Scenario secondario:**

- Si verifica<sub>G</sub> un errore di accesso al disco o il file risulta già rimosso da un processo esterno → **Vedi UC75.**

- **Estensioni:**

- UC75 - Errore rimozione nota.

- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rimozione di una nota locale.

### 3.5.11 UC74 - Rimozione nota da database

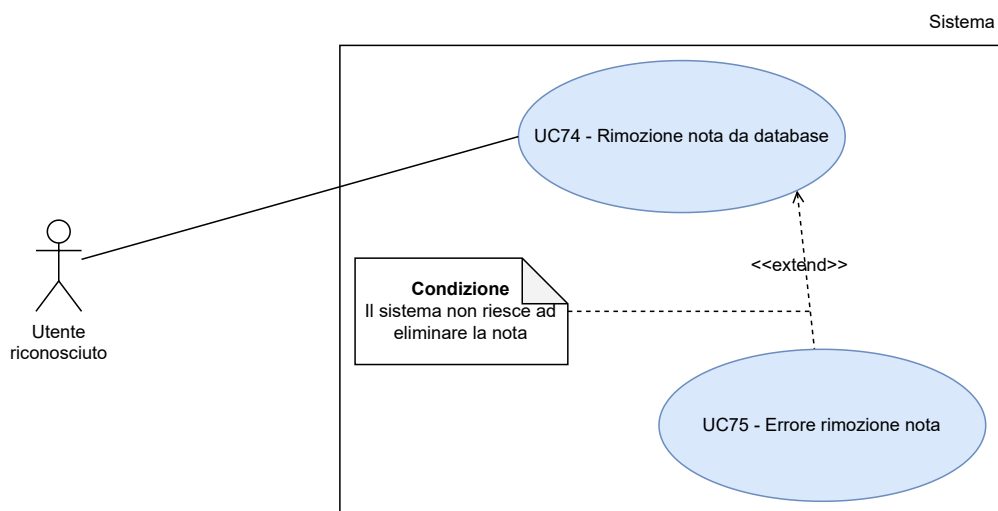


Figura 76: UC74 - Rimozione nota da database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto

- **Pre-condizioni:**

- L'utente ha effettuato l'autenticazione → UC84.

- Il database<sub>G</sub> cloud è raggiungibile.
- **Post-condizioni:**
  - Il record della nota viene eliminato definitivamente dal database<sub>G</sub> remoto.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona la nota tramite il Database<sub>G</sub> Browser.
  2. L'utente seleziona il comando "Elimina nota dal cloud".
  3. Il sistema<sub>G</sub> richiede una conferma esplicita per la rimozione remota.
  4. L'utente conferma l'azione.
  5. Il sistema<sub>G</sub> inoltra la richiesta di cancellazione al server cloud.
- **Scenario secondario:**
  - La cancellazione fallisce per instabilità della rete, sessione scaduta o errore interno del server → **Vedi UC75.**
- **Estensioni:**
  - UC75 - Errore rimozione nota.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rimozione di una nota dal cloud.

### 3.5.12 UC75 - Errore rimozione nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> rileva un'anomalia che impedisce il completamento della rimozione, locale o remota.
- **Post-condizioni:**
  - L'integrità del dato viene preservata.
  - La nota non viene eliminata.
  - L'utente riceve un feedback<sub>G</sub> sull'errore.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema<sub>G</sub> identifica l'origine e la causa del fallimento, come permessi negati su disco, timeout della connessione o errore API<sub>G</sub>.
  2. Il sistema<sub>G</sub> mostra un messaggio di errore descrittivo all'utente.
  3. Il sistema<sub>G</sub> ripristina la vista dell'elenco note originale.
- **Trigger:** Il sistema<sub>G</sub> riceve una notifica di fallimento o un'eccezione durante la fase di cancellazione.

### 3.5.13 UC76 - Rinominazione nota su File System

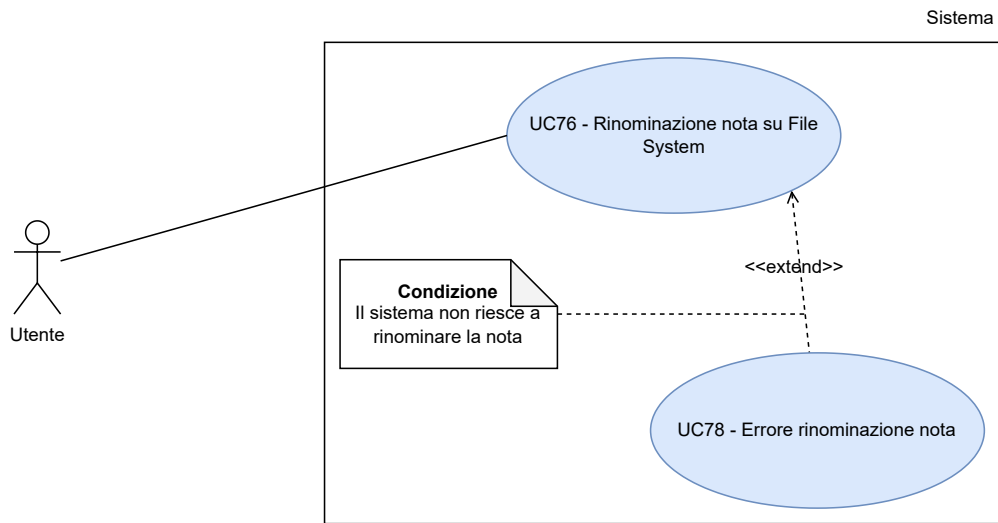


Figura 77: UC76 - Rinominazione nota su File System

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> dispone dei permessi di scrittura sulla directory locale interessata.
  - La nota è presente nel File System e visualizzata nell'interfaccia.
- **Post-condizioni:**
  - Il file fisico viene rinominato sul disco mantenendo l'estensione originale `.md` o `.txt`.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il comando "Rinomina" sulla nota locale scelta.
  2. Il sistema<sub>G</sub> abilita l'editing del titolo o apre una finestra di dialogo per l'inserimento.
  3. L'utente inserisce il nuovo nome e conferma.
  4. Il sistema<sub>G</sub> valida i caratteri inseriti e richiede al sistema<sub>G</sub> operativo il cambio nome del file.
- **Scenario secondario:**
  - Il nome inserito contiene caratteri non validi per il File System o esiste già un file con lo stesso nome → **Vedi UC78.**
- **Estensioni:**
  - UC78 - Errore rinominazione nota.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rinominazione di una nota locale.

### 3.5.14 UC77 - Rinominazione nota nel database

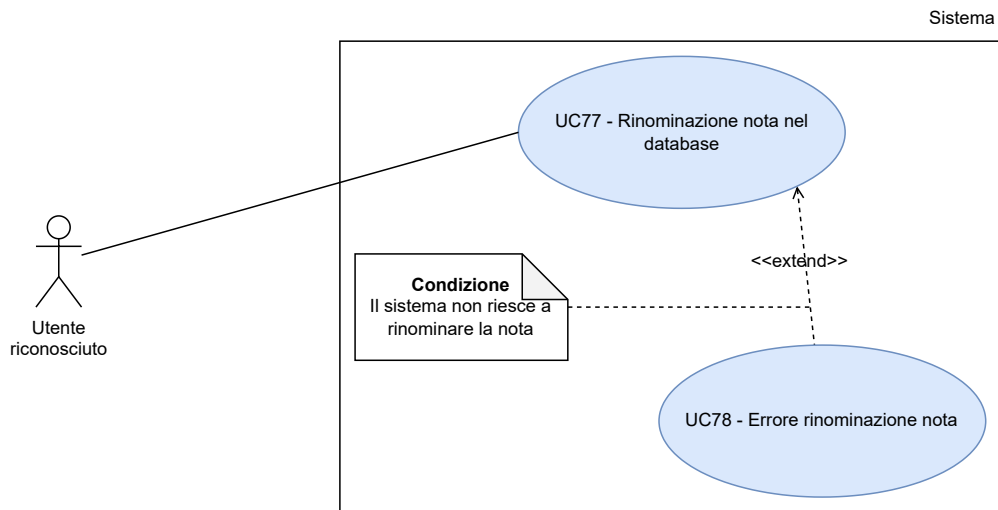


Figura 78: UC77 - Rinominazione nota nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
  - L'utente è autenticato → UC84.
  - Il database<sub>G</sub> cloud è raggiungibile.
- **Post-condizioni:**
  - Il titolo della nota viene aggiornato nel record corrispondente sul database<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il comando "Rinomina" per una nota presente nel cloud.
  2. L'utente inserisce il nuovo titolo e conferma l'azione.
  3. Il sistema<sub>G</sub> inoltra una richiesta di aggiornamento al server remoto.
  4. Il sistema<sub>G</sub> riceve la conferma e aggiorna la visualizzazione nel browser delle note.
- **Scenario secondario:**
  - La richiesta fallisce a causa di un titolo duplicato nel database<sub>G</sub>, timeout di rete o sessione scaduta → **Vedi** UC78.
- **Estensioni:**
  - UC78 - Errore rinominazione nota.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di rinominazione di una nota cloud.

### 3.5.15 UC78 - Errore rinominazione nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> rileva un errore di validazione<sub>G</sub> o un fallimento nella comunicazione con la sorgente dei dati.
- **Post-condizioni:**
  - La nota mantiene il titolo originale.
  - L'utente viene informato del motivo del fallimento.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema<sub>G</sub> identifica la causa dell'errore, come caratteri vietati, collisione di nomi o errore server.
  2. Il sistema<sub>G</sub> mostra una notifica di errore descrittiva.
  3. Il sistema<sub>G</sub> riapre la modalità di editing del titolo per permettere una correzione immediata.
- **Trigger:** Il sistema<sub>G</sub> rileva un'eccezione o riceve un feedback<sub>G</sub> negativo durante la procedura di rinominazione.

### 3.5.16 UC79 - Visualizzazione informazioni della nota

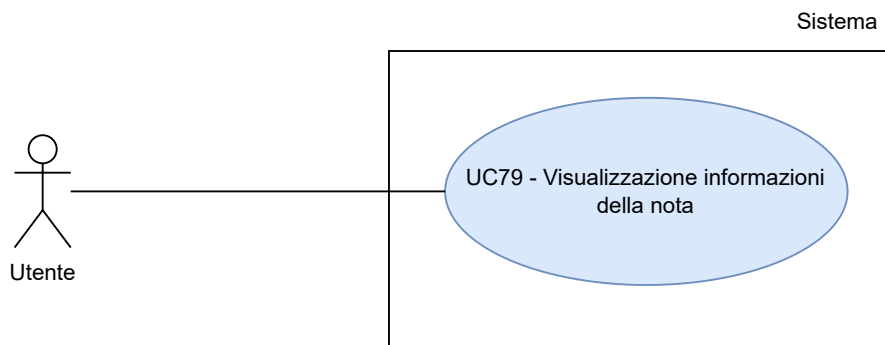


Figura 79: UC79 - Visualizzazione informazioni della nota

- **Attore principale:** Utente
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e l'interfaccia di navigazione è accessibile.
  - L'utente ha selezionato una nota esistente dall'elenco, sia essa locale o nel database<sub>G</sub>.
  - Se la nota è memorizzata nel database<sub>G</sub>, l'utente ha effettuato l'autenticazione → UC84.
- **Post-condizioni:**

- Il sistema<sub>G</sub> mostra all'utente un pannello informativo contenente i dettagli descrittivi e tecnici della nota selezionata.

- **Scenario principale:**

1. L'utente seleziona il comando "Visualizza informazioni" relativo alla nota scelta.
2. Il sistema<sub>G</sub> recupera i metadati associati alla nota dalla sorgente di riferimento, File System o Database<sub>G</sub>.
3. Il sistema<sub>G</sub> mostra un pannello riassuntivo con i seguenti dati:
  - **Titolo:** Nome identificativo della nota.
  - **Data di creazione:** Data e ora della prima generazione della nota.
  - **Ultima modifica:** Timestamp dell'ultimo salvataggio o sincronizzazione andata a buon fine.
  - **Formato:** Estensione del file o tipologia di codifica, ad esempio .md o .txt.
4. L'utente chiude il pannello informativo per tornare alla vista precedente.

- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di visualizzazione delle informazioni di una nota.

### 3.5.17 UC80 - Ricerca nota per titolo nel database

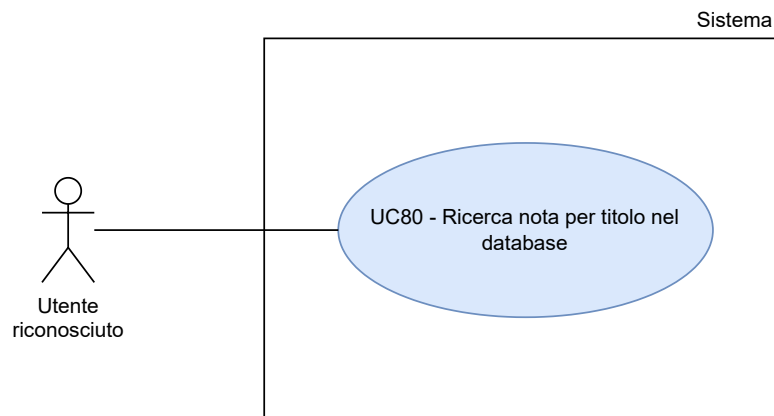


Figura 80: UC80 - Ricerca nota per titolo nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto

- **Pre-condizioni:**

- L'utente è autenticato → UC84.
- Il database<sub>G</sub> è raggiungibile e contiene almeno una nota associata all'utente.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema<sub>G</sub> visualizza esclusivamente i record il cui titolo soddisfa i criteri di ricerca.

- **Scenario principale:**

1. L'utente accede alla barra di ricerca all'interno del Database<sub>G</sub> Browser.
  2. L'utente inserisce una stringa testuale nel campo di ricerca specifico per il titolo.
  3. Il sistema<sub>G</sub> filtra i record nel database<sub>G</sub> che corrispondono, anche parzialmente, alla stringa.
  4. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna la lista mostrata all'utente con i risultati ottenuti.
- **Trigger:** L'utente inserisce una stringa nella barra di ricerca per titolo del Database<sub>G</sub> Browser.

### 3.5.18 UC81 - Ricerca Full-Text nel database

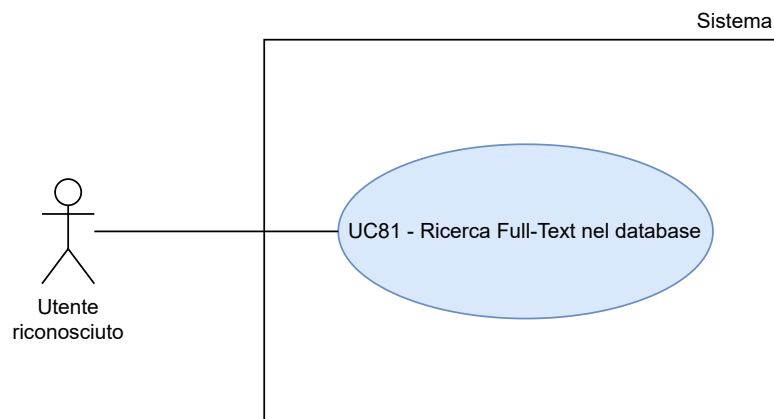


Figura 81: UC81 - Ricerca Full-Text nel database

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
  - L'utente è autenticato → UC84.
  - Il database<sub>G</sub> è correttamente interrogabile.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> elenca le note che contengono la stringa cercata all'interno del corpo del testo.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente abilita la modalità di ricerca "Contenuto" o Full-Text.
  2. L'utente inserisce la parola o frase chiave desiderata.
  3. Il sistema<sub>G</sub> esegue una scansione del contenuto di tutte le note dell'utente nel database<sub>G</sub>.
  4. Il sistema<sub>G</sub> visualizza i risultati, eventualmente evidenziando le occorrenze.
- **Trigger:** L'utente inserisce una parola chiave nella ricerca Full-Text del Database<sub>G</sub> Browser.

### 3.5.19 UC82 - Filtro note per data di creazione

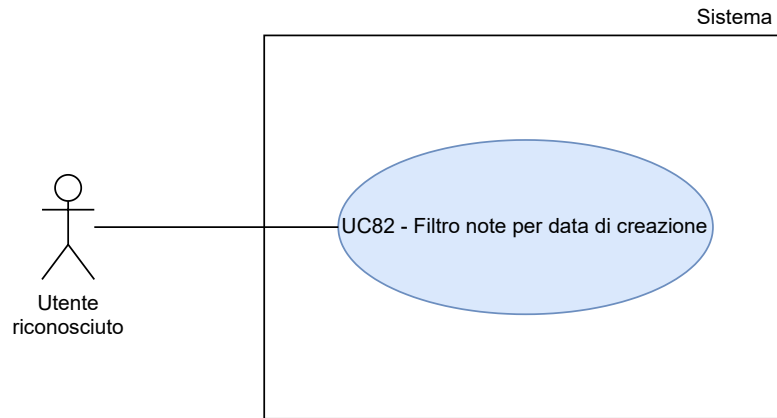


Figura 82: UC82 - Filtro note per data di creazione

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
  - L'utente è autenticato → UC84.
  - L'utente visualizza l'elenco delle note sincronizzate nel Database<sub>G</sub> Browser.
- **Post-condizioni:**
  - La lista viene filtrata mostrando solo le note generate nell'intervallo temporale definito.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il filtro per "Data di creazione".
  2. L'utente definisce un intervallo temporale, data di inizio e/o data di fine.
  3. Il sistema<sub>G</sub> aggiorna la vista escludendo i record non pertinenti all'intervallo.
- **Trigger:** L'utente seleziona il filtro per data di creazione.

### 3.5.20 UC83 - Filtro note per data di ultima modifica

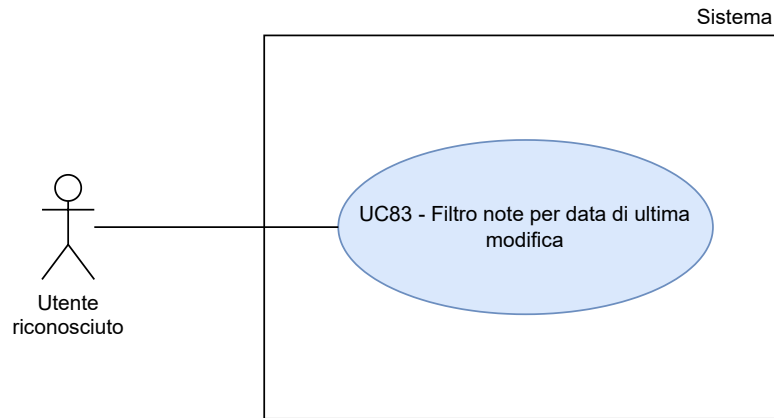


Figura 83: UC83 - Filtro note per data di ultima modifica

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
  - L'utente è autenticato → UC84.
  - L'utente visualizza l'elenco delle note sincronizzate nel Database<sub>G</sub> Browser.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> mostra le note il cui ultimo salvataggio rientra nel periodo scelto.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il filtro "Data ultima modifica".
  2. L'utente inserisce i parametri temporali desiderati tramite l'apposito selettore.
  3. Il sistema<sub>G</sub> applica il filtro e aggiorna dinamicamente la lista delle note.
- **Trigger:** L'utente seleziona il filtro per data di ultima modifica.

### 3.5.21 UC84 - Autenticazione

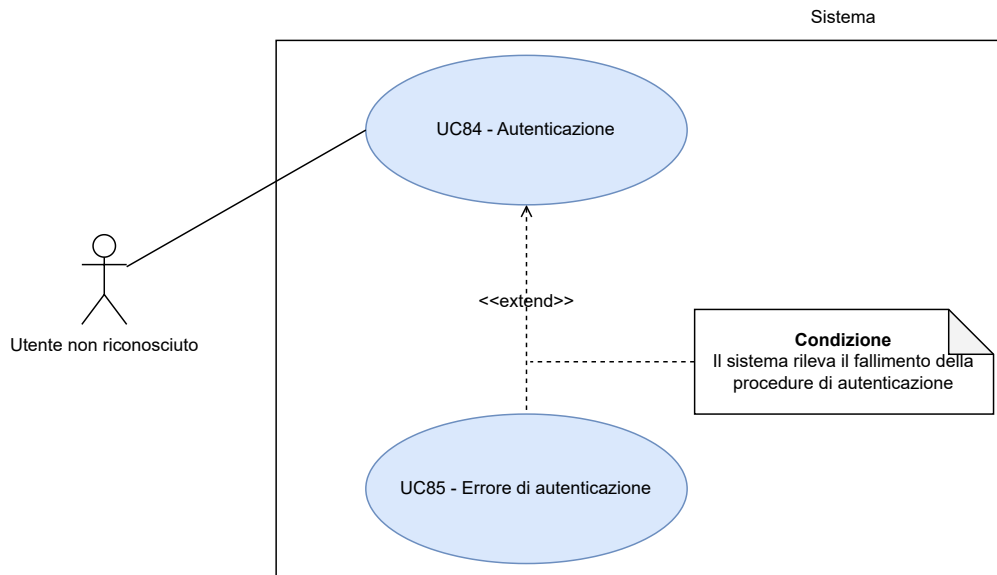


Figura 84: UC84 - Autenticazione

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e mostra l'interfaccia di login.
  - L'utente non ha ancora effettuato l'accesso al proprio account cloud.
- **Post-condizioni:**
  - L'utente è correttamente autenticato e le funzionalità cloud sono abilitate.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente avvia la procedura di login.
  2. L'utente inserisce lo username → UC84.1.
  3. L'utente inserisce la password → UC84.2.
  4. L'utente conferma l'invio delle credenziali.
  5. Il sistema<sub>G</sub> verifica<sub>G</sub> i dati con il database<sub>G</sub>.
  6. Il sistema<sub>G</sub> abilita le funzionalità cloud.
- **Scenario secondario:**
  - Il sistema<sub>G</sub> rileva un fallimento nella procedura di autenticazione, sia per credenziali errate che per problemi di comunicazione con il database<sub>G</sub> → **Vedi UC85**.
- **Inclusioni:**

- UC84.1 - Inserimento username.
- UC84.2 - Inserimento password.
- **Estensioni:**
  - UC85 - Errore di autenticazione.
- **Trigger:** L'utente avvia la procedura di login.

Il Caso d'Uso UC84 include due ulteriori Casi d'Uso<sub>G</sub> come raffigurato nella seguente immagine:

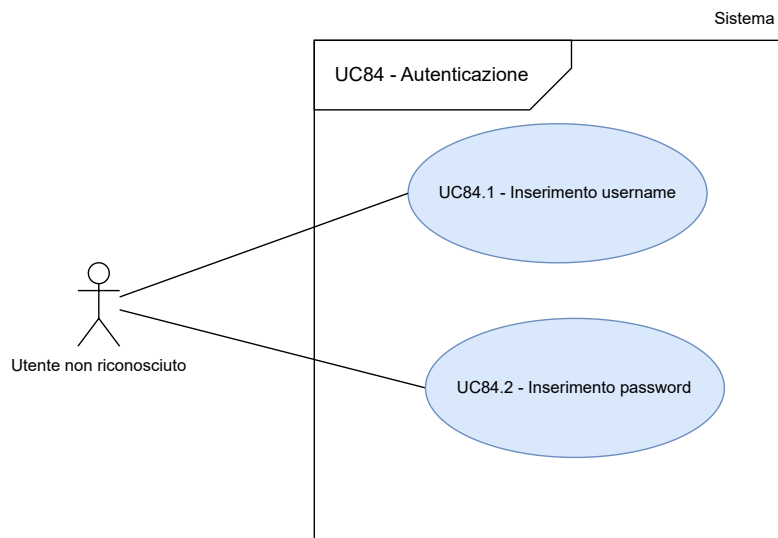


Figura 85: UC84.1, UC84.2 - Inclusioni di UC84

#### 3.5.21.1 UC84.1 - Inserimento username

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> mostra un modulo che richiede l'identificazione, Login o Registrazione.
  - Il campo di testo per lo username è attivo.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> ha acquisito la stringa testuale inserita dall'utente.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente digita il proprio identificativo nell'apposito campo.
  2. Il sistema<sub>G</sub> visualizza i caratteri digitati in chiaro per permettere il controllo ortografico.
  3. Il sistema<sub>G</sub> valida che la stringa non sia vuota e rispetti i limiti di lunghezza definiti.
- **Trigger:** L'utente interagisce con il campo di input<sub>G</sub> dello username.

### 3.5.21.2 UC84.2 - Inserimento password

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> mostra un modulo che richiede l'identificazione, Login o Registrazione.
  - Il campo di testo per la password è attivo.
- **Post-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> ha acquisito la stringa testuale inserita dall'utente, applicando il mascheramento dei caratteri.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente digita la propria password nell'apposito campo.
  2. Il sistema<sub>G</sub> sostituisce i caratteri digitati con simboli di mascheramento, ad esempio asterischi, per garantire la riservatezza.
  3. Il sistema<sub>G</sub> valida che la password non sia vuota e rispetti i criteri di complessità se previsti.
- **Trigger:** L'utente interagisce con il campo di input<sub>G</sub> della password.

### 3.5.22 UC85 - Errore di autenticazione

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> ha ricevuto credenziali non valide o non è riuscito a comunicare con il database<sub>G</sub>.
- **Post-condizioni:**
  - L'accesso non viene concesso.
  - L'utente rimane disconnesso.
- **Scenario principale:**
  1. Il sistema<sub>G</sub> verifica<sub>G</sub> le credenziali fornite.
  2. Il sistema<sub>G</sub> registra l'evento di autenticazione fallita.
  3. Il sistema<sub>G</sub> comunica all'utente l'errore e richiede la verifica<sub>G</sub> delle credenziali o il ripristino della connessione.
- **Trigger:** Il sistema<sub>G</sub> non riesce ad autenticare l'utente.

### 3.5.23 UC86 - Registrazione nuovo account

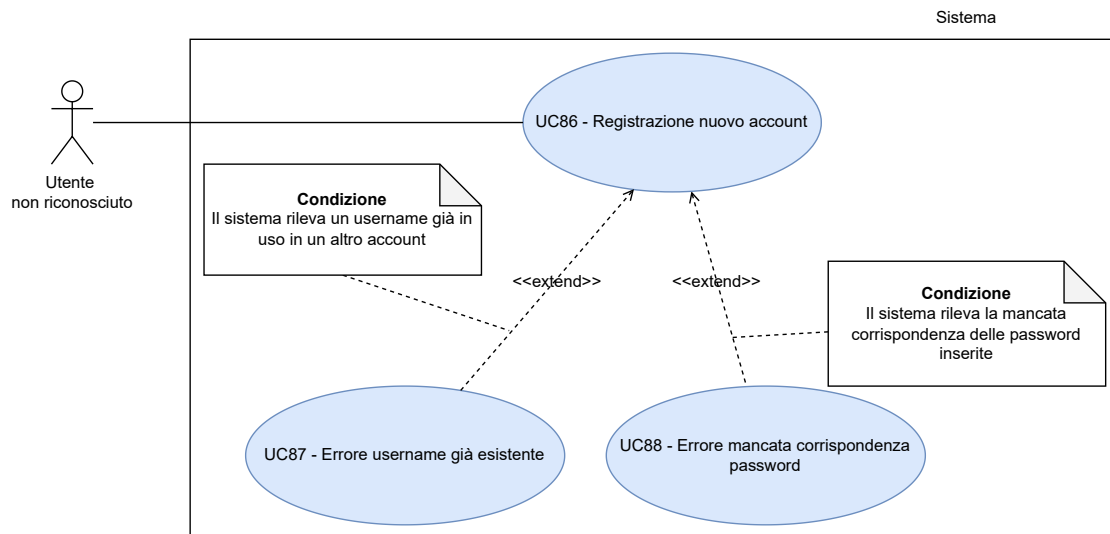


Figura 86: UC86 - Registrazione nuovo account

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
  - Il sistema<sub>G</sub> è attivo e l'interfaccia di registrazione è accessibile.
  - L'utente non possiede un account<sub>G</sub> o non è autenticato.
- **Post-condizioni:**
  - Un nuovo profilo utente viene creato nel database<sub>G</sub>.
  - L'utente viene autenticato automaticamente.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente inserisce lo username desiderato → UC84.1.
  2. L'utente inserisce la password scelta → UC84.2.
  3. L'utente conferma la password scelta → UC86.1.
  4. L'utente invia i dati per la creazione dell'account.
  5. Il sistema<sub>G</sub> verifica<sub>G</sub> la disponibilità dello username e la validità dei dati.
  6. Il sistema<sub>G</sub> registra l'account e avvia la sessione cloud.
- **Scenario secondario:**
  - Lo username scelto è già presente nel database<sub>G</sub> → **Vedi UC87**.
  - Le password inserite non coincidono → **Vedi UC88**.

- **Inclusioni:**

- UC84.1 - Inserimento username.
- UC84.2 - Inserimento password.
- UC86.1 - Conferma password.

- **Estensioni:**

- UC87 - Errore username già esistente.
- UC88 - Errore mancata corrispondenza password.

- **Trigger:** L'utente accede all'interfaccia di registrazione di un nuovo account.

Il Caso d'Uso UC86 include tre ulteriori Casi d'Uso<sub>G</sub> come raffigurato nella seguente immagine:

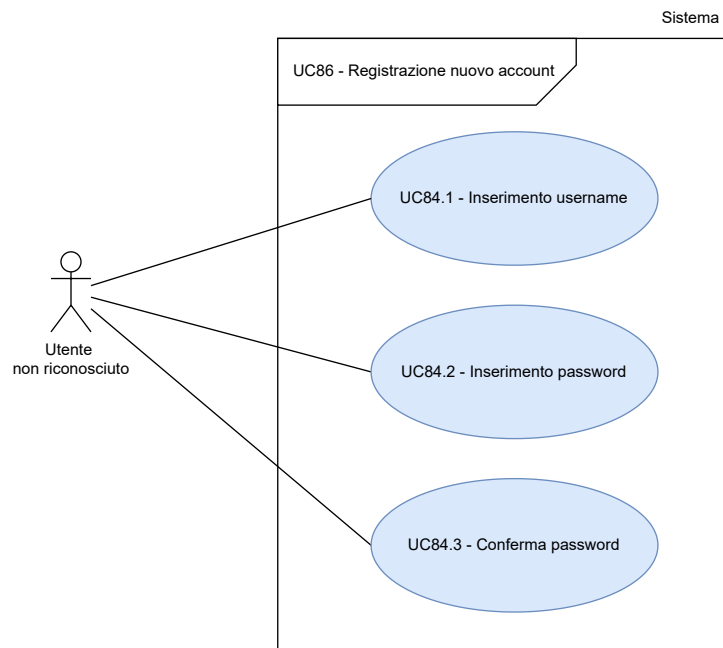


Figura 87: UC84.1, UC84.2, UC86.1 - Inclusioni di UC86

### 3.5.23.1 UC86.1 - Conferma password

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto

- **Pre-condizioni:**

- L'utente si trova nella schermata di registrazione.
- Il campo "Password" è già stato compilato.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema<sub>G</sub> dispone di una seconda istanza della password per la verifica<sub>G</sub> di coerenza.

- **Scenario principale:**

1. L'utente digita nuovamente la password nel campo dedicato alla conferma.
2. Il sistema<sub>G</sub> applica il mascheramento dei caratteri come previsto per la sicurezza<sub>G</sub>.
3. Il sistema<sub>G</sub> abilita il controllo di uguaglianza tra le due stringhe acquisite.

- **Trigger:** L'utente seleziona il campo di conferma password durante la registrazione.

#### 3.5.24 UC87 - Errore username già esistente

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto

- **Pre-condizioni:**

- Lo username inserito è già associato a un altro account nel database<sub>G</sub>.

- **Post-condizioni:**

- La registrazione viene interrotta.
- L'utente è invitato a cambiare identificativo.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema<sub>G</sub> notifica l'indisponibilità dello username.
2. Il sistema<sub>G</sub> mantiene i dati negli altri campi per agevolare la correzione.
3. L'utente può inserire un nuovo username valido.

- **Trigger:** Il sistema<sub>G</sub> rileva un conflitto di identità durante la validazione<sub>G</sub> dei dati di registrazione.

#### 3.5.25 UC88 - Errore mancata corrispondenza password

- **Attore principale:** Utente non riconosciuto

- **Pre-condizioni:**

- La stringa di conferma differisce dalla password inserita inizialmente.

- **Post-condizioni:**

- Il sistema<sub>G</sub> impedisce l'invio dei dati.
- L'utente viene informato dell'anomalia.

- **Scenario principale:**

1. Il sistema<sub>G</sub> mostra un messaggio di errore relativo alla mancata corrispondenza.
2. Il sistema<sub>G</sub> svuota entrambi i campi password.
3. L'utente può inserire nuovamente la password e la relativa conferma.

- **Trigger:** Il sistema<sub>G</sub> rileva una discrepanza tra i due campi password inseriti.

### 3.5.26 UC89 - Rimozione account

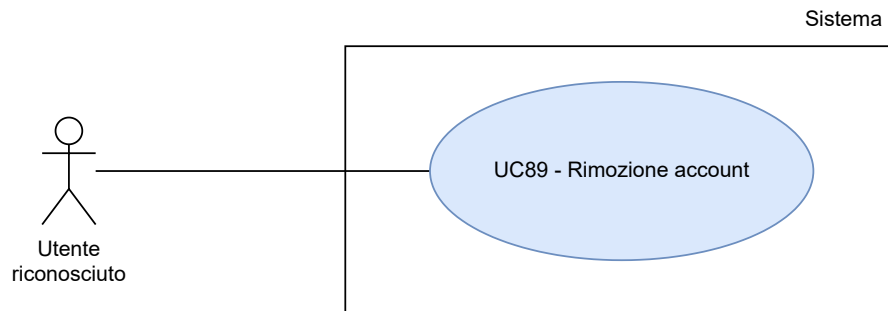


Figura 88: UC89 - Rimozione account

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
  - L'utente ha eseguito l'autenticazione → UC84.
- **Post-condizioni:**
  - L'account e tutti i dati cloud associati vengono rimossi permanentemente dal database<sub>G</sub>.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente accede alla sezione gestione profilo.
  2. L'utente seleziona l'opzione di rimozione definitiva.
  3. Il sistema<sub>G</sub> visualizza un avviso di irreversibilità dell'operazione.
  4. L'utente conferma la propria volontà.
  5. Il sistema<sub>G</sub> elimina il record utente e le note correlate dal database<sub>G</sub>.
  6. Il sistema<sub>G</sub> termina la sessione corrente.
- **Trigger:** L'utente seleziona l'opzione di rimozione dell'account.

### 3.5.27 UC90 - Logout

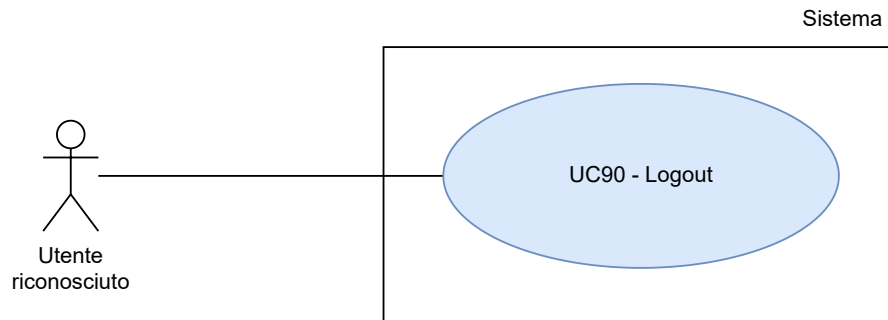


Figura 89: UC90 - Logout

- **Attore principale:** Utente riconosciuto
- **Pre-condizioni:**
  - L'utente è autenticato → UC84.
- **Post-condizioni:**
  - L'utente è stato disconnesso dal sistema<sub>G</sub>.
  - Le funzionalità legate al database<sub>G</sub> non sono più accessibili fino al prossimo login.
- **Scenario principale:**
  1. L'utente seleziona il comando "Logout" dall'interfaccia.
  2. Il sistema<sub>G</sub> invalida il token di sessione.
  3. Il sistema<sub>G</sub> reindirizza l'utente alla schermata iniziale.
- **Trigger:** L'utente seleziona il comando di logout.

## 4 Requisiti

Il presente capitolo definisce in modo puntuale e tracciabile tutti i requisiti<sub>G</sub> individuati durante l'analisi del capitolato<sub>G</sub> e il successivo confronto con la proponente<sub>G</sub> Zucchetti S.p.A.

Ogni requisito è stato classificato per tipologia e priorità, seguendo le indicazioni fornite dalle Norme di Progetto<sub>G</sub> e dai Casi d'Uso<sub>G</sub> precedentemente analizzati.

La classificazione dei requisiti<sub>G</sub> segue la seguente nomenclatura:

**R-[Identificativo]-[Tipologia]-[Priorità]**

Dove:

- **Identificativo**: numero progressivo del requisito all'interno della propria tipologia.
- **Tipologia**: può assumere i seguenti valori:
  - **F**: Requisito Funzionale.
  - **Q**: Requisito di Qualità.
  - **V**: Requisito di Vincolo<sub>G</sub>.
- **Priorità**: può assumere i seguenti valori:
  - **Ob**: Obbligatorio.
  - **De**: Desiderabile.
  - **Op**: Opzionale.

### 4.1 Requisiti Funzionali

I Requisiti Funzionali<sub>G</sub> descrivono le funzionalità che il sistema<sub>G</sub> deve offrire agli utenti per soddisfare gli obiettivi del prodotto.

| Codice   | Descrizione                                                                                                                                                                            | Fonti |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| R-1-F-Ob | L'Utente deve poter inserire e modificare testo libero nell'area di editing utilizzando marcatori in formato Markdown <sub>G</sub> .                                                   | UC1   |
| R-2-F-Ob | Il Sistema <sub>G</sub> deve visualizzare graficamente il contenuto Markdown <sub>G</sub> inserito dall'Utente, applicando la formattazione definita dai marcatori presenti nel testo. | UC1   |
| R-3-F-Ob | L'Utente deve poter selezionare una porzione di testo oppure l'intero contenuto del documento.                                                                                         | UC2   |
| R-4-F-De | L'Utente deve poter tagliare il testo selezionato, rimuovendolo dall'editor e memorizzandolo negli appunti di sistema <sub>G</sub> .                                                   | UC3   |
| R-5-F-De | L'Utente deve poter copiare il testo selezionato negli appunti di sistema <sub>G</sub> senza modificare il contenuto dell'editor.                                                      | UC4   |

| Codice    | Descrizione                                                                                                                        | Fonti  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| R-6-F-De  | L'Utente deve poter incollare nell'editor un contenuto testuale precedentemente copiato o tagliato.                                | UC5    |
| R-7-F-De  | L'Utente deve poter annullare l'ultima modifica effettuata nell'editor.                                                            | UC6    |
| R-8-F-De  | L'Utente deve poter ripristinare un'operazione precedentemente annullata, se non sono state effettuate nuove modifiche successive. | UC7    |
| R-9-F-Ob  | L'Utente deve poter applicare la formattazione in grassetto al testo tramite marcatori Markdown <sub>G</sub> .                     | UC8    |
| R-10-F-Ob | L'Utente deve poter rimuovere la formattazione in grassetto dal testo.                                                             | UC9    |
| R-11-F-Ob | L'Utente deve poter applicare la formattazione in corsivo al testo tramite marcatori Markdown <sub>G</sub> .                       | UC10   |
| R-12-F-Ob | L'Utente deve poter rimuovere la formattazione in corsivo dal testo.                                                               | UC11   |
| R-13-F-Ob | L'Utente deve poter applicare la formattazione sottolineata al testo.                                                              | UC12   |
| R-14-F-Ob | L'Utente deve poter rimuovere la formattazione sottolineata dal testo.                                                             | UC13   |
| R-15-F-De | L'Utente deve poter applicare la formattazione barrata al testo tramite marcatori Markdown <sub>G</sub> .                          | UC14   |
| R-16-F-De | L'Utente deve poter rimuovere la formattazione barrata dal testo.                                                                  | UC15   |
| R-17-F-Ob | L'Utente deve poter inserire un titolo mediante sintassi Markdown <sub>G</sub> .                                                   | UC16   |
| R-18-F-Ob | L'Utente deve poter rimuovere un titolo.                                                                                           | UC17   |
| R-19-F-Ob | L'Utente deve poter inserire un sottotitolo mediante sintassi Markdown <sub>G</sub> .                                              | UC18   |
| R-20-F-Ob | L'Utente deve poter rimuovere un sottotitolo.                                                                                      | UC19   |
| R-21-F-De | L'Utente deve poter inserire un elenco, puntato o numerato.                                                                        | UC20   |
| R-22-F-De | L'Utente deve poter scegliere il tipo di elenco da inserire (puntato o numerato).                                                  | UC20.1 |
| R-23-F-De | L'Utente deve poter rimuovere un elenco.                                                                                           | UC21   |
| R-24-F-De | L'Utente deve poter inserire un blocco di citazione.                                                                               | UC22   |
| R-25-F-De | L'Utente deve poter rimuovere un blocco di citazione.                                                                              | UC23   |
| R-26-F-De | L'Utente deve poter inserire un blocco di codice sorgente.                                                                         | UC24   |
| R-27-F-De | L'Utente deve poter rimuovere un blocco di codice sorgente.                                                                        | UC25   |
| R-28-F-De | L'Utente deve poter inserire una formula scientifica o matematica.                                                                 | UC26   |

| Codice    | Descrizione                                                                                                                                      | Fonti        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| R-29-F-De | L'Utente deve poter rimuovere una formula scientifica o matematica.                                                                              | UC27         |
| R-30-F-De | L'Utente deve poter inserire un collegamento ipertestuale <sub>G</sub> .                                                                         | UC28         |
| R-31-F-De | L'Utente deve poter rimuovere un collegamento ipertestuale <sub>G</sub> .                                                                        | UC29         |
| R-32-F-De | L'Utente deve poter inserire un'ancora di navigazione interna al documento.                                                                      | UC30         |
| R-33-F-De | L'Utente deve poter rimuovere un'ancora di navigazione interna al documento.                                                                     | UC31         |
| R-34-F-De | L'Utente deve poter inserire una tabella Markdown <sub>G</sub> , definendone le dimensioni iniziali.                                             | UC32, UC32.1 |
| R-35-F-De | L'Utente deve poter inserire una riga in una tabella esistente.                                                                                  | UC33         |
| R-36-F-De | L'Utente deve poter rimuovere una riga da una tabella esistente.                                                                                 | UC34         |
| R-37-F-De | L'Utente deve poter inserire una colonna in una tabella esistente.                                                                               | UC35         |
| R-38-F-De | L'Utente deve poter rimuovere una colonna da una tabella esistente.                                                                              | UC36         |
| R-39-F-De | L'Utente deve poter inserire un'immagine nel documento tramite URL o percorso locale.                                                            | UC37         |
| R-40-F-De | Il Sistema <sub>G</sub> deve gestire l'inserimento di un'immagine con URL o percorso non valido, informando l'Utente e non inserendo l'immagine. | UC37.1       |
| R-41-F-De | L'Utente deve poter sostituire un'immagine presente nel documento.                                                                               | UC38         |
| R-42-F-De | L'Utente deve poter rimuovere un'immagine dal documento.                                                                                         | UC39         |
| R-43-F-De | L'Utente deve poter attivare l'auto-completamento dei simboli durante la digitazione.                                                            | UC40         |
| R-44-F-De | L'Utente deve poter disattivare l'auto-completamento dei simboli durante la digitazione.                                                         | UC41         |
| R-45-F-De | L'Utente deve poter attivare la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.                                                       | UC42         |
| R-46-F-De | L'Utente deve poter disattivare la sincronizzazione dello scorrimento tra editor e anteprima.                                                    | UC43         |
| R-47-F-De | L'Utente deve poter attivare il tema scuro dell'interfaccia.                                                                                     | UC44         |
| R-48-F-De | L'Utente deve poter attivare il tema chiaro dell'interfaccia.                                                                                    | UC45         |
| R-49-F-De | L'Utente deve poter aprire la barra laterale dell'interfaccia.                                                                                   | UC46         |

| Codice    | Descrizione                                                                                                                                                 | Fonti                              |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| R-50-F-De | L'Utente deve poter chiudere la barra laterale dell'interfaccia.                                                                                            | UC47                               |
| R-51-F-Ob | L'Utente deve poter attivare la visualizzazione esclusiva dell'editor.                                                                                      | UC48                               |
| R-52-F-Ob | L'Utente deve poter attivare la visualizzazione esclusiva dell'anteprima.                                                                                   | UC49                               |
| R-53-F-Ob | L'Utente deve poter attivare la visualizzazione combinata di editor e anteprima.                                                                            | UC50                               |
| R-54-F-De | L'Utente deve poter inserire testo tramite dettatura vocale, se il browser supporta le Web Speech API <sub>G</sub> .                                        | UC51                               |
| R-55-F-Ob | Il Sistema <sub>G</sub> deve permettere l'accesso a un LLM <sub>G</sub> per elaborare una porzione di testo selezionata oppure l'intero documento.          | UC52, UC53, UC54, UC55, UC56, UC57 |
| R-56-F-Ob | L'Utente deve poter ottenere un riassunto del testo selezionato o dell'intero documento tramite LLM <sub>G</sub> .                                          | UC52                               |
| R-57-F-De | L'Utente deve poter scegliere la tipologia di riassunto.                                                                                                    | UC52.1                             |
| R-58-F-Ob | L'Utente deve poter tradurre il testo selezionato o l'intero documento tramite LLM <sub>G</sub> .                                                           | UC53                               |
| R-59-F-Ob | L'Utente deve poter scegliere la lingua di destinazione della traduzione.                                                                                   | UC53.1                             |
| R-60-F-Ob | L'Utente deve poter richiedere al LLM <sub>G</sub> una riscrittura del testo, modificandone tono, stile o registro linguistico.                             | UC54                               |
| R-61-F-Ob | L'Utente deve poter scegliere lo stile da applicare nella riscrittura del testo.                                                                            | UC54.1                             |
| R-62-F-Ob | L'Utente deve poter correggere grammaticalmente il testo selezionato o l'intero documento tramite LLM <sub>G</sub> .                                        | UC55                               |
| R-63-F-De | L'Utente deve ricevere una comunicazione nel caso in cui l'LLM <sub>G</sub> non rilevi errori nel testo analizzato.                                         | UC55.1                             |
| R-64-F-Ob | L'Utente deve poter analizzare criticamente il testo secondo la metodologia dei Sei Cappelli per Pensare <sub>G</sub> .                                     | UC56                               |
| R-65-F-Ob | L'Utente deve poter selezionare una prospettiva di analisi tra i Sei Cappelli.                                                                              | UC56.1                             |
| R-66-F-Ob | L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Bianco, orientata a dati, fatti, neutralità e imparzialità.   | UC56.2                             |
| R-67-F-Ob | L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Rosso, orientata a emozioni, sensazioni e percezioni.         | UC56.3                             |
| R-68-F-Ob | L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Giallo, orientata a benefici, opportunità e aspetti positivi. | UC56.4                             |

| Codice    | Descrizione                                                                                                                                                                          | Fonti                                                  |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| R-69-F-Ob | L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Nero, orientata a rischi, criticità e punti deboli.                                    | UC56.5                                                 |
| R-70-F-Ob | L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Verde, orientata a creatività, alternative e soluzioni innovative.                     | UC56.6                                                 |
| R-71-F-Ob | L'Utente deve poter ottenere un'analisi critica del testo secondo la prospettiva del Cappello Blu, orientata a logica, struttura e organizzazione del contenuto.                     | UC56.7                                                 |
| R-72-F-Ob | Il Sistema <sub>G</sub> deve associare a ciascuna prospettiva dei Sei Cappelli un prompt <sub>G</sub> specifico, adatto a guidare l'LLM <sub>G</sub> nell'analisi critica del testo. | UC56.1, UC56.2, UC56.3, UC56.4, UC56.5, UC56.6, UC56.7 |
| R-73-F-Ob | L'Utente deve poter generare automaticamente un testo a partire da un prompt <sub>G</sub> .                                                                                          | UC57, UC57.1                                           |
| R-74-F-De | L'Utente deve poter definire la lunghezza desiderata del testo generato.                                                                                                             | UC57.2                                                 |
| R-75-F-De | L'Utente deve poter fornire un URL come fonte di contesto per la generazione automatica di testo.                                                                                    | UC57.4                                                 |
| R-76-F-Op | L'Utente riconosciuto deve poter selezionare manualmente note salvate nel database <sub>G</sub> da usare come contesto per la generazione automatica di testo.                       | UC57.5                                                 |
| R-77-F-Ob | L'Utente deve poter accettare l'output <sub>G</sub> prodotto dall'LLM <sub>G</sub> e integrarlo nella nota corrente.                                                                 | UC58                                                   |
| R-78-F-De | L'Utente deve poter scartare l'output <sub>G</sub> prodotto dall'LLM <sub>G</sub> senza modificare la nota corrente.                                                                 | UC59                                                   |
| R-79-F-De | L'Utente deve poter rigenerare l'output <sub>G</sub> prodotto dall'LLM <sub>G</sub> mantenendo la richiesta e i parametri precedenti.                                                | UC60                                                   |
| R-80-F-De | L'Utente deve poter annullare una richiesta di elaborazione in corso.                                                                                                                | UC61                                                   |
| R-81-F-Ob | Il Sistema <sub>G</sub> deve gestire gli errori di comunicazione o risposta del servizio LLM <sub>G</sub> , preservando il contenuto originale dell'editor.                          | UC62                                                   |
| R-82-F-Ob | Il Sistema <sub>G</sub> deve impedire l'invio di richieste AI quando il testo fornito è insufficiente per un'elaborazione significativa.                                             | UC63                                                   |
| R-83-F-Ob | L'Utente deve poter creare una nuova nota vuota nell'editor.                                                                                                                         | UC64                                                   |
| R-84-F-Op | L'Utente riconosciuto deve poter creare una nuova nota nel database <sub>G</sub> .                                                                                                   | UC65                                                   |
| R-85-F-Ob | Il Sistema <sub>G</sub> deve gestire eventuali errori durante la creazione di una nota, informando l'Utente e preservando lo stato precedente.                                       | UC66                                                   |

| Codice     | Descrizione                                                                                                                                      | Fonti                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| R-86-F-Ob  | L'Utente deve poter caricare una nota da file locale in formato testuale, come <code>.md</code> o <code>.txt</code> .                            | UC67                 |
| R-87-F-Op  | L'Utente riconosciuto deve poter caricare una nota dal database <sub>G</sub> .                                                                   | UC68                 |
| R-88-F-Ob  | Il Sistema <sub>G</sub> deve gestire eventuali errori durante il caricamento di una nota, preservando la sessione di lavoro precedente.          | UC69                 |
| R-89-F-Ob  | L'Utente deve poter salvare una nota sul File System locale in formato testuale.                                                                 | UC70                 |
| R-90-F-Op  | L'Utente riconosciuto deve poter salvare una nota nel database <sub>G</sub> .                                                                    | UC71                 |
| R-91-F-Ob  | Il Sistema <sub>G</sub> deve gestire eventuali errori durante il salvataggio di una nota, preservando l'integrità dei dati presenti nell'editor. | UC72                 |
| R-92-F-De  | L'Utente deve poter rimuovere una nota dal File System locale.                                                                                   | UC73                 |
| R-93-F-Op  | L'Utente riconosciuto deve poter rimuovere una nota dal database <sub>G</sub> .                                                                  | UC74                 |
| R-94-F-De  | Il Sistema <sub>G</sub> deve gestire eventuali errori durante la rimozione di una nota, evitando la perdita inconsistente dei dati.              | UC75                 |
| R-95-F-De  | L'Utente deve poter rinominare una nota locale.                                                                                                  | UC76                 |
| R-96-F-Op  | L'Utente riconosciuto deve poter rinominare una nota salvata nel database <sub>G</sub> .                                                         | UC77                 |
| R-97-F-De  | Il Sistema <sub>G</sub> deve gestire eventuali errori durante la rinominazione di una nota, mantenendo il titolo precedente.                     | UC78                 |
| R-98-F-De  | L'Utente deve poter visualizzare le informazioni e i metadati di una nota selezionata.                                                           | UC79                 |
| R-99-F-Op  | L'Utente riconosciuto deve poter cercare note nel database <sub>G</sub> per titolo.                                                              | UC80                 |
| R-100-F-Op | L'Utente riconosciuto deve poter effettuare una ricerca full-text nel contenuto delle note salvate nel database <sub>G</sub> .                   | UC81                 |
| R-101-F-Op | L'Utente riconosciuto deve poter filtrare le note del database <sub>G</sub> per data di creazione.                                               | UC82                 |
| R-102-F-Op | L'Utente riconosciuto deve poter filtrare le note del database <sub>G</sub> per data di ultima modifica.                                         | UC83                 |
| R-103-F-Op | L'Utente deve poter autenticarsi tramite username e password per accedere alle funzionalità opzionali legate alla persistenza server-side.       | UC84, UC84.1, UC84.2 |
| R-104-F-Op | Il Sistema <sub>G</sub> deve gestire eventuali errori di autenticazione, mantenendo l'Utente disconnesso e mostrando un messaggio di errore.     | UC85                 |

| Codice     | Descrizione                                                                                                                                                                                            | Fonti                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| R-105-F-Op | L'Utente deve poter registrare un nuovo account per utilizzare le funzionalità opzionali di salvataggio e recupero delle note nel database <sub>G</sub> .                                              | UC86, UC84.1, UC84.2, UC86.1 |
| R-106-F-Op | Il Sistema <sub>G</sub> deve impedire la registrazione con uno username già presente nel database <sub>G</sub> .                                                                                       | UC87                         |
| R-107-F-Op | Il Sistema <sub>G</sub> deve impedire la registrazione se la password e la conferma password non coincidono.                                                                                           | UC88                         |
| R-108-F-Op | L'Utente riconosciuto deve poter rimuovere il proprio account e i dati cloud associati.                                                                                                                | UC89                         |
| R-109-F-Op | L'Utente riconosciuto deve poter effettuare il logout.                                                                                                                                                 | UC90                         |
| R-110-F-Op | L'Utente riconosciuto deve poter collegare tra loro le note tramite link nel markup, così da utilizzarle come contesto associato per la generazione o la modifica dei testi tramite LLM <sub>G</sub> . | UC57.5                       |

## 4.2 Requisiti di Qualità

I requisiti<sub>G</sub> di qualità stabiliscono criteri legati a usabilità, verificabilità, manutenibilità<sub>G</sub>, documentazione, robustezza e continuità del prodotto.

| Codice   | Descrizione                                                                                                                                                                                     | Fonte                                                                                                         |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-1-Q-Ob | Il prodotto deve essere un sistema <sub>G</sub> organico, auto-contenuto e semplice da utilizzare anche per un utente non esperto.                                                              | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Caratteristiche e requisiti obbligatori</i> |
| R-2-Q-Ob | L'MVP <sub>G</sub> deve realizzare tutti i Requisiti Funzionali <sub>G</sub> obbligatori individuati nell'analisi dei requisiti <sub>G</sub> .                                                  | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: PoC, MVP e prodotto finale</i>              |
| R-3-Q-Ob | Il prodotto deve essere accompagnato da test <sub>G</sub> automatici la cui copertura rispetti le soglie minime definite nel Piano di Qualifica <sub>G</sub> , a partire dal MVP <sub>G</sub> . | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: PoC, MVP e prodotto finale</i>              |
| R-4-Q-Ob | I casi d'uso <sub>G</sub> principali devono essere verificabili tramite test <sub>G</sub> automatici ripetibili.                                                                                | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: PoC, MVP e prodotto finale</i>              |
| R-5-Q-Ob | Il prodotto deve adottare soluzioni architetturali duttili e robuste, adeguate a supportare revisioni, estensioni e incrementi successivi.                                                      | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: PoC, MVP e prodotto finale</i>              |
| R-6-Q-Ob | Il codice deve essere revisionato a ogni iterazione significativa del progetto, in modo da garantire qualità, coerenza e manutenibilità <sub>G</sub> .                                          | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: PoC, MVP e prodotto finale</i>              |
| R-7-Q-Ob | Il progetto deve prestare particolare attenzione alla realizzazione e alla sperimentazione dei prompt usati per stimolare le operazioni desiderate del LLM <sub>G</sub> .                       | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Scopo del progetto</i>                      |

| Codice    | Descrizione                                                                                                                                                                   | Fonte                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-8-Q-De  | Durante le operazioni che richiedono attesa, come l'elaborazione da parte del $LLM_G$ , il $Sistema_G$ dovrebbe mostrare all'Utente un indicatore di avanzamento o di attesa. | Interna                                                                                       |
| R-9-Q-Ob  | I messaggi di errore devono essere comprensibili per l'Utente e non devono esporre dettagli tecnici o di sicurezza non necessari.                                             | Interna                                                                                       |
| R-10-Q-Ob | Il progetto deve essere accompagnato dalla documentazione minima richiesta dal corso di Ingegneria del Software.                                                              | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Documentazione</i>          |
| R-11-Q-Ob | Deve essere fornito un manuale per l'utilizzo dell'applicazione da parte dell'utente finale.                                                                                  | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Documentazione</i>          |
| R-12-Q-Ob | Deve essere fornito un manuale per chiunque voglia estendere l'applicazione.                                                                                                  | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Documentazione</i>          |
| R-13-Q-De | Il progetto dovrebbe essere pubblicato su $GitHub_G$ o su un altro repository <sub>G</sub> pubblico, così da favorire la continuità del prodotto risultante.                  | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Garanzia e manutenzione</i> |
| R-14-Q-De | Il progetto dovrebbe essere pubblicato secondo requisiti <sub>G</sub> compatibili con la natura open-source del repository <sub>G</sub> scelto.                               | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Garanzia e manutenzione</i> |
| R-15-Q-De | Il progetto dovrebbe essere pubblicato secondo requisiti <sub>G</sub> compatibili con la natura open-source del repository <sub>G</sub> scelto.                               | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Garanzia e manutenzione</i> |
| R-16-Q-Ob | Il prodotto deve rispettare le Norme di Progetto <sub>G</sub> definite dal gruppo.                                                                                            | Interna                                                                                       |

### 4.3 Requisiti di Vincolo

I requisiti<sub>G</sub> di vincolo<sub>G</sub> definiscono limitazioni tecnologiche, architetturali o organizzative imposte dal capitolato<sub>G</sub> o dalle scelte progettuali.

| Codice   | Descrizione                                                                                                                                                      | Fonte                                                                                                         |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-1-V-Ob | Il sistema <sub>G</sub> client deve essere sviluppato utilizzando Tecnologie Web <sub>G</sub> , in particolare una pagina HTML eseguita tramite browser.         | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Caratteristiche e requisiti obbligatori</i> |
| R-2-V-Ob | L'area di editing deve essere realizzata come componente capace di ospitare testo su più righe.                                                                  | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Caratteristiche e requisiti obbligatori</i> |
| R-3-V-Ob | Il linguaggio di riferimento per l'inserimento formattato dei testi deve essere Markdown <sub>G</sub> .                                                          | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Caratteristiche e requisiti obbligatori</i> |
| R-4-V-Ob | Il sistema <sub>G</sub> deve prevedere una componente di rendering capace di trasformare il testo Markdown <sub>G</sub> in una presentazione grafica formattata. | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Caratteristiche e requisiti obbligatori</i> |

| Codice    | Descrizione                                                                                                                                                                                                                   | Fonte                                                                                                         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R-5-V-Ob  | Il sistema <sub>G</sub> deve interfacciarsi con servizi LLM <sub>G</sub> tramite API <sub>G</sub> .                                                                                                                           | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Caratteristiche e requisiti obbligatori</i> |
| R-6-V-Ob  | L'interazione con i servizi LLM <sub>G</sub> deve tenere conto delle limitazioni imposte dalla same-origin policy o prevedere configurazioni adeguate per superarle.                                                          | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Caratteristiche e requisiti obbligatori</i> |
| R-7-V-Ob  | Le note salvate localmente devono essere memorizzate come file di testo.                                                                                                                                                      | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Caratteristiche e requisiti obbligatori</i> |
| R-8-V-De  | L'applicazione dovrebbe essere fruibile tramite i principali browser web moderni.                                                                                                                                             | Interna                                                                                                       |
| R-9-V-Op  | Nel caso di implementazione dell'archivio server-side, le note devono essere memorizzate in un database <sub>G</sub> raggiungibile dal sistema <sub>G</sub> .                                                                 | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Requisiti opzionali</i>                     |
| R-10-V-Op | Nel caso di implementazione della persistenza server-side, deve essere prevista una componente server raggiungibile tramite chiamate HTTP.                                                                                    | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Requisiti opzionali</i>                     |
| R-11-V-Op | La componente server-side, se realizzata, può essere sviluppata utilizzando Java o Python.                                                                                                                                    | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Requisiti opzionali</i>                     |
| R-12-V-Op | Nel caso di implementazione delle funzionalità RAG <sub>G</sub> , il sistema <sub>G</sub> deve poter utilizzare note selezionate o associate come contesto per la generazione o modifica dei testi tramite LLM <sub>G</sub> . | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Requisiti opzionali</i>                     |
| R-13-V-De | Le librerie e i framework <sub>G</sub> di terze parti adottati dovrebbero avere licenze compatibili con la pubblicazione open-source del progetto.                                                                            | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Garanzia e manutenzione</i>                 |
| R-14-V-Ob | I requisiti <sub>G</sub> minimi obbligatori del capitolato <sub>G</sub> non possono essere eliminati o modificati in corso d'opera.                                                                                           | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Variazioni ai requisiti</i>                 |
| R-15-V-Op | I requisiti <sub>G</sub> opzionali possono essere modificati, eliminati o integrati dal gruppo vincitore dell'appalto.                                                                                                        | <a href="#">Capitolato<sub>G</sub> di progetto</a><br><i>Sezione: Variazioni ai requisiti</i>                 |